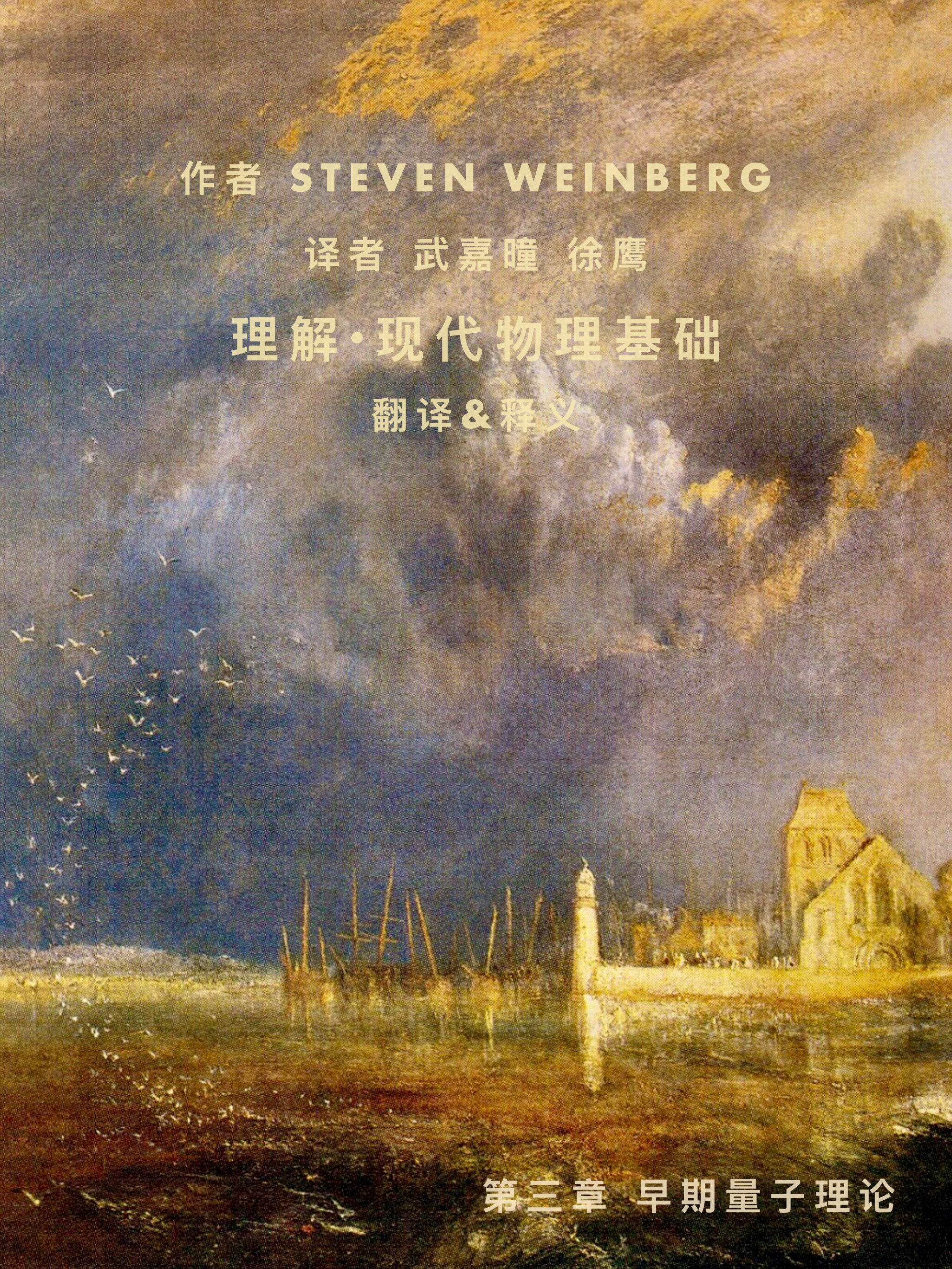


The background of the cover is a painting. It depicts a coastal scene at dusk or dawn. In the foreground, there's a dark, rocky shore. In the middle ground, a white stone wall runs across the frame, with a small, ornate gatepost. Behind the wall, a large, old stone church with a prominent tower is visible. The sky is filled with a dense flock of white birds, possibly seagulls, flying towards the left. The sky is a mix of deep blue, purple, and orange, suggesting a sunset or sunrise. The overall style is impressionistic, with visible brushstrokes and a soft, atmospheric quality.

作者 STEVEN WEINBERG

译者 武嘉瞳 徐鹰

理解·现代物理基础

翻译 & 释义

第三章 早期量子理论

目录

目录	2
3.1 黑体辐射	4
Kirchhoff热辐射定律*	4
辐射的吸收、发射与能量密度	9
电磁自由度	12
电磁单位制*	23
Rayleigh-Jeans分布	25
Planck分布	26
Wien位移定律*	27
寻找Boltzmann常数	31
辐射能量常数	32
3.2 光子	35
辐射能量的量子化	35
Planck分布的推导	36
光电效应	40
光粒子	40
3.3 核式原子	42
放射性	43
原子核的发现	44
原子核质量	45
原子核大小	46
散射图样	47
经典Coulomb散射*	48
原子核电荷	56
3.4 原子能级	57
谱线	57
电子轨道	58

组合法则.....	59
Bohr的量子化条件	60
对应原理	61
与观测谱线的对比.....	62
Bohr模型的历史思路*	63
约化质量.....	64
原子序数.....	65
悬而未决的问题	66
3.5 辐射的发射与吸收	68
A和B系数.....	68
激光	73
抑制吸收	74

3 早期量子理论

量子理论的早年是一个充满猜测的时代，这些猜测被原子与辐射的特性及其相互作用所呈现出的种种问题激发而生。这是本章的主题。过后，在1920年代，这些挣扎探索促成了一个系统性的理论被称为量子力学，即第5章的主题。

3.1 黑体辐射

量子力学的起点是想要理解在非零温度下热平衡时的辐射问题。我们定义 $\mathcal{E}(\nu, T) d\nu$ 为一个腔体中频率介于 ν 与 $\nu + d\nu$ 之间的辐射每单位体积的能量，容器壁处在均匀温度 T 。正如 Gustav Robert Kirchhoff（古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫，1824–1887）在1859年至1862年间指出的那样，这一分布不依赖于除其温度以外腔体的任何其他性质，因为若要通过改变腔体的材质或形状来改变 $\mathcal{E}(\nu, T)$ ，就要求将能量从一个频率转移到另一个频率，而保持同一温度，这是不可能的。

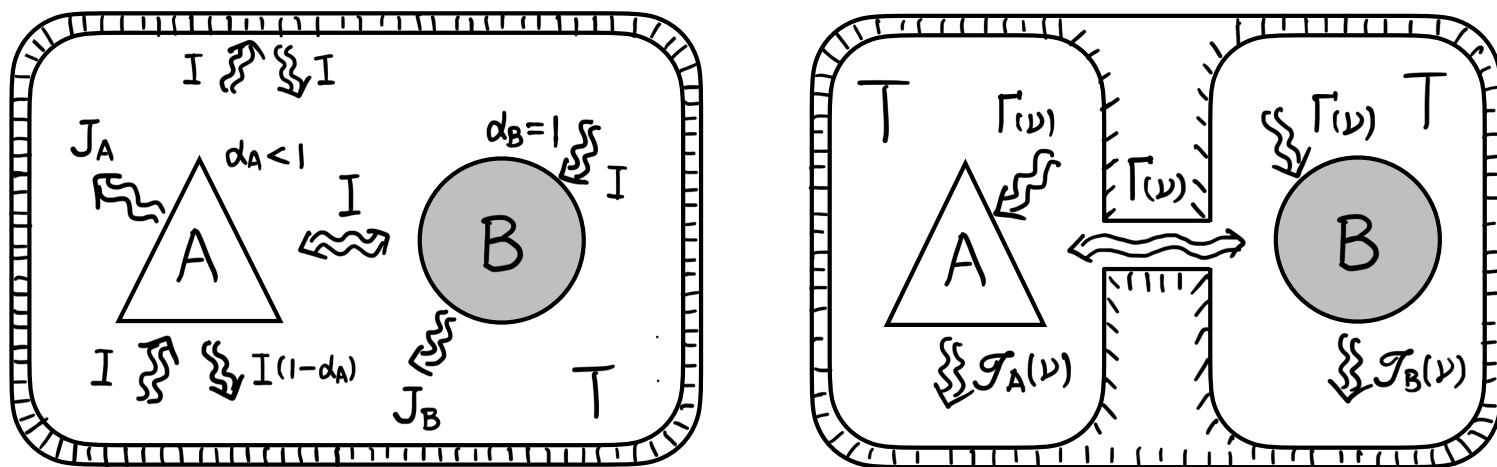
KIRCHHOFF 热辐射定律*

在温度 T 下处于热平衡的辐射场，其能量密度谱 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 是一个普适函数，这是一个在具体测量和理论演绎出该函数具体形式之前，就已经从热力学定律得到的结论，被称为基尔霍夫热辐射定律（Kirchhoff's law of thermal radiation）。我们来尝试给出一个简易论证，首先明确几点现象常识：

- 早于热辐射/光被看作电磁理论的一部分¹，经验上已知传热 (heat transfer) 的基本方式可以有热传导 (conduction)，移流与对流 (advection & convection)，辐射 (radiation)。从后见之明看来，传导主要是物体宏观接触时其分子碰撞 (相互作用) 而形成的热能扩散 (比如分子动能本身作为守恒量扩散开来，其现象如同悬浮颗粒从高浓度向低浓度扩散，但热传导过程中分子本身不需要扩散)，移流是流体宏观体块流动携带热能，辐射则是电磁场/光携带能量转移。无论其微观机理为何，它们都需要满足热力学定律，而这一要求已经自动隐含了若干必然结论。
- 物体之间在只有辐射的情况下既然可以转移热，可以只靠辐射达到热平衡，那么辐射/光本身作为某种物理系统，有没有温度可言呢？比如将温度计放在抽真空的容器中，有光照 (比如太阳光) 的情况下显然温度计可以稳定在有限温度。比如第一章说到的Torricelli玻璃管中水银柱上方的空隙，并不会因为接近真空而温度骤降 (如果换成水柱，其上方出现空隙也不会伴随立刻结冰)。即使一个不透明容器中没有可见光，抽真空后其内部也充满辐射 (比如红外等)，温度计放在其中也不会“失去示数”。如果我们承认热力学定律是普适的，辐射/光与 (原子分子构成的) 物质都可以是热力学系统，那么有辐射/光不仅有温度，而且可以谈论辐射场/光场 (完整地说电磁场) 本身的全部热力学 (如热平衡，内能，熵)。
- 更进一步对标分子运动论与统计力学，如同一个容器中的理想气体系统，在温度 T 下热平衡时从Maxwell-Boltzmann分布 (粒子数密度对微观自由度的分布) 可以立即推出其能量密度对其微观自由度的唯一分布，可以说是熵 (H -函数) 取极值的结果。一个腔体中的电磁场系统在温度 T 下热平衡时，其能量密度对其自由度是否也有固定的分布？Kirchhoff热辐射定律正是对这一普适分布的断言，如同分子速率分布中每个速率区间分子占比都是确定的，我们希望论证，热辐射电磁场在每个波长或频率“波段”的占比也是确定的。

有了上述与原子分子系统相同的概念框架，我们构造一个思想实验来论证Kirchhoff热辐射定律。参见译者图3.1，在一个对辐射/光完全反射的封闭空腔中有二个物体 A 和 B ，二者之间只有辐射。说腔体完全反射的意思是，针对辐射这种传热方式，腔体内部与外界是完全绝热的 (内表面是一个绝热界面)。这里有些“传统语言”需要略作调整，所谓 A 与 B 之间是真空，指的是“剥夺了原子分子类物质”的真空，而不是“连辐射/光都没有”的真空，相当于 A 、 B 二者始终浸没在电磁场中。自从有了电磁场作为物理系统的概念，时而需要像这样澄清语言习惯。假设 B 是“绝对黑体”，也就是对于照在其表面的辐射/光完全吸收，而 A 不是；二者已经达到热平衡温度 T 。更完善的表达是， A 与 B 以及周遭的辐射场/光场已经达到热平衡。如同理想气

¹ 译者注：热辐射/辐射场，光/光场，电磁波/电磁场，这几组名称虽然在具体语境下含义未必完全重合，但更多是历史与习惯 (convention) 表述形成的“冗余词汇”，我们在文中特意将它们平行排列，在所讨论的问题中语义基本可以通用：辐射=光=电磁波。



译者图 3.1：左侧图中， A 和 B 二个物体处于完全反射的空腔内，已经通过辐射达到热平衡，物体们与辐射场处于均匀温度 T 。假设热平衡的辐射场均匀而各向同性，在任何一点上向各个方向（包括照在二个物体表面）的能流密度 I （也可以叫做光强度）都相同。假设 A 对入射的辐射不完全吸收（吸收比例 $\alpha_A < 1$ ），而 B 是所谓黑体，完全吸收（ $\alpha_B = 1$ ）。右侧图中，将已经热平衡的 A 和 B 放置在几乎隔绝的完全反射的腔体内，中间开放某个波段通道，可称为滤波器（filter），只允许某个特定频率 ν 的辐射 $dI = \Gamma(\nu) d\nu$ 通过。 A 和 B 双方只能交换单一波段，无论 ν 确切是什么频率，二侧依然保持热平衡。亦或，如果一开始就将 A 和 B 分别放在二侧腔体内，只能通过特定单一频率 ν 的辐射波段传热，同样无论导通的频率具体是多少，二侧总能达到热平衡。

体的模型，假设热平衡的辐射场/光场是均匀各向同性的²，每个位置能量密度都是 u ，而每个位置向每个方向的能流密度也都相同（因此互相抵消净能流为零）。正文下一段会计算，如果在任意位置放置一个小片面积，则其所接收到的能流密度（单位时间照射在单位面积的能量）为 $I = \left(\frac{c}{4}\right)u$ ，正比于能量密度 u 。测量和计算 I 也就得到了 u 的相关信息。

现在分别看物体 A 和 B 表面对入射辐射的吸收与反射，以及从二者表面向外的热辐射。对于 A 表面某处单位面积，单位时间内入射总能量为 I ，假设其中比例 $\alpha_A < 1$ 被吸收了（比例 $1 - \alpha_A$ 被直接反射没有进入 A 内部），称其为吸收系数（absorptivity）。 α_A 可能依赖于温度 T ，可能依赖于入射“光强” I ，可以随表面位置逐点变化，都不影响我们的论证。重要的是，在热平衡下，收支相当，吸收多少能量就释放多少。记 A 表面同一处单位面积单位时间热辐射出的能量（即从 A 经表面发射出来的热辐射其能流密度，或称发射功率密度 emissive power）为 J_A ，则有 $J_A = \alpha_A I$ 。同样逻辑也适用于 B ，区别只是 B 被假设为黑体，对入射能量完全吸收 $\alpha_B = 1$ （不依赖于 B 表面具体位置），吸收多少就辐射多少： $J_B = I$ 。当然就有 $J_A = \alpha_A J_B$ ，而且黑体不同位置的辐射功率密度 J_B 完全相同。一旦给出热平衡的辐射场/光场的能量密度 u ，场内各处的能流密度 I 就确定了（只差一个常数比例系数），而如果辐射场/光场内有黑体浸泡于其中，其热辐射（发射 emission）能流密度（必须与入射值处处相等） $J_B = I$ 也就完全确定了。倒过来说，黑体热辐射发射功率密度的信息也就等价于给出了其周遭热平衡的电磁场的

² 译者注：第一章1.1节讨论气体压强的分子模型时，曾假设容器足够大其边界退到无穷远，边界造成的几何不对称效果都趋于零，从分子角度看其所处的世界平移和旋转都与之前无区别。类似地，在一个腔体中热平衡的电磁场，如果腔体尺寸也趋于无穷，那么没有道理认为各处各方向热平衡的电磁场看起来有什么不同，包括其能量密度在内的各种空间分布都应该是均匀各向同性的。

信息。任何一个其他物体的热辐射 $J_A = \alpha_A J_B$ 取决于其吸收能力（表面各点可以不同），吸收多发射就多，反之亦然。这也与我们假设空腔内表面完全反射 $\alpha = 0$ 完全一致，不吸收也就不发射。

接下来我们希望逐个波段来看物体发出的热辐射 $\mathcal{J}_A(\nu)$ 和 $\mathcal{J}_B(\nu)$ （定义 $dJ = \mathcal{J}_A(\nu) d\nu$ ），将辐射/光频率 ν （或波长）作为“自由度”，关心热辐射在每个频率附近的分布（可称为“发射谱”）。我们可以想象将已经热平衡的腔体分割成二部分（译者图3.1）， A 和 B 分别处于其中，即使隔绝了辐射传热，已经达到的热平衡也不会被破坏。现在考虑腔体之间保留一个通路，加一个滤波器（filter），只允许频率 ν 附近的辐射/光波段通过（对于可见光可以是色彩滤镜片，只有如单色红光或绿光可以透过）。无论具体选择什么样的波段，都不会破坏已经达到的热平衡。否则一个不能做功的滤镜片就能使二侧温度失衡，热自发从低温流向高温，破坏热力学第二定律。也可以一开始就将 A 和 B 隔开在二侧完全反射的空腔中，只开放某个波段辐射传热（比如特定的红外线），二侧依然能够达到热平衡³。因为在能够传热的情况下，“不发生变化了”就是热平衡的定义，要么还在传热，要么就已经平衡了。现在我们只看这个特定波段的辐射/光能流密度 $dI = \Gamma(\nu) d\nu$ ，其中 $\Gamma(\nu) = \frac{c}{4} \mathcal{E}(\nu)$ 对应着能量密度 u 的频率分布的同一波段 $du = \mathcal{E}(\nu) d\nu$ （谱分布 Γ 和能量密度分布 $\mathcal{E}$ 都是作者下文所使用的符号）。论证关键是假设换成这种单一频率传热方式，热平衡下每单位频率的能量密度 $\mathcal{E}(\nu)$ 与能流密度 $\Gamma(\nu)$ 依然是均匀各向同性的，在二侧空腔内各点数值都相同。于是重复上一段的论证逻辑，只针对特定频率 ν 的辐射（单位时间，单位面积，单位频率区间的光）被 A 和 B 吸收，以及 A 和 B 在同一频率 ν 波段发射的热辐射，我们有： $\mathcal{J}_A(\nu) = \alpha_A(\nu) \Gamma(\nu)$ ， $\mathcal{J}_B(\nu) = \Gamma(\nu)$ （作者下文用符号 $f(\nu)$ 表示吸收比例，我们此处简单起见就沿用上文符号 $\alpha_A(\nu)$ ，即针对特定频率的吸收系数⁴，可以理解为比如单看红光能吸收多少）。这样就得到 $\mathcal{J}_A(\nu) = \alpha_A(\nu) \mathcal{J}_B(\nu)$ ，这已经是半个结论了，任何物体表面发射的热辐射谱都可以跟黑体比较。这个表达式单看起来“啥也没说”，直到我们考虑： A 可以是另一个黑体。

$\mathcal{J}_A(\nu) = \alpha_A(\nu) \mathcal{J}_B(\nu)$ 这个结论对于相互热平衡的黑体之间也是正确的（此时 $\alpha_A(\nu) = 1$ ，不依赖于黑体表面具体位置），如果有大小形状材质等参数不同的若干黑体放在空腔中彼此热平衡，每二者之间都只有单波段传热（思想实验中可以用“滤波网罩”包裹每个黑体，只有单一频率 ν 的辐射能往来穿梭），对任意一对黑体 B 和 B' 都有 $\mathcal{J}_B(\nu) = \mathcal{J}_{B'}(\nu)$ 。也就是说，在温度 T 下热平衡的黑体，无论其他差异，每单位时间单位面积，同一频率 ν 附近每单位频率区间发出的热辐射能量都一样。换句话说，考虑到与能量密度分布的关系 $\mathcal{J}_B(\nu) = \Gamma(\nu) = \frac{c}{4} \mathcal{E}(\nu)$ ，黑体热辐射场对频率的依赖方式就是热平衡的电磁场对频率的依赖方式（黑体与周遭电磁场本来就处于

³ 译者注：热平衡只有一种且总能达到（只要传热存在），不依赖于到达热平衡的方式或途径。可参见第二章译者脚注9，Maxwell曾给热力学第零定律一种说法：只有一种热（All heat is of the same kind）。在此处便意味着无论用哪种频率传热并无区别，并不存在“因传热方式不同而二侧会达到不同种类的热平衡”。

⁴ 译者注：事先不能（亦不必）假设吸收系数不依赖于频率，不同频率上的吸收比例完全可以不同。

热平衡，互相交换的场理应毫无区别），而这就意味着热平衡的辐射场/光场（干脆称电磁场）其能量密度对频率（或波长）的分布函数 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 只依赖于温度和基本物理常数。这正是 Kirchhoff 热辐射定律所断言的内容⁵。

这个结论对标单原子理想气体的速度/速率分布：热平衡下气体分子处于特定速度/速率区间的概率密度为 Maxwell 分布 $f_M(\mathbf{v})$ ，其形式是唯一确定的；虽然热辐射 $\mathcal{E}(\nu)$ 的具体形式还未知，但与前者相同的是，二个分布函数都只依赖于温度 T 、系统本身属性参数（前者如分子质量 m ），以及基本常数的普适函数。前者保证了不同速度/速率的分子数的比例是确定的，后者保证了不同频率的电磁场能量密度比例是确定的。但二者至少有一点不同，电磁场能量密度 $u = \int \mathcal{E}(\nu) d\nu$ 是个强度量，只能依赖于宏观热力学参数中的强度量 T ，而一个腔体内电磁场的总能量/内能 $U(T, V) = u(T)V$ 为广延量，正比于宏观热力学参数中的广延量体积 V 。理想气体能量密度 $u = n \epsilon(T)$ （简记平均每分子能量 $\epsilon(T) = \frac{1}{2} m \overline{\mathbf{v}^2} = \int \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 f_M(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v}$ ）作为强度量还依赖于另一个强度量，即分子数密度 $n = \frac{N}{V}$ ，于是一个容器内的理想气体内能作为广延量，最终没有直接依赖于体积 V ，而是正比于另一个广延量分子数 N ，即 $U(T, N) = \epsilon(T)N$ 。这一点作者在第二章2.3节标题“熵”之下有所论述。我们可以这样想象二者的差异：二个导热的封闭容器都置于恒温 T 的热库中，一个盛有理想气体分子，另一个（“真空”容器）盛有电磁场⁶。如果二个容器体积都缓慢增加一些，气体能量始终不变（等温膨胀，吸热完全用于做功），而电磁场能量则增加了⁷。而如果保持温度和体积不变，多塞一些分子进容器（增大分子密度），可以增加气体能量但不升温。可是无法对电磁场做到这一点，没办法“多塞一些电磁场”进容器，使得辐射场变强（光变更亮）而“不变烫”，增加能量密度一定会伴随温度升高。关键区别在于电磁场缺乏分子数这样一个守恒量：气体能量密度不由温度唯一确定，温度决定了平均每分子能量，但分子数密度还可以单独调整；但电磁场能量密度却完全取决于温度，没法在恒温下“浓缩”或“稀释”。作者也在第二章2.3节标题“中性物质”下讨论过这个问题，尤其是得到了 Stefan - Boltzmann 定律 (2.3.13) 证明电磁场能量密度 $u(T) = a T^4$ ，完全与 Kirchhoff 热辐射定律相一致。这二个结论放在一起，相当于宣称存在对电磁场的普适函数（能谱） $\mathcal{E}(\nu, T)$ ，使得

⁵ 译者注：考虑到同等温度下，任何物体单位面积单位频段吸收和发射的热辐射都超不过同一环境下的黑体，Kirchhoff 热辐射定律经常被表达成另一种形式：如果定义任意物体热辐射发射谱 $\mathcal{J}(\nu, T)$ 与黑体辐射发射谱 $\mathcal{J}_B(\nu, T)$ 之比为所谓该物体的发射率（emissivity）： $\epsilon(\nu, T) \equiv \mathcal{J}(\nu, T) / \mathcal{J}_B(\nu, T) \leq 1$ ，那么文中的结论 $\mathcal{J}(\nu, T) = \alpha(\nu, T) \mathcal{J}_B(\nu, T)$ 就等价于 $\alpha(\nu, T) = \epsilon(\nu, T)$ ，即热平衡下任意物体（可以细分到表面任意局部）对辐射/光的吸收系数等于其发射率（对于黑体而言这二个都等于 1）。而我们特意将 Kirchhoff 热辐射定律表达成关于热平衡的电磁场本身能谱的论断。

⁶ 译者注：稍微现实一点，容器本身总有热辐射，其实一个盛有理想气体分子的容器同时还盛有电磁场，容器，分子系统，电磁场三者热平衡，都不需要考虑另一个容器了。在理论讨论时当然可以特意将二者分开说，或者也可以在同一个容器中，分别只考虑单独的分子作为系统，单独的电磁场作为另一系统。

⁷ 译者注：不妨做个通俗理解：容器壁缓慢外扩的过程中，外界气体分子无法穿过容器壁进入；但是电磁场不受容器壁阻挡，无孔也入。容器体积增大时，不断囊括更多电磁场于容器之中。

$u(T) = \int \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = a T^4$ 。既然 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 不依赖于具体情境等其他要素，那么已经积分掉一个自变量 ν ，对另一个自变量的依赖又完全在 T^4 中，此时系数 a 一定是一个基本物理常数（或者仅由其他基本物理常数构成的值），后文即将看到。

辐射的吸收、发射与能量密度

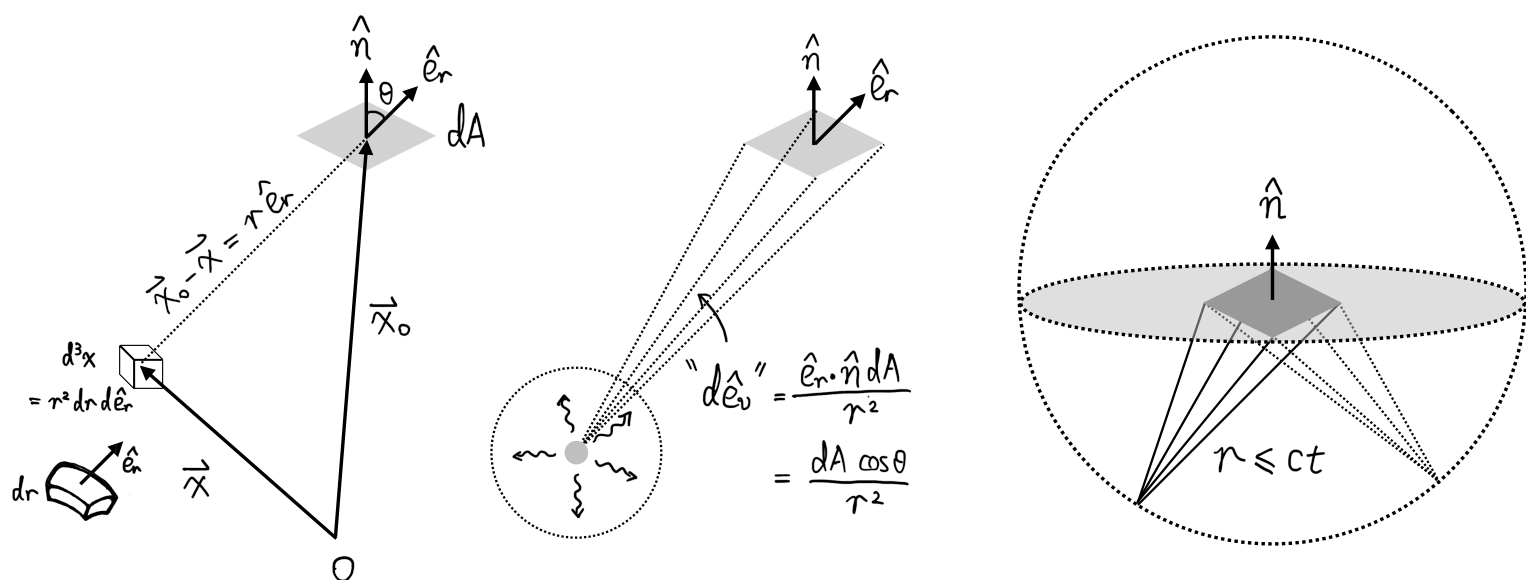
Kirchhoff称这种现象为“黑体辐射”。该术语指的是辐射的能量密度与其从任一加热的黑体表面发出或吸收的流量速率⁸（rate）之间的关系。设想一个腔体内的辐射，其容器壁处在均匀温度 T ，并思考如何计算腔体内壁上面积为 dA 的一小片所接收到的能量。在腔体内一个到此小片距离为 r 的点，该小片所张成的立体角为 $dA \cos \theta / r^2$ ，其中 θ 是从该点到小片的视线与小片法线之间的夹角（参见译者图3.2）。因此该点处有 $dA \cos \theta / 4\pi r^2$ 比例的辐射朝向该小片。在时间 t 内所有在距离 $r < ct$ 且朝向该小片的辐射都会击中它（其中 c 是光速），于是以单位时间、单位面积、单位频率区间计，频率在 ν 附近的辐射能量击中该小片的总流量速率 $\Gamma(\nu, T)$ 将是

$$\begin{aligned} \Gamma(\nu, T) &= \frac{1}{t dA d\nu} \int_0^{ct} 2\pi r^2 dr \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta \frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu \\ &= \left(\frac{c}{4} \right) \mathcal{E}(\nu, T) \end{aligned} \quad (3.1.1)$$

类似 (3.1.1) 这样的计算已经至少是第三次出现了（第一章1.1节中气体压强，第二章2.5节中粘度模型），我们曾在粘度模型末尾处总结过如何写下“单位时间单位面积上所接收到的（通过的）来自流体各处的分子动量总流量”，现在我们照猫画虎写下“单位时间单位面积上所接收到的（通过的）来自辐射场各处的辐射能量总流量”。参见译者图3.2，坐标建立如下：（物体表面上）接收入射辐射的微分面积 $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA$ 放在 $\mathbf{x}_0$ 位置，要考虑从任意位置 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 - r\hat{\mathbf{e}}_r$ 传播到 $\mathbf{x}_0$ 穿过 $d\mathbf{A}$ 的单一频段 ν 的辐射能流带来多少能量。需要逐项凑齐如下因子：

- $\mathbf{x}$ 位置附近微分体积 $d^3x = r^2 dr d^2\hat{\mathbf{e}}_r$ （其中 $d^2\hat{\mathbf{e}}_r$ 为微分立体角）内有 $\mathcal{E}(\nu, T) d\nu d^3x$ 这么多单一频段的辐射能量，但其中只有一定比例会以光速穿过 $d\mathbf{A}$ 。

⁸ 译者注：这里所说的rate，指的是能流密度。如果空间能量密度的单位是 J/m^3 ，那么能流密度相当于“能量密度 $\times$ 流速”其单位是 $(\text{J/m}^3) \cdot (\text{m/s}) = \text{J/m}^2 \cdot \text{s} = \text{W/m}^2$ ，指的是单位时间单位面积流过的能量，也可以说成单位面积上的功率。在辐射/光/电磁波的不同情境下，这个rate会有专门名词，除了能流密度（energy current density），还有如辐射/光强（radiation/light intensity），辐射/光通量（radiant/light flux）等。我们不希望淹没在历史和约定俗成的词汇辨析游戏中，此处就将rate翻译成流量速率。



译者图 3.2：计算热平衡的辐射场中 t 时间内物体表面位置 $\mathbf{x}_0$ 处微分面积 $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA$ 所接收到的来自辐射场特定频段 ν 附近全部能量的基本步骤：左图为辐射场内位置 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 - r\hat{\mathbf{e}}_r$ 处微分体积 $d^3\mathbf{x} = r^2 dr d^2\hat{\mathbf{e}}_r$ 内能谱 ν 附近的总能量为 $\mathcal{E}(\nu, T) d^3\mathbf{x}$ ，向各个方向的（单位频率的）能流密度都相同；中图为 $d\mathbf{A}$ 对 $\mathbf{x}$ 所张成的立体角 $\frac{\hat{\mathbf{e}}_r \cdot \hat{\mathbf{n}} dA}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$ ， $\mathbf{x}$ 位置微分体积内的辐射都以光速运动，只有方向落在该立体角之内的（这些方向占比为 $\frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2}$ ）的能流才会流过 $d\mathbf{A}$ ；右图为考虑来自空间全部方向， t 时间内来得及到达 $d\mathbf{A}$ 的辐射所在空间范围，是一个半径为 $r \leq ct$ 的半球，注意我们计算的是从单侧穿过 $d\mathbf{A}$ 的能流（二侧对称，净能流为零），因为经常考虑 $d\mathbf{A}$ 是物体表面的一部分，而我们关心的是环境照在物体表面的“入射光”，表面另一侧已经处于物体内部。

- 辐射能流速度大小都是光速 c ，方向向四面八方完全对称。如果我们很死板地将辐射光速度写成 $\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \hat{\mathbf{e}}_v$ （对应单一频段的辐射能流写成 $\mathcal{E}(\nu, T) \mathbf{v} d\nu$ ），那么速度 $\mathbf{v}$ 的概率分布函数是 $f(\mathbf{v}) = \frac{1}{4\pi c^2} \delta(|\mathbf{v}| - c)$ ，其中 Dirac δ -函数的意思是速率都是光速，方向均匀分布（ $\mathbf{v}$ 向量终点均匀落在面积为 $4\pi c^2$ 的球面上）。于是能流速度在 $\mathbf{v}$ 附近的概率为 $f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} = \frac{1}{4\pi c^2} \delta(|\mathbf{v}| - c) |\mathbf{v}|^2 d|\mathbf{v}| d^2\hat{\mathbf{e}}_v$ ，其中 $d^2\hat{\mathbf{e}}_v$ 为速度方向的微分立体角。
- 并非任意 $\mathbf{x}$ 附近 d^3x 内所有辐射能量都在 t 内到达 $\mathbf{x}_0$ ，对位置 $\mathbf{x}$ 和速度方向都有限制条件：到 $\mathbf{x}_0$ 距离 r 要够近， t 时间内以光速来得及跑过二点间距 $r \leq ct$ ；方向要从 $\mathbf{x}$ 指向 $d\mathbf{A}$ 面内，换句话说辐射光速度方向 $\hat{\mathbf{e}}_v$ 必须围绕 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 落在 $d\mathbf{A}$ 对 $\mathbf{x}$ 所张成的立体角 $\frac{\hat{\mathbf{e}}_r \cdot \hat{\mathbf{n}} dA}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$ 范围内（即 $d^2\hat{\mathbf{e}}_v$ ）。

把上述因子拼起来。 $\mathbf{x}$ 位置附近总共 $\mathcal{E}(\nu, T) d\nu r^2 dr d^2\hat{\mathbf{e}}_r$ 这么多单一频段辐射能量，速度方向合适指向 $d\mathbf{A}$ 范围的概率（占比）为 $\int f(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} = \int \frac{1}{4\pi c^2} \delta(|\mathbf{v}| - c) |\mathbf{v}|^2 d|\mathbf{v}| \frac{dA \cos \theta}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2}$

（我们当然不必这么死板，完全可以直接计算立体角占比，如作者原文那样，只是我们现在刻意死板执行计算步骤，读者不妨对比第二章2.5节中粘度模型末尾处，译者所总结的类似情况之计算步骤⁹），于是 $\mathbf{x}$ 附近辐射能量能够穿过 $d\mathbf{A}$ 的部分为此二者乘积。然后再穷尽所有可能的出发点 $\mathbf{x}$ （到 $\mathbf{x}_0$ 距离 $r \leq ct$ 的半球体内所有点），就得到 t 时间内 $d\mathbf{A}$ 接收到的单一频率全部“入射”辐射能：

⁹ 译者注：分子与辐射二种表达式最明显差异在于：分子有速率分布，而辐射都是单一光速；分子有因相互碰撞飞不到位（半途而废）而造成的有限自由程，而辐射无此问题（经典电磁波并无“内部相互碰撞”）。

$$\begin{aligned}\Gamma(\nu, T) d\nu dA t &= \int_{r \leq ct} \int_{\mathbb{S}_+^2} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu r^2 dr d^2 \hat{\mathbf{e}}_r \frac{dA \cos \theta}{4\pi r^2} = \frac{dA}{4\pi} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu \int_0^{ct} dr \int_{\mathbb{S}_+^2} \cos \theta d^2 \hat{\mathbf{e}}_r \\ &= \frac{dA}{4\pi} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu \cdot ct \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{c}{4} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu dA t\end{aligned}$$

其中 $\mathbb{S}_+^2$ 标记单位半球面，这样就得到 (3.1.1)，测量与计算热平衡下单频段能流密度（单位时间单位面积单位频率区间） $\Gamma(\nu, T)$ ，无论是来自辐射场的“入射光”还是来自黑体热辐射发射出的光均相同，就能得到辐射场（电磁场）本身的能量密度/能谱 $\mathcal{E}(\nu, T)$ ，二者只相差一个常数 $\frac{c}{4}$ （四分之一倍光速）。

热平衡要求每单位面积发射在频率区间 $d\nu$ 内辐射能量的速率必须等于每单位面积吸收在同一频率区间辐射能量的速率，后者为 $(c/4)f(\nu, T)\mathcal{E}(\nu, T)d\nu$ ，其中 $f(\nu, T) \leq 1$ 是频率为 ν 的辐射能量击中腔体容器壁时被吸收的比例。“黑色”容器壁发射明显是最多的，因其吸收落于其上的所有辐射，因而 $f(\nu, T)$ 取其最大值， $f(\nu, T) = 1$ 。

1890年代中，柏林的德国物理技术国家研究所（Physikalisch-Technische Reichsanstalt）使用方程 (3.1.1) 精确测量了 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 。这对理论学者们提出了挑战，如何去理解测得的分布函数 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 。

所谓“黑体”，并不是表面看起来是黑色的物体。一个理想黑体，是指能够完全吸收（absorb）而不反射（reflect）任何电磁辐射的物体¹⁰。我们之所以设想理想黑体这样的物体，是因为我们希望通过测量其向外辐射的光谱，能直接推断该物体本身的电磁场能量密度分布：如果物体对外界辐射仍有反射，那么我们测量到的总辐射就包含了反射和本体发射的叠加，无法单独分离出发射谱——在热平衡下发射谱才等同于仅由物体温度决定的内部场能量分布。

我们称之为“黑”体，是因为在可见光范围内，黑色物体确实近似满足这一条件——它吸收几乎所有可见光谱的辐射而几乎不反射。然而，理想黑体的定义远不止于此：它必须对所有波长的电磁辐射都满足这一特性，而不只是可见光。这使得日常所谓“黑色”的物体其实并不符合严格意义上的黑体标准。

那么，实验上如何制造近似的黑体呢？由于很难找到对所有电磁波段都具有完全吸收性的材料，实验物理学家通常使用一种“小孔空腔模型”：将一个封闭腔体打上一个小孔。来自外部的辐射进入小孔后，在腔体内部被多次反射并逐渐吸收，几乎无法（从同一小孔）逸出。此时，小孔成了一个仅能发射（来自腔体热辐射）和吸收（进入腔体的光）而不反射的理想界面，因

¹⁰ 译者注：通俗说，就是入射/照射到黑体表面的电磁波被其照单全收，完全进入其内部，在表面不直接发生任何反射（reflection）。但并不是说黑体只吸收不发射（emit）电磁波，否则将违反热力学定律。

此等效于黑体——实际上黑体只是小孔的部分。这种构造原理使得实验中使用的“黑体设备”在外观上可以是任意颜色——颜色与是否为黑体无关。

我们可以用一个思想实验来证明：这种带小孔的空腔，与一个由理想材料制成的“完整黑体”的能谱（能量作为频率的函数）是等价的。设想我们在小孔外侧放一个和小孔一样大小的“真正”黑体材料（仅面向小孔一侧）。小孔和黑体都不反射。如果在某一温度下，小孔所发射的辐射不完全等同于黑体的辐射（即至少有一个频率的辐射不相等，那么我们可以在二者之间加个滤波片，只让这单一频率通过），那么这就相当于从一个系统向另一个等温系统有净能量流动（因为我们在前文中已经论述，黑体在热平衡下每一个频率段发射和吸收的辐射都一样）。这意味着没有外力做功的情况下能量自发流动，违反了热力学第二定律。因此，小孔空腔模型必须与理想黑体在热辐射行为上完全一致。

电磁自由度

为了从第一性原理使用能均分计算辐射能量密度 $\mathcal{E}(\nu, T)$ ，有必要识别出能量被分配于其中的辐射自由度。二十世纪初对辐射最深入的理解是基于Maxwell方程组。在非有理化静电单位制（unrationalized electrostatic units）下，这些方程为¹¹：

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{J}, & \nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0,\end{aligned}\tag{3.1.2}$$

其中 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ 为电场和磁场，而 $\mathbf{J}(\mathbf{x}, t)$ 和 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 是电流密度和电荷密度。对于空无一物的空间， $\rho = \mathbf{J} = 0$ ，此时Maxwell方程组有如下形式的解：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{e} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) + \text{c.c.} \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{b} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) + \text{c.c.}\end{aligned}\tag{3.1.3}$$

其中 $\mathbf{k}$ 和 ω 是实常数， $\mathbf{e}$ 和 $\mathbf{b}$ 是复常数三度向量¹²，而 c.c. 表示前一项的复共轭。由于在方程（3.1.3）中我们同时包含了与 $\exp(-i\omega t)$ 和 $\exp(i\omega t)$ 成正比的项，不失一般性我们可以取 $\omega > 0$ 。将（3.1.3）插入（3.1.2），我们看到这是对 $\rho = \mathbf{J} = 0$ 的一个解当且仅当

¹¹ 译者注：关于不同电磁单位制下的Maxwell方程组，我们在本节后专门开辟了一小节“电磁单位制”简述。如果读者对非有理化静电单位制下的方程（3.1.2）感到不太适应，不妨先读后面的解说熟悉一下。

¹² 译者注：作者特意强调这些计算中出现的向量都是三度向量（three-vector），也就是三维Euclid空间的向量，有别于下一章狭义相对论中的四度向量（3+1维Minkowski时空）。

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \times \mathbf{b} + \frac{\omega}{c} \mathbf{e} &= 0, & \mathbf{k} \cdot \mathbf{e} &= 0 \\ \mathbf{k} \times \mathbf{e} - \frac{\omega}{c} \mathbf{b} &= 0, & \mathbf{k} \cdot \mathbf{b} &= 0 \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

结合所有这些，我们有

$$\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{e} = -\frac{\omega}{c} \mathbf{k} \times \mathbf{b} = -\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \mathbf{e}] = \mathbf{k}^2 \mathbf{e} \quad (3.1.5)$$

于是 $\omega = |\mathbf{k}|c$ ，因此电磁辐射以速率 c 传播。

面对Maxwell方程组 (3.1.2)，希望讨论其“一般解”的时候，初级教材往往先展示 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 都满足波动方程，然后顺理成章地尝试 (3.1.3) 的解。若要导出波动方程，只需要将高度对称的 $\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = 0$ 与 $\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} = 0$ 再次计算时间导数 $\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\dots)$ ，然后互相带入对方得到单独对一个场的方程，如

$$\nabla \times \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = -\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = -\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) + \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} = 0$$

尚未用到的方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 施加了额外条件，于是得到 $\mathbf{E}$ 的波动方程 $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0$ 。对 $\mathbf{B}$ 完全一样 ($\rho = \mathbf{J} = 0$ 时 (3.1.2) 在 $\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{E}$, $\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{B}$ 下不变，只要 $\mathbf{E}$ 满足波动方程， $\mathbf{B}$ 一定满足一样的方程)。

即使没有事先注意到场满足波动方程，并不影响用 (3.1.3) 构造一般解，因为其形式既是波动方程的平面波解，又是函数空间完备正交的Fourier基 (basis) (我们在第二章2.5节“输运现象”求解扩散方程时曾经用过这个事实)。也就是说无论 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ 具体长啥样，都可以选择Fourier基展开成 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \mathbf{e}(\mathbf{k}, \omega) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) d^3\mathbf{k} d\omega$ 或者 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \mathbf{e}(\mathbf{k}, t) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}) d^3\mathbf{k}$ 等形式 (只要 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ 函数性质“足够好”，即使不满足波动方程都可以如此展开)。 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ 也是如此，比如 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \int \mathbf{b}(\mathbf{k}, \omega) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) d^3\mathbf{k} d\omega$ ，然后一起代入 (3.1.2) 求解。笼统地说，一组函数基如果选择合适，偏微分方程就会简化成常微分方程或者代数方程。对于我们已知 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 场实际上都满足波动方程的情况 (Fourier基本身就是标量波动方程的解)，Fourier展开一定会将Maxwell方程组 (3.1.2) 化成代数方程组，例如将任意 $(\mathbf{k}, \omega)$ 标记的Fourier分量代入方程 $\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = 0$:

$$\nabla \times (\mathbf{b} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t)) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{e} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t)) = i \left(\mathbf{k} \times \mathbf{b} + \frac{\omega}{c} \mathbf{e} \right) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) = 0$$

由于Fourier基都是算符 ∇ 和 $\frac{\partial}{\partial t}$ 的本征函数 (eigen function)，只需要做替换 $\nabla \cdot \rightarrow i\mathbf{k} \cdot$ ， $\nabla \times \rightarrow i\mathbf{k} \times$ ， $\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\frac{\omega}{c}$ ，并且因为每个 $(\mathbf{k}, \omega)$ Fourier分量都是线性独立的，Maxwell方程组 (3.1.2) 就变成了Fourier系数 $\mathbf{e}$, $\mathbf{b}$ 需要满足的代数方程组 (3.1.4)。

(3.1.4) 这组方程的物理含义比较明朗，对每一个Fourier分量（平面波）传播方向 $\mathbf{k}$ ， $\mathbf{k} \cdot \mathbf{e} = 0$ 和 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{b} = 0$ 表示电场和磁场都是横波（这一对方程其实已经隐含在另外一对方程中，用 $\mathbf{k}$ 点乘另外一对方程即得），其振动方向必须垂直于 $\mathbf{k}$ 。在任意 $\mathbf{k}$ 方向上，位相只能以光速 c 移动 (3.1.5)，即 $\omega_{\pm} = \pm |\mathbf{k}|c$ （每个 $\mathbf{k}$ 有2个 ω 的解）。如果记 $\mathbf{k} = |\mathbf{k}|\hat{\mathbf{k}}$ ，其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 为 $\mathbf{k}$ 方向单位向量，那么每个Fourier分量（平面波）的位相因子必须是 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega_{\pm}t)} = e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} \mp ct)}$ ，意思是对每个空间方向 $\hat{\mathbf{k}}$ ，位相可以以光速 c 向 $+\hat{\mathbf{k}}$ 或 $-\hat{\mathbf{k}}$ 方向传播。现在我们面临比较微妙的一点，考虑到场都是实数， $\omega_{\pm}$ 可以换一种写法。以电场为例，将对应 $\omega_{\pm}$ 的振幅相应标记成 $\mathbf{e}_{\pm}(\mathbf{k})$ ，电场一般解写成Fourier分量的叠加：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \left(\mathbf{e}_{+}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} + \mathbf{e}_{-}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} + ct)} \right) d^3\mathbf{k} \quad (3.1.a)$$

因为 $\mathbf{k}$ 的积分是遍及整个三维空间 $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^3$ ，哑元变换 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ 下积分不变，对上式被积分括号内第二项做 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ 变换就有

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \left(\mathbf{e}_{+}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} + \mathbf{e}_{-}(-\mathbf{k}) e^{-i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} \right) d^3\mathbf{k}$$

现在被积分括号内二项的位相因子已经特意被写成互为共轭复数的样子。因为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$ 需要每一个线性独立方向 $\mathbf{k}$ （ $\pm\hat{\mathbf{k}}$ 属于同一个线性独立方向）的Fourier分量都是实数，而取复共轭时二个位相因子会互换，保持实数的唯一可能性是必须要求 $\mathbf{e}_{+}^*(\mathbf{k}) = \mathbf{e}_{-}(-\mathbf{k})$ ， $\mathbf{e}_{-}^*(-\mathbf{k}) = \mathbf{e}_{+}(\mathbf{k})$ ，也就是二个相互共轭的位相因子前的振幅也互为共轭复数。这样就有

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \left(\mathbf{e}_{+}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} + \mathbf{e}_{+}^*(\mathbf{k}) e^{-i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} \right) d^3\mathbf{k} \quad (3.1.b)$$

我们立刻意识到，当我们特意将场 (3.1.a) 等价地写成 (3.1.b) 这样显式表达的实数形式时，完全可以简化符号。没必要再区分 $\omega_{\pm}$ 和对应的 $\mathbf{e}_{\pm}(\mathbf{k})$ ，对每一个 $\mathbf{k}$ 只需要规定频率 $\omega = |\mathbf{k}|c$ 和单独一个 $\mathbf{e}(\mathbf{k})$ ，电场可以简洁表达成

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \int \left(\mathbf{e}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t} + \text{c.c.} \right) d^3\mathbf{k} \quad (3.1.c)$$

对磁场完全一样。吻合了作者原文中一上来就直接用实数解 (3.1.3)，同时宣称因其已包含了相互共轭的因子 $e^{\pm i\omega t}$ ，可以取 $\omega > 0$ 。我们绕了一个大圈子，希望解释得更周全一些。

解决了频率 ω 是波数 $\mathbf{k}$ 的函数，接下来继续对付 (3.1.4) 中的振幅。对每个波动方向 $\hat{\mathbf{k}}$ ，场振幅可以是任意大小的（ $\rho = \mathbf{J} = 0$ 时原Maxwell方程 (3.1.2) 和导出的代数方程 (3.1.4) 都是齐次线性方程，其解的任意倍依然是解），但是电场和磁场振幅并不独立，二者可以互相表达： $\mathbf{b} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e}$ ， $\mathbf{e} = -\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{b}$ ，二个场振幅大小完全一样（复振幅携带的位相也一样，因为 $\hat{\mathbf{k}}$ 本身是

表达空间方向的实数单位向量)。至此我们看到，波动方向 $\hat{\mathbf{k}}$ ，电场 $\mathbf{e}$ 方向，磁场 $\mathbf{b}$ 方向构成一个相互垂直的右手Descartes直角坐标系。如果选择 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{e}$ 为独立变量，则单个平面波Fourier分量为

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) &= \mathbf{e}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} + \text{c.c.} \\ \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) &= \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e}(\mathbf{k}) e^{i|\mathbf{k}|(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{x} - ct)} + \text{c.c.}\end{aligned}\quad (3.1.d)$$

截至此，我们来列数一下自由空间（没有施加边界条件）满足Maxwell方程组的电磁场有多少“自由变量”或者说自由度。首先是 $\mathbf{k}$ ：空间每个方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 可以有任意的波长 λ 或波数 $|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ ，而频率 ν 随之确定 $\omega = 2\pi\nu = |\mathbf{k}|c$ （也可以反过来说，给定一个频率，波长随之确定，相当于 $\mathbf{k}$ 大小确定了，同一个 $|\mathbf{k}|$ 可以有球面上一圈不同的方向 $\hat{\mathbf{k}}$ ）。然后，对每个 $\mathbf{k}$ 电场振幅 $\mathbf{e}(\mathbf{k})$ 与其垂直，有二个独立的复分量（称之为偏振（polarization）方向），而一旦 $\mathbf{e}(\mathbf{k})$ 确定，磁场振幅 $\mathbf{b}(\mathbf{k}) = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e}(\mathbf{k})$ 已经没有任何独立变化的余地了。

现在我们想要计算在一个有限体积 V 中的电磁能量。由于 $\mathcal{E}$ 是普适的，我们可以取腔体为一个立方体，其边 $L = V^{1/3}$ 沿 1-、2- 和 3-方向排列。无论腔体材料对波的相位施加了何种边界条件，在立方体相对面上的条件一定相同，因此在 x_1 、 x_2 或 x_3 被移动 L 时相位 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$ 只能改变 2π 的整数倍。也就是说，波数 $\mathbf{k}$ 与频率 ω 必须取如下形式

$$\mathbf{k}_n = (2\pi/L) \mathbf{n}, \quad \omega_n = c |\mathbf{k}_n| \quad (3.1.6)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是一个具有整数分量 n_1, n_2, n_3 的向量。于是腔体中普遍形式的电场与磁场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \exp(i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{x} - i\omega_n t) + \text{c.c.} \quad (3.1.7)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{n}} \left(\frac{c}{\omega_n} \right) [\mathbf{k}_n \times \mathbf{e}(\mathbf{n})] \exp(i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{x} - i\omega_n t) + \text{c.c.} \quad (3.1.8)$$

其中 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 是对每个 $\mathbf{n}$ 而言的一个与 $\mathbf{n}$ 正交的三度向量，而 c.c. 表示前一项的复共轭。

已经有了无界空间的一般解（3.1.c），而且已知热平衡的电磁场能谱是不依赖于边界的普适函数，为什么还要考虑腔体中的电磁场？如果是为了计算有限体积 V 之内的电磁能量，那么只需对有限区域积分即可，为什么要额外施加边界条件？与其说有多少根本原理上的理由，不如说这是驯服无穷大（无穷多自由度）的一部分手段。

有了单独一个Fourier分量（3.1.3）或（3.1.d）的电场和磁场，满足Maxwell方程（3.1.2）的一般解已经可以写成形如（3.1.c）的叠加形式。上文提过，对每个独立波数 $\mathbf{k}$ ，有2个独立的复振幅

分量 $\mathbf{e}(\mathbf{k})$ (相当于4个实数变量)，那么空间中可以有无穷多个独立波数 $\mathbf{k}$ 呢？对于无限/无界的三维空间，方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 是连续变化的，在每个方向上波长 $\lambda = \frac{2\pi}{|\mathbf{k}|}$ 从 0 到 ∞ 也是连续变化的，独立的 $\mathbf{k}$ 不仅是无穷个，而且是“不可列”的 (uncountable infinity)。即使我们缩小范围 (最终更关心的是能谱)，关心一个特定频率 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c|\mathbf{k}|}{2\pi}$ 附近的电磁场有多少独立波数 $\mathbf{k}$ 。在 $\mathbf{k}$ 空间中这是一个半径为 $|\mathbf{k}| = \frac{2\pi\nu}{c}$ ，厚度为 $d|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{c}d\nu$ 的球壳薄层中所有可能的 $\mathbf{k}$ 。这层球壳体积为 $4\pi \mathbf{k}^2 d|\mathbf{k}| = \frac{32\pi^4}{c^3} \nu^2 d\nu$ ，由于 $\mathbf{k}$ 连续变化，原则上依然有不可列无穷多的波数 $\mathbf{k}$ 。这种无穷多波动/振动模式会给继续计算造成更大困难，幸而将电磁场限制在有限区域的边界条件至少能将 $\mathbf{k}$ 的数量从连续的无穷变成离散的无穷。

正如原文所说，Kirchhoff热辐射定律已经保证了腔体的形状尺寸边界条件并不影响热平衡下电磁场的能谱 (至少在热力学极限下)，可以取腔体为一个方盒子 (Fourier分量作为平面波解也正适应Descartes直角坐标的边界条件)。如同初级教材常见的做法，在腔体任何一个边界面位置 (真空与容器壁材料的分界面)，构造垂直于界面的无穷小回路或无穷小柱体，都只跨过无穷小距离从腔体内表面“真空一侧”进到“有材料一侧”。将Maxwell方程 (3.1.2) 在所构造的回路或柱面上积分，就自动得到边界条件，即在真空与容器壁材料分界面二侧场 (二个单侧极限) 的变化。如果记分界面上一个点的位置为 $\mathbf{x}$ ，该点从材料指向真空 (指向空腔内) 的单位法向量场为 $\hat{\mathbf{n}}$ ，则真空侧的位置简记为 $\mathbf{x}^+ \equiv \mathbf{x} + 0^+ \hat{\mathbf{n}}$ ，容器材料内同一点的位置简记为 $\mathbf{x}^- \equiv \mathbf{x} + 0^- \hat{\mathbf{n}}$ ，那么：

电场的法向量因表面电荷而跃变： $\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E}(\mathbf{x}^+) - \mathbf{E}(\mathbf{x}^-)) = 4\pi \sigma$ ，其中 σ 为面电荷密度；

磁场的切向量因表面电流而跃变： $\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}(\mathbf{x}^+) - \mathbf{B}(\mathbf{x}^-)) = \frac{4\pi}{c} \mathfrak{J}$ ，其中 $\mathfrak{J}$ 为面电流密度；

电场的切向量连续： $\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}(\mathbf{x}^+) - \mathbf{E}(\mathbf{x}^-)) = 0$ ；

磁场的法向量连续： $\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}(\mathbf{x}^+) - \mathbf{B}(\mathbf{x}^-)) = 0$ 。

对于任意的腔体材料，分界面上的面电荷与面电流密度事先未知，并不方便计算。可以算下去的一种可能性是上文讨论Kirchhoff热辐射定律时所用的完全反射腔体，其材料一侧场完全消失 $\mathbf{E}(\mathbf{x}^-) = \mathbf{B}(\mathbf{x}^-) = 0$ ，能利用后二个场连续方程给出电场切向量和磁场法向量在任何边界面必须为零，这会导致在方形腔体内场形成驻波，这个计算比较冗长 (对于我们选取的Fourier行波解 (3.1.3) 和 (3.1.d) 也不方便)。还有一种最方便的可能性就是作者正文所用的周期性边界条件 (“方盒子相对的面上场完全一样”)：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{E}(\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_j), \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}(\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_j), \forall j = 1, 2, 3 \quad (3.1.e)$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}_j$ 为 j -方向单位向量。(3.1.e) 相当于认为我们的空腔容器是一个在空间上不断重复自己的结构，或者说无穷多方盒子形成一个规则的巨大蜂窝，我们的单个腔体只是蜂窝的一个元胞

(cell)。因为每个元胞都相同，无论边界具体啥样，作为对称性考量，每个元胞中的场也一定重复自己。将形如 (3.1.c) 的电场和磁场代入 (3.1.e)，需要每个Fourier分量 (3.1.3) 或者 (3.1.d) 都单独满足边界条件： $\exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}) = \exp(i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} + L\hat{\mathbf{e}}_j))$ ，即 $\exp(i\mathbf{k} \cdot L\hat{\mathbf{e}}_j) = 1$ ，于是 $\mathbf{k}$ 的每个分量 $k_j L = 2\pi n_j$ ， n_j 为整数，就得到了边界条件允许的离散无穷多模式 (3.1.6) $\mathbf{k}_\mathbf{n} = \frac{2\pi}{L}\mathbf{n}$ 及其对应频率，其中作者使用的“整数分量的向量” $\mathbf{n} = n_1\hat{\mathbf{e}}_1 + n_2\hat{\mathbf{e}}_2 + n_3\hat{\mathbf{e}}_3$ 是个十分方便的记号， $\mathbf{n}$ 在空间形成向3个方向“步长跨度”都是1的正方网格。用 $\mathbf{k}_\mathbf{n}$ 或 $\mathbf{n}$ 来标记Fourier分量以及各种相关量完全等价，如 $\mathbf{e}(\mathbf{n}) \equiv \mathbf{e}(\mathbf{k}_\mathbf{n})$ ， $\omega_\mathbf{n} \equiv \omega_{\mathbf{k}_\mathbf{n}}$ ， $\hat{\mathbf{n}} \equiv \hat{\mathbf{k}}_\mathbf{n}$ 等。值得一提的是，周期性边界条件完全避开了讨论上方列举的Maxwell方程分界面要求，也不需要计算腔体内表面的面电荷与面电流分布。

于是方盒子内的场由一般的积分形式叠加 (3.1.c) 变为对离散Fourier分量求和 (3.1.7) 与 (3.1.8)，现在因为 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c}{2\pi}|\mathbf{k}_\mathbf{n}| = \frac{c}{L}|\mathbf{n}|$ ，频率不超过 ν 对应的整数格点 $\mathbf{n}$ 分布在半径不超过 $\frac{L}{c}\nu$ 的球体内，只有有限多个。对任何一个有限频率区间，允许的波数 $\mathbf{k}_\mathbf{n}$ 都只有有限个。当然对任何有限的方盒子腔体尺寸 L ，有最低频没有最高频率，穷尽所有频率的话所有允许的 $\mathbf{k}_\mathbf{n}$ 总量还是离散无穷大。

经典电动力学中一个广为人知的结论是¹³，在辐射中的能量密度为 $(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/8\pi$ 。为了将其在整个腔体体积中积分，我们使用正交关系

$$\begin{aligned} \int_V d^3x e^{i(\mathbf{k}_\mathbf{n} - \mathbf{k}_\mathbf{m}) \cdot \mathbf{x}} &= \begin{cases} V & \mathbf{n} = \mathbf{m} \\ 0 & \mathbf{n} \neq \mathbf{m}, \end{cases} \\ \int_V d^3x e^{i(\mathbf{k}_\mathbf{n} + \mathbf{k}_\mathbf{m}) \cdot \mathbf{x}} &= \begin{cases} V & \mathbf{n} = -\mathbf{m} \\ 0 & \mathbf{n} \neq -\mathbf{m}. \end{cases} \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

(例如，在一维中当 $n \neq m$ 时，

$$\int_0^L dx e^{(2\pi i/L)(n-m)x} = (L/2\pi i(n-m)) [e^{2\pi i(n-m)} - 1] = 0$$

而当 $n = m$ 时积分就得 L 。在三维中，对应积分是类似因子的乘积。) 随之则有

¹³ 译者注：对于电磁场能量密度的推导，参见第二章2.3节译者所补充的Stefan-Boltzmann定律部分。将其改写成非有理化静电单位制，本节下方所补充的“电磁单位制”部分有所讨论。

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} \int_V d^3x \mathbf{E}^2(\mathbf{x}, t) &= \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(-\mathbf{n}) e^{-2i\omega_{\mathbf{n}}t} \\ &+ \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(-\mathbf{n}) e^{+2i\omega_{\mathbf{n}}t} \\ &+ 2 \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} \int_V d^3x \mathbf{B}^2(\mathbf{x}, t) &= \sum_{\mathbf{n}} \left(\frac{c}{\omega_{\mathbf{n}}} \right)^2 (\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}(\mathbf{n})) \cdot (-\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}(-\mathbf{n})) e^{-2i\omega_{\mathbf{n}}t} \\ &+ \sum_{\mathbf{n}} \left(\frac{c}{\omega_{\mathbf{n}}} \right)^2 (\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}^*(\mathbf{n})) \cdot (-\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}^*(-\mathbf{n})) e^{+2i\omega_{\mathbf{n}}t} \\ &+ 2 \sum_{\mathbf{n}} \left(\frac{c}{\omega_{\mathbf{n}}} \right)^2 (\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}(\mathbf{n})) \cdot (\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}^*(\mathbf{n})) \end{aligned}$$

注意到 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{e}' = 0$ 我们有 $(\mathbf{k} \times \mathbf{e}) \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{e}') = \mathbf{k}^2 \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}'$ ，同时也注意到 $\omega_{\mathbf{n}}^2 = c^2 \mathbf{k}_{\mathbf{n}}^2$ ，我们看到在电场与磁场能量中与 $\exp(-2i\omega_{\mathbf{n}}t)$ 成正比的项相互抵消，与 $\exp(+2i\omega_{\mathbf{n}}t)$ 成正比的项也同样，留给我们总能量：

$$E = \frac{1}{8\pi} \int_V d^3x [\mathbf{E}^2(\mathbf{x}) + \mathbf{B}^2(\mathbf{x})] = \frac{V}{2\pi} \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \quad (3.1.10)$$

与 $\mathbf{n}$ 正交的每个 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 都有二个独立分量，而每个分量又有独立的实部与虚部项，每个 $\mathbf{n}$ 总共四个量都独立对 E 有贡献，于是每个 $\mathbf{n}$ 有四个自由度。

有了正交关系 (3.1.9)，在计算能量密度 $\frac{1}{8\pi}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)$ 时要小心，如果整个场已经写成了形如 (3.1.7) 和 (3.1.8) 的实数形式，则是安全的（平方乘开来每一项都不能忽略）。如果场只是写成了一般的Fourier分量叠加，如 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \exp(i\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x} - i\omega_{\mathbf{n}}t)$ ，则完全可以不是实数（同时满足Maxwell方程组 (3.1.2) 和周期性边界条件的解不需要是实数）。这时候计算 $\mathbf{E}^2$ 需要注意复振幅 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 满足的代数要求 $\mathbf{e}^*(\mathbf{n}) = \mathbf{e}(-\mathbf{n})$ ，才能保证最终得到的是实数场平方；另外没有预先保证 $\mathbf{E}$ 是实数的情况下，千万不要将 $\mathbf{E}^2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}$ 替换成 $|\mathbf{E}|^2 = \mathbf{E}^* \cdot \mathbf{E}$ ，并不等价。我们来稍微详细过一下作者正文的计算，电场部分：

$$\begin{aligned} &\int_V d^3x \mathbf{E}^2(\mathbf{x}, t) \\ &= \int_V d^3x \left(\sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) e^{i\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x} - i\omega_{\mathbf{n}}t} + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) e^{-i\mathbf{k}_{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x} + i\omega_{\mathbf{n}}t} \right) \cdot \left(\sum_{\mathbf{m}} \mathbf{e}(\mathbf{m}) e^{i\mathbf{k}_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{x} - i\omega_{\mathbf{m}}t} + \mathbf{e}^*(\mathbf{m}) e^{-i\mathbf{k}_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{x} + i\omega_{\mathbf{m}}t} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\mathbf{n}, \mathbf{m}} \int_V d^3x \left(\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(\mathbf{m}) e^{i(\mathbf{k}_n + \mathbf{k}_m) \cdot \mathbf{x} - i(\omega_n + \omega_m)t} + \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{m}) e^{i(\mathbf{k}_n - \mathbf{k}_m) \cdot \mathbf{x} - i(\omega_n - \omega_m)t} \right. \\
&\quad \left. + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(\mathbf{m}) e^{-i(\mathbf{k}_n - \mathbf{k}_m) \cdot \mathbf{x} + i(\omega_n - \omega_m)t} + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{m}) e^{-i(\mathbf{k}_n + \mathbf{k}_m) \cdot \mathbf{x} + i(\omega_n + \omega_m)t} \right) \\
&= V \sum_{\mathbf{n}} \left(\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(-\mathbf{n}) e^{-2i\omega_n t} + \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}) + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(-\mathbf{n}) e^{2i\omega_n t} \right)
\end{aligned}$$

磁场部分 $\int_V d^3x \mathbf{B}^2(\mathbf{x}, t)$ 相位因子完全一样，只需要将上式每个 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 替换成 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{e}(\mathbf{n})$ ，其中 $\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{k}_n}{|\mathbf{k}_n|} = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|}$ 为对应于整数组组合 $\mathbf{n}$ 的波数 $\mathbf{k}_n$ 方向的单位向量。注意到 $\mathbf{k}_{-\mathbf{n}} = -\mathbf{k}_n$ 即 $\widehat{(-\mathbf{n})} = -\hat{\mathbf{n}}$ ， $\mathbf{e}^*(\mathbf{n}) = \mathbf{e}(-\mathbf{n})$ ，并且对于任意“模式” $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ ，

$$\begin{aligned}
&(\hat{\mathbf{n}}_1 \times \mathbf{e}(\mathbf{n}_1)) \cdot (\hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{e}(\mathbf{n}_2)) = \hat{\mathbf{n}}_1 \cdot (\mathbf{e}(\mathbf{n}_1) \times (\hat{\mathbf{n}}_2 \times \mathbf{e}(\mathbf{n}_2))) \\
&= (\hat{\mathbf{n}}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}_2) (\mathbf{e}(\mathbf{n}_1) \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}_2)) - (\hat{\mathbf{n}}_1 \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}_2)) (\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}_1))
\end{aligned}$$

因为前文已经论证过的横波条件 (3.1.4)，上式最后一项对所有我们关心的组合都为零 $\hat{\mathbf{n}}_1 \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}_2) = 0$ ， $\forall \mathbf{n}_1 = \pm \mathbf{n}_2$ ，于是我们可以处理磁场部分2个振幅相乘出来的每一项，如

$$\mathbf{b}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{b}(-\mathbf{n}) = (\hat{\mathbf{n}} \cdot (-\hat{\mathbf{n}})) (\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(-\mathbf{n})) = -\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(-\mathbf{n})$$

$$\mathbf{b}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{b}^*(\mathbf{n}) = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) (\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n})) = \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n})$$

最终得到磁场部分

$$\int_V d^3x \mathbf{B}^2(\mathbf{x}, t) = V \sum_{\mathbf{n}} \left(-\mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(-\mathbf{n}) e^{-2i\omega_n t} + \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) + \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}(\mathbf{n}) - \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(-\mathbf{n}) e^{2i\omega_n t} \right)$$

如正文中作者所说，电磁能量中电场部分与磁场部分随时间变化的项（含 $e^{\pm 2i\omega_n t}$ 的项）精准抵消，我们得到体积 V 内的电磁场能量 (3.1.10)：

$$E = \frac{1}{8\pi} \int_V d^3x (\mathbf{E}^2(\mathbf{x}) + \mathbf{B}^2(\mathbf{x})) = \frac{V}{2\pi} \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n}) = \frac{V}{2\pi} \sum_{\mathbf{n}} \text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + \text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2$$

其中 $\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))$ 和 $\text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))$ 分别为 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 的实部和虚部，各自都是一个垂直于 $\mathbf{n}$ 的2维实向量，总共4个独立的实数变量平方。(3.1.10) 这个形式自动给出空间均匀的能量密度 $u = \frac{1}{2\pi} \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n})$ ，对比单原子理想气体的能量密度 $\frac{1}{2}m \sum_j \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_j$ ，二者都看作对系统全部自由度求和的话十分相似，都是每自由度贡献一个变量平方和的形式：电磁场每个独立的方向 $\mathbf{n}$ 有4个独立的平方项，而理想气体每个独立的分子编号 j 有3个独立的平方项。重要区别在于：每单位体积理想气体分子数求和是有限的，总数是分子数密度 n ，也就是说每单位体积的

自由度总数为 $3n$ ；而每单位体积电磁场的自由度总数为 $4 \times$ “模式” $\mathbf{n}$ 的数量，但每单位体积有无穷多“模式” $\mathbf{n}$ 。我们即将看到，这会对能均分定理造成很大的麻烦。

我们将假设 $L = V^{1/3}$ 远大于所考虑的波长 c/ν ，这样频率们 $\nu_{\mathbf{n}} \equiv \omega_{\mathbf{n}}/2\pi$ 挤在一起非常接近，我们便可以将对 $\mathbf{n}$ 的求和替换成对 ν 的积分。为了数出在一个给定频率范围内具有整数分量的向量 $\mathbf{n}$ 的数量，注意到，根据方程 (3.1.6)，

$$|\mathbf{n}| = |\mathbf{k}_{\mathbf{n}}| L/2\pi = \omega_{\mathbf{n}} L/2\pi c = \nu_{\mathbf{n}} L/c$$

因此在 ν 与 $\nu + d\nu$ 之间允许的频率个数等于 $|\mathbf{n}|$ 位于 $\nu L/c$ 与 $(\nu + d\nu)L/c$ 之间的壳层中具有整数分量的向量 $\mathbf{n}$ 的个数。这些向量形成一个立方格点阵，其格子宽度为单位 1，所以这一壳层中这些向量的个数 dN 就等于该壳层的体积：

$$dN = 4\pi |\mathbf{n}|^2 d|\mathbf{n}| = 4\pi (L/c)^3 \nu^2 d\nu = 4\pi V \nu^2 d\nu / c^3 \quad (3.1.11)$$

由于每个 $\mathbf{n}$ 对应二个偏振态，于是每频率区间的总能量密度为

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \bar{E}(\nu, T) \quad (3.1.12)$$

其中 $\bar{E}(\nu, T)$ 是正交于波矢 $\mathbf{k}$ 的二个复偏振向量中每一个的平均能量¹⁴，对给定值 $\nu = |\mathbf{k}|c/2\pi$ 而言¹⁵。

本书第二章分子运动论与统计力学是以第一章原子论为基础的，其最基本概念和动力学方程本身的框架是Newton力学，也是包括译者在内的多数学习者首先熟悉的框架。现在突然跳到电磁场的热力学和统计力学，读者仿佛置身于19世纪末的历史情境，开始摸索理论演绎的路径。这一小节还没有进入黑体辐射能谱（热平衡的电磁场能量密度分布）分布律本身，而是在对电磁场“自由度”计数，以便使用能均分定理。但已经不断涌现值得深思的概念与做法，我们在上文中随着作者的论述，插入了较多释义与计算，毕竟黑体辐射是“开天辟地”的第一步。

当作者论证到 (3.1.12) 时，经典理论遇到的困难已经呼之欲出了，让我们整理一下思路。首先，第二章2.4节在统计力学框架下推导出了任意系统在温度 T 的热平衡分布 (2.4.8)，一个系统处于状态 α 的概率密度 $\mathcal{P}(\alpha) \propto e^{-\frac{E(\alpha)}{kT}}$ 依赖于系统在 α 状态的能量，能量越高概率越低。这个结论是由Gibbs的 H -定理论证的，并未假设系统的基础（微观）动力学是什么。假如统计力

¹⁴ 译者注：这里“平均”的含义和在2.4的能均分一节中计算系综平均能量是一样的——要把每一个微观态的能量加权平均过微观态的概率分布。统计力学的一个基本假设/经验事实是，如此推出来的平均能量等价于宏观观测值。只是在此处我们还没有一个概率分布——这正是我们下几个小节中要解决的问题。

¹⁵ 译者注：此处原文误作 $\nu = |\mathbf{k}|c$ 。

学的整套结论对电磁场与对分子气体同样适用，那么我们首先需要指明一个电磁场系统的单一确切状态 α 是什么。

如果是简单的单原子理想气体系统，其模型可以看作Newton力学下 N 个质点，该系统相空间的一个确切状态 α ，指的是每个质点位置速度的全部 $2N$ 个向量（总共 $6N$ 个独立变量或自由度） $\alpha = (\mathbf{x}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{v}_N)$ ，因为指定这些变量系统的运动就被唯一确定了（经由Newton动力学方程），而 $\mathcal{P}(\alpha)$ 谈论的是每个质点在什么位置具有什么速度的联合概率分布。按照这个标准，电磁场系统的模型最直接看是一对向量场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ，其单一状态 α 所包含的信息需要能经由Maxwell方程组唯一确定场的运动变化。 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 一共6个分量，Maxwell方程组中2个Gauss散度方程 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/4\pi$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 不含时间，相当于“初始条件”，对任何运动过程起始时刻的场施加了空间分布的限制。在满足这二个初始条件限制的前提下，我们还剩下4个可以独立选择的函数分量。问题是一个函数作为自由度，比如电场1-分量 $E_1(\mathbf{x})$ ，任何一个时刻在空间有无穷多个位置的函数值¹⁶；而一个坐标作为自由度，如点的速度1-分量 v_1 ，任何一个时刻只有一个实数值。这是经典场论与经典粒子理论很大的区别，只要是场的“函数自由度”对标到粒子的“实数自由度”，前者就是无穷多个。

这个问题在上文刻意求解方盒子腔体中的Maxwell方程组之后并不可能直接得到解决，能够做到是在这个情形下我们可以看到具体出现的是哪4个独立的函数自由度，以及如何尽可能回避“无穷大”，贴近我们想要的能谱。我们对比来看单原子理想气体分子的速度分布，一个均匀数密度 n 的分子系统在体积 V 内总能量为 $U = \sum_{j=1}^{nV} \frac{1}{2} m \mathbf{v}_j^2$ ，其处于相空间一小块区域 $d\alpha$ 概率为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\alpha) d\alpha &\propto \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) d^3\mathbf{v}_1 \cdots d^3\mathbf{v}_{nV} \frac{d^3\mathbf{x}_1}{V} \cdots \frac{d^3\mathbf{x}_{nV}}{V} \\ &\propto \exp\left(-\frac{m}{2kT} \sum_{j=1}^{nV} \mathbf{v}_j^2\right) d^3\mathbf{v}_1 \cdots d^3\mathbf{v}_{nV} \frac{d^3\mathbf{x}_1}{V} \cdots \frac{d^3\mathbf{x}_{nV}}{V} \\ &\propto \prod_{j=1}^{nV} \frac{1}{V} \exp\left(-\frac{m}{2kT} \mathbf{v}_j^2\right) d^3\mathbf{v}_j d^3\mathbf{x}_j \end{aligned} \quad (3.1.f)$$

(3.1.f) 这个表达式显然是每个独立分子 j 边缘分布的乘积，我们甚至可以将其继续拆成每个独立自由度的乘积（一共 $6nV$ 个，其中位置部分的 $3nV$ 个自由度是在体积 V 中的均匀分布）。我们试图如法炮制，既然体积 V 内电磁场总能量为 $E = \frac{V}{2\pi} \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n})$ ，那么其处于相空间小区域 $d\alpha$ 的概率为

¹⁶ 译者注：虽然性质良好的函数（如局部存在Taylor展开或者Fourier展开）其不同点的函数值难以说成是彻底“独立的”，但即使一个小区间内的函数值显然也不是有限个实数的信息能够完全覆盖的。

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(\alpha) d\alpha &\propto \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) d^2\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_1)) d^2\text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_1)) d^2\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_2)) d^2\text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_2)) \dots \\
&\propto \exp\left(-\frac{V}{2\pi kT} \sum_{\mathbf{n}} \text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + \text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2\right) d^2\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_1)) d^2\text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}_1)) \dots \\
&\propto \prod_{\mathbf{n}} \exp\left(-\frac{V}{2\pi kT} \left(\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + \text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2\right)\right) d^2\text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n})) d^2\text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n})) \quad (3.1.g)
\end{aligned}$$

其中我们很不严谨地对指标 $\mathbf{n}$ 写成了并不收敛的无穷乘积（我们可以先对满足 $|\mathbf{n}| \leq \mathfrak{N}$ 的模式 $\mathbf{n}$ 总数求有限和/有限乘积，认为这是一个临时的截断cutoff，最终再要求 $\mathfrak{N} \rightarrow \infty$ ），而且特意写成了全部实数表达的形式。（3.1.g）对照理想气体的分子分布（3.1.f），忽略掉收敛的问题，体积 V 内电磁场的分布也是每个独立模式 $\mathbf{n}$ （对应每个波数 $\mathbf{k}_{\mathbf{n}}$ ）边缘分布的乘积，也完全可以进一步拆成单一自由度的乘积（每个 $\mathbf{n}$ 相当于有4个实数“振幅”）。

这样一来，（3.1.g）结构上完全符合第二章2.4节下“气体”部分所论述的，气体的分布等于单个粒子/分子概率分布的乘积（3.1.f），于是电磁场也可以看作一种理想气体，单个模式 $\mathbf{n}$ （每个波数 $\mathbf{k}_{\mathbf{n}}$ ）就是一个“分子”。同样2.4节“能均分”部分所证明的定理也应适用：如果一个系统总能量可以写成单个能量之和，而单个能量正比于独立变量的平方（2.4.16），则每一个独立平方项能量（每单一自由度能量）平均值都是 $\frac{1}{2}kT$ （2.4.17）。电磁场系统的能量正是如此，引用能均分定理或者从（3.1.g）直接计算¹⁷单个模式 $\mathbf{n}$ 电磁场能量平均值，都得到 $\overline{\frac{V}{2\pi} \mathbf{e}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}^*(\mathbf{n})} = 2kT$ ，因为 $\overline{\frac{V}{2\pi} \text{Re}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} = \overline{\frac{V}{2\pi} \text{Im}(\mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} = kT$ ， $\forall \mathbf{n}$ 。体积 V 内的电磁场/电磁波，无论波长、频率、位相、偏振方向、传播方向，热平衡下每个独立模式平均而言都分配到相等的能量，但是模式总量 $\sum_{\mathbf{n}} 1$ 却是发散的，导致总能量 $E = 2kT \sum_{\mathbf{n}} 1$ 发散。

初看起来，也许总能量发散并没那么糟糕，因为 $|\mathbf{n}| = \frac{L}{c} \nu_{\mathbf{n}} = \frac{L}{\lambda_{\mathbf{n}}}$ ，对 $\mathbf{n}$ 求和中导致 $\sum_{\mathbf{n}} 1$ 发散的非常大的 $|\mathbf{n}|$ 对应着极高的频率 $\nu_{\mathbf{n}}$ 和极短的波长 $\lambda_{\mathbf{n}}$ ，或许现实中并不存在无穷高的频率和无穷短的波长，只求和到足够大的 $|\mathbf{n}|$ 就可以了（如上文所说做个截断 $|\mathbf{n}| \leq \mathfrak{N}$ ）。但是当我们试图计算能量密度对频率的分布（能谱）之后情况反而变得更糟糕了。如作者正文所述，我们想要看在频率 ν 附近 $d\nu$ 范围内有多少独立模式 $\mathbf{n}$ 。上文提到过，因为 $|\mathbf{n}| = \frac{L}{c} \nu_{\mathbf{n}}$ ，频率不超过 ν 对应的整数格点 $\mathbf{n}$ 分布在半径不超过 $\frac{L}{c} \nu$ 的球体内。因为每个独立的 $\mathbf{n}$ 占据空间体积正好1个单位（所有 $\mathbf{n}$ 构成步长为1的立方格子，也就是说 $\mathbf{n}$ 的空间密度等于1），于是在热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 下（我们所有的热平衡分子运动论与统计力学都是在热力学极限下讨论的），球体积就等于其中包含的模式数 $\sum_{0 \leq \frac{L}{c} |\mathbf{n}| \leq \nu} 1 = \frac{4\pi}{3} |\mathbf{n}|_{\max}^3 = \frac{4\pi}{3} \frac{L^3}{c^3} \nu^3 = \frac{4\pi}{3} \frac{V}{c^3} \nu^3$ ，其中 $|\mathbf{n}|_{\max} = \frac{L}{c} \nu$ 为整数格点 $\mathbf{n}$ 所在空间中对对应频率不超过 ν 的球半径。同时每个模式 $\mathbf{n}$ 上电磁场平均能量一律

¹⁷ 译者注：正文稍后3.2节Planck分布的推导会详细给出计算，我们这里比作者行文超前了。

为 $\frac{V}{2\pi} \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^* = 2kT$ ，与 $\mathbf{n}$ （或频率 ν ）无关。那么按定义，电磁场能量密度对频率的分布函数 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 对频率积分再乘以体积 V ，就等于模式总数乘以每模式平均能量：

$$V \int_0^\nu \mathcal{E}(f, T) df = \frac{4\pi}{3} \frac{V}{c^3} \nu^3 \frac{V}{2\pi} \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^* = \frac{4\pi}{3} \frac{V}{c^3} \nu^3 \cdot 2kT \quad (3.1.h)$$

上式对频率微分即得能谱（直观一点，也就是处于半径为 $|\mathbf{n}| = \frac{L}{c} \nu$ 的球面附近厚度为 $d|\mathbf{n}| = \frac{L}{c} d\nu$ 的球壳体积 $4\pi |\mathbf{n}|^2 d|\mathbf{n}| = 4\pi \frac{L^3}{c^3} \nu^2 d\nu$ 之内向量 $\mathbf{n}$ 的个数（即球壳体积本身），乘以每个 $\mathbf{n}$ 对应的2维复向量振幅 $\mathbf{e}(\mathbf{n})$ 所持有的平均能量 $2kT$ ）：

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{4\pi}{c^3} \nu^2 \frac{V}{2\pi} \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^* = \frac{8\pi kT}{c^3} \nu^2 \quad (3.1.i)$$

(3.1.i) 即正文 (3.1.12)（作者的 $\bar{E}(\nu, T)$ 是单个偏振分量的平均能量，我们在 (3.1.i) 中的 $\mathbf{e}$ 已经包含2个偏振分量，就如同分子速度写成 $\mathbf{v}$ 自动包含3个分量），我们将能均分定理的结果代入，已经得到下文Rayleigh – Jeans公式 (3.1.13)。这是一个灾难性的结果，因为越高的频率包含越多的模式，而每个模式均分能量的话，越高的频率电磁场能量越多。(3.1.i) 产生的问题就不是频率截断所能缓解的，很难想象热平衡下的电磁场（包含日常生活温度下的可见光谱）会包含越来越多乃至无穷无尽的高频能量。不仅与实验结果相悖，经验上也不符合，稳定环境温度下从红外到紫外的日常光线并不呈现红光很少（暗淡），从黄到青绿光亮度平方增加，蓝紫光很多（耀眼）的特点。虽然日常经验与人眼感受并不能替代精密测量，但能均分定理在电磁场的热力学中的偏差之明显，连粗糙的生活经验都可以作为反驳的证据。

电磁单位制*

在这里插入一段解释单位制有点离题了，但是当今大部分初级教材都采用了一贯的国际单位制 (Système international d'unités)，包括译者在内的不少学习者对单位制切换不太熟悉，甚至不太舒适，于是宁愿借此机会看一下如何从国际单位制 (SI) 下的Maxwell方程改写到本章所用的 (3.1.2)。我们曾在第一章1.3节“电解”标题下补充了位移电流这一内容，其中写下了Maxwell方程组 (1.3.g) 和 (1.3.h)，当时还在使用Coulomb定律 (1.3.1) 的静电常数 k_e 与 Ampère力公式 (1.3.2) 的静磁常数 k_m ，这些常数的具体数值当然依赖于我们选取的单位制；在第二章2.3节“熵”标题下补充了Stefan – Boltzmann定律，其中又一次出现Maxwell方程组，已经改写成国际单位制的符号，即人为要求 $4\pi \epsilon_0 k_e = 1$ ， $2\pi k_m = \mu_0$ 。我们将二种表达的方程组放在一起比较，非齐次方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi k_e \rho = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad (3.1.j)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{k_m}{2k_e} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = 2\pi k_m \mathbf{j} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (3.1.k)$$

齐次方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.1.l)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} = 0 \quad (3.1.m)$$

注意在整套完整的Maxwell方程体系下， k_e 和 k_m 并不独立，因为光速 $c = \sqrt{\frac{2k_e}{k_m}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ 是理论体系的最基本常数。国际单位制的好处之一是“有理化”了，方程中不再出现由于三维空间造成的 4π 等因子，代价之一是电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 相差了一个速度量纲，通常 $\mathbf{B}$ 会跟 $\frac{\mathbf{E}}{c}$ 相比较。作者在本节换成了非有理化静电单位制，又称高斯单位制（Gaussian units），改造方式如下：

- 第一个非齐次方程 (3.1.j) 乘以 $1/\sqrt{k_e}$ 得到

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \right) = 4\pi \left(\sqrt{k_e} \rho \right) \quad (3.1.n)$$

- 第二个非齐次方程 (3.1.k) 乘以 $c/\sqrt{k_e} = \sqrt{\frac{2k_e}{k_m}}/\sqrt{k_e} = \sqrt{\frac{2}{k_m}}$ 得到

$$\nabla \times \left(\frac{c\mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \right) - \sqrt{\frac{k_m}{2k_e}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \right) = 2\pi k_m \sqrt{\frac{2}{k_m}} \mathbf{j} = 4\pi \sqrt{\frac{k_m}{2k_e}} \left(\sqrt{k_e} \mathbf{j} \right)$$

也就是

$$\nabla \times \left(\frac{c\mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \right) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \right) = \frac{4\pi}{c} \left(\sqrt{k_e} \mathbf{j} \right) \quad (3.1.o)$$

一旦凑齐这前二个方程，立刻就可以辨认出要改造成的模式。

- 第一个齐次方程 (3.1.l) 乘以 $c/\sqrt{k_e}$ 得到

$$\nabla \cdot \left(\frac{c\mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \right) = 0 \quad (3.1.p)$$

- 第二个齐次方程 (3.1.m) 乘以 $1/\sqrt{k_e}$ ，拼凑一下就得到

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \right) + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{c \mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \right) = 0 \quad (3.1.q)$$

现在每一个量都准备好了，接下来的玩法是将 $\sqrt{k_e}$ “吸纳”入电荷单位，定义 $\sqrt{k_e} \rho \rightarrow \rho$ 为新的电荷密度，同时必然伴随 $\sqrt{k_e} \mathbf{j} \rightarrow \mathbf{j}$ 变成新的电流密度。如法炮制，相应参数也吸纳入场的单位，定义 $\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \rightarrow \mathbf{E}$ 为新的电场， $\frac{c \mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \rightarrow \mathbf{B}$ 为新的磁场。我们立刻看到，(3.1.n) 变成

$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi \rho$, (3.1.o) 变成 $\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$, (3.1.p) 变成 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, (3.1.q) 变成 $\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} = 0$, 这样就得到 (3.1.2) 表达的Maxwell方程组形式。非有理化静电单位制的好处之一是新的电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 量纲/单位相同了，代价之一是如其名“非有理化”

(unrationalized)，出现了一堆 4π 这样的因子。熟悉的静电与静磁常数 k_e 和 k_m 在动力学方程中都消失了，比如相距 r 的点电荷 q_1 与 q_2 之间静电力的Coulomb定律成为 $F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$ ，以速度 $\mathbf{v}$ 运动的电荷 q 的Lorentz力成为 $\mathbf{F} = q \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right)$ 。

以电磁场能量守恒为例，非有理化静电单位制表达起来更加对称。第二章2.3节译者所补充的Stefan – Boltzmann定律部分，曾经详细推导了电磁场的能量密度与能流密度 (2.3.i)，满足守恒方程 (2.3.j)： $\frac{\partial}{\partial t} u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ 。我们来看不同单位制下的具体表达式，国际单位制下 $\rightarrow$ 非有理化静电单位制

$$\begin{aligned} \text{能量密度: } u &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi k_e} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2\pi k_m} \mathbf{B}^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi c^2} \frac{2k_e}{k_m} \left(\frac{c \mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{2} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2} \mathbf{B}^2 \right) \\ \text{能流密度: } \mathbf{S} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{2\pi k_m} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{4\pi c} \frac{2k_e}{k_m} \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{k_e}} \times \frac{c \mathbf{B}}{\sqrt{k_e}} \rightarrow \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

RAYLEIGH-JEANS 分布

1900年，John William Strutt（约翰·威廉·斯特拉特，1842–1919）¹⁸——他更广为人知的名字是Lord Rayleigh（瑞利勋爵）——给出了与上述思路类似的一个计算。他使用了经典热力学的结果，我们在第2.4节详述过，对于总能量可以表示为自由度振幅平方之和的系统，如方程

¹⁸ 作者注：Lord Rayleigh，《哲学杂志》，第49卷，第539页（1900）；《自然》，第72卷，第54页（1905）（Phil. Mag. 49. 539 (1900); Nature 72, 54 (1905).）。

(3.1.10)，每一个自由度，如某一给定偏振与波矢方向上的 $\text{Re}(\mathbf{e})$ 与 $\text{Im}(\mathbf{e})$ ，都会贡献一份能量 $kT/2$ ，因此对一个给定偏振与波矢的平均总能量为 $\bar{E} = kT$ 。在方程 (3.1.12) 中使用这一结论给出能量密度

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi kT}{c^3} \nu^2 \quad (3.1.13)$$

一个更详细的推导将在下一节中给出，为Einstein引入的修正铺垫一个基础。

Rayleigh错算了一个因子 8，这在1905年被James Jeans（詹姆斯·金斯, 1877–1946）¹⁹所纠正；(3.1.13) 这一结论因此被称为Rayleigh–Jeans公式。不幸的是，一个区区因子 8 只是Rayleigh的问题中最小的一点。如果公式 (3.1.13) 在所有频率下都成立，无论多高的频率，那么在任意温度 $T \neq 0$ 下体积 V 中的总能量 E 将由一个发散积分给出：

$$E = \frac{8\pi kTV}{c^3} \int_0^\infty \nu^2 d\nu$$

这个结果被称为紫外灾难（ultraviolet catastrophe）。

PLANCK 分布

与此同时，回到柏林，一条不同的路径正在被Max Planck（马克斯·普朗克, 1858–1947）所追寻。测量表明 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 在小频率 ν 处随 ν^2 增加，在正比于温度的某一频率处达到最大值，然后在较大的 ν 处大致呈指数下降。为了拟合这种行为，一个自然的猜想是 $\mathcal{E}(\nu, T) = CT\nu^2 \exp(-C'\nu/T)$ ，其中 C 和 C' 是些不依赖于温度的常数。这个形式会给出总能量 $\int d\nu \mathcal{E}(\nu, T)$ 与 T^4 成正比，正如我们在2.3节所见，这是热力学所要求的。然而这个表达式与经典热力学中一个更为细致的结果，即所称韦恩位移定律（Wien Displacement Law）²⁰并不一致。Planck在1900年猜想了如下公式²¹：

¹⁹ 作者注：James Jeans，《哲学杂志》，第 10 卷，第 91 页（1905）（Phil. Mag. 10, 91 (1905)）。

²⁰ 作者注：该结果由 Wilhelm Wien（威廉·维恩 1864–1926）于1893年推导得出。要求能量密度分布必须取形式 $\mathcal{E}(\nu, T) = \nu^3 \mathcal{F}(\nu/T)$ 其中 $\mathcal{F}$ 是某个函数，仅依赖于比例 ν/T ，其形式单独由热力学本身无法决定。相关证明可见 Born 所著《原子物理学》（Atomic Physics）第 XXXIII 附录，已列在参考书目中。我们这里并不依赖于此结论。

译者注：我们单独开辟了一段讲解Wien位移定律，请见下方译者补充内容。

²¹ 作者注：M. Planck，《德意志物理学会会刊》（Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft），第 2 卷，第 202 页（1900）（Verhand. deutsch. phys. Ges. 2, 202 (1900)）。

$$\mathcal{E}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3 d\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1} \quad (3.1.14)$$

其中 h 与 k 又是常数。

同年稍晚，Planck发表了对方程 (3.1.14) 的一个尝试推导²²，指出 k 即Boltzmann常数，而 h 则是一个新的常数，自此后被称为Planck常数 (*Planck's constant*)。为推导该公式，他采用了一个腔体容器壁模型，使其由带电荷谐振子组成，这些谐振子具有广泛的频率范围，频率为 ν 的振子会与频率为 ν 的电磁辐射达到平衡。Planck假定频率为 ν 的谐振子们的能量只能取形式 $E = nh\nu$ ，其中 n 为正整数。Planck计算出当这些谐振子在温度 T 下热平衡时它们所发出的辐射，并发现为了使它们能吸收正好与其所发射相等量的辐射，腔体内的辐射必须具有由方程 (3.1.14) 给出的能量密度分布。我们不会深入Planck的推导因为几年后它被现代的推导所取代——归功于Albert Einstein，描述在下一节中。

WIEN位移定律*

如同本章3.1节下的Kirchhoff热辐射定律和第二章2.3节下我们补充的Stefan – Boltzmann定律，上文提到的Wien位移定律也是一个早于Plank推导出热平衡下辐射能谱的具体形式，而凭借经典热力学与电磁学就已经得到的结果。相当于说，它们都是不需要或不知道电磁场的微观统计力学模型之时，就可以确定的结论；三者都必然约束了Plank分布可能的具体形式。

我们来大致呈现一下Wien位移定律的演绎过程，其核心内容是（作者脚注15）：热平衡下辐射场/电磁场的能量密度随频率的分布函数形式必须是 $\mathcal{E}(\nu, T) = \nu^3 \mathcal{F}(\nu/T)$ ，其中 $\mathcal{F}$ 是只依赖于比例组合 ν/T 的某个特定函数。我们首先证明这个结论。

基于热力学和电磁学，前文已经得到的2个结果：在温度 T 下热平衡的辐射场/电磁场

- 其能量密度 u 是压强 p 的3倍，只依赖于温度，满足 $u = 3p = aT^4$ （Stefan – Boltzmann定律 (2.3.13)），其中 a 是只依赖于单位选取的基本物理常数；
- 其能谱（能量密度的频率分布） $\mathcal{E}(\nu, T)$ 作为只依赖于频率 ν 和温度 T 的函数，其数学形式是唯一的（Kirchhoff热辐射定律），按定义 $u = \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = aT^4$ 。

²² 作者注：M. Planck, 《德意志物理学会会刊》，第2卷，第237页（1900）（Verhand. deutsch. phys. Ges. 2, 237 (1900)）。

考虑体积为 V 的容器中的辐射场，从热力学第一定律 $d(uV) = Vdu + udV = TdS - pdV$ ，将 $p = \frac{u}{3}$ 代入得 $Vdu + \frac{4}{3}udV = TdS$ ，再将Stefan - Boltzmann定律代入，立即可以得到热平衡下辐射场的熵作为温度 T 和体积 V 的函数（取温度为零时熵 $S = 0$ ，符合热力学第三定律）

$$dS = 4aVT^2dT + \frac{4}{3}aT^3dV = d\left(\frac{4}{3}aT^3V\right), \quad \text{即 } S = \frac{4}{3}aT^3V$$

同时也看到，辐射场的熵密度与能量密度类似，只是温度的函数 $\frac{S}{V} = \frac{4}{3}aT^3 = \frac{4}{3}\frac{u}{T}$ 。熵与能量的关系十分简单，自然也可以表达为能谱积分

$$S = \frac{4}{3}\frac{uV}{T} = \frac{4}{3}\frac{V}{T} \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = \frac{4}{3}aT^3V \quad (3.1.r)$$

仅有能量或者熵的宏观参数表达式如 (3.1.r)，我们无从知晓能谱 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 的具体形式。但如果假设热平衡态辐射场的熵依赖于其能量如何在电磁自由度中分布（同一频率有多个模式 $\mathbf{n}$ 或者波数 $\mathbf{k}$ ，以及偏振模式，上文“电磁自由度”中已经计算过），就如同气体分子系统的熵依赖于能量在其微观自由度（速度、位置）中的分布，那么频率 ν 附近每单位微分区间 $d\nu$ 对熵的贡献，既依赖于位于其中的模式数量，又依赖于能量如何在模式中分布，也就是最终完全由 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 的具体函数形式所确定。这使得我们有可能通过一个等熵变化来探讨 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 可能的形式，比如一个绝热 (adiabatic) 膨胀。通过 (3.1.r)，我们将看到原先 $[\nu, \nu + d\nu]$ 区间自由度对熵的贡献，在绝热膨胀下迁移到了哪个频率区间。我们期望在绝热下能谱发生的变化是一种“重新标记” (relabeling)²³，不仅是整体熵不变，而且最终反映在能谱（我们也可以谈“熵谱”，即熵密度的频率分布）每个频率区间上都有相应不变量，而这一条件将对函数 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 形式进行限制。接下来的论证遵循上述思路。

一方面，如果一个体积可变的容器中热平衡的辐射场经历一个绝热膨胀，其熵保持不变，体积增大对外做功而温度降低，由 (3.1.r) 要求宏观参数满足

$$S \propto T^3V = \text{const.} \quad (3.1.s)$$

另一方面，独立于热力学（无论系统热平衡与否），电磁场本身都满足Maxwell方程组

(3.1.2)，上文“电磁自由度”中已经求解了方盒子中的电磁场，其任意模式 (mode) $\mathbf{n}$ 对应的频率 ν 满足

$$|\mathbf{n}| = |\mathbf{k}| \frac{L}{2\pi} = \nu \frac{L}{c} = \nu \frac{V^{\frac{1}{3}}}{c}$$

²³ 译者注：等稍后得到Wien位移定律的结果，反观之何所谓relabeling会看得更清楚。

热平衡下这一关系当然继续成立，热力学极限下容器形状不影响能谱（Kirchhoff热辐射定律），同一个模式 $\mathbf{n}$ 对应的频率与腔体体积之间关系为 $\nu^3 V = (|\mathbf{n}|c)^3 = \text{const.}$ ，也就是说在绝热（等熵）膨胀下，体积增大同时每个模式频率都降低²⁴，二者变化方式始终满足

$$\nu^3 V = \text{const.} \quad (3.1.t)$$

(3.1.t) 就联系起了在宏观参数变化下电磁场微观自由度的变化。等熵过程同时满足 (3.1.s) 和 (3.1.t)，于是我们得到每个电磁波模式的频率随温度的变化方式

$$\frac{\nu}{T} = \text{const.} \quad (3.1.u)$$

(3.1.u) 意味着，在绝热膨胀导致的温度变化（降低）下每个模式的频率也成比例变化（降低），原先微分频率区间 $[\nu, \nu + d\nu]$ 内对熵有贡献的整组模式全部迁移到了更低频率区间。我们用 δ 表示绝热膨胀中各变量的变化，如 $\delta\nu$ ，以区别于 (3.1.r) 等表达式中的微分 $d\nu$ 。从

(3.1.u) 有 $\delta\left(\frac{\nu}{T}\right) = 0$ 得到 $\frac{\delta\nu}{\nu} = \frac{\delta T}{T}$ ，于是微分频率区间膨胀为（绝热膨胀下实为压缩）

$$[\nu, \nu + d\nu] \rightarrow [(\nu + \delta\nu), (\nu + \delta\nu) + d(\nu + \delta\nu)] = \left(1 + \frac{\delta T}{T}\right) \cdot [\nu, \nu + d\nu]$$

上式也可以写作 $\delta d\nu = d\delta\nu = \frac{\delta T}{T} d\nu$ 。在绝热变化下，体积、温度、各模式频率的变化不是独立的，比较方便使用 $\frac{\delta V}{V}$ ， $\frac{\delta T}{T}$ ， $\frac{\delta\nu}{\nu}$ 这些可正可负的相对变化来表示（可称为“膨胀比”）。从

(3.1.s) 有 $\delta S \propto \delta(T^3 V) = 0$ 得到 $\frac{\delta V}{V} = -3\frac{\delta T}{T}$ ，同时 $\frac{\delta\nu}{\nu} = \frac{\delta T}{T}$ ，只有一个量是独立变化的，不妨选为 δT 。接下来的关键是观察到，(3.1.u) 意味着绝热变化下，伴随着温度降低，所有频率呈现一种相应的“标度”变化（scaling）；于是在 (3.1.r) 或 $u = \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = aT^4$ 这样的能谱积分表达式之内，如果考虑其每个频率区间的细节变化，一定满足²⁵

$$\delta u = \delta \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = \int_0^\infty \delta \mathcal{E}(\nu, T) d\nu + \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\delta\nu = 4aT^3 \delta T$$

将 $\delta \mathcal{E}(\nu, T) = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \nu} \delta\nu + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T} \delta T$ ， $\delta\nu = \frac{\nu}{T} \delta T$ ， $a = \frac{1}{T^4} \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu$ 一起代入上式得到

²⁴ 译者注：空腔中的电磁波频率与腔体体积的关系，不妨与声波/机械波直观类比。比如二端固定的琴弦振动驻波模式，或者一个管乐腔体中的空气振动（声波驻波）。基频之上原则上可以有无穷多谐波振动模式，如果琴弦二端间隔略微拉长，管乐腔体体积略微增大，每一个驻波模式频率都变得更低沉。

²⁵ 译者注：从宏观参数的表达式当然有 $\delta S \propto \delta(T^3 V) \propto 3T^2 V \delta T + T^3 \delta V \propto T^3 V \left(3\frac{\delta T}{T} + \frac{\delta V}{V}\right) = 0$ ，只是逻辑重复；深入到能谱的变化细节则必须保证 $\delta a = \delta \left(\frac{1}{T^4} \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu\right) = 0$ ，可以直接计算等号右侧的变分，所得结果完全等价于文中的做法 $\delta u = 4aT^3 \delta T$ ，只需将积分表达式 $a = \frac{1}{T^4} \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = 0$ 代入。

$$\int_0^\infty \left(\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \nu} \frac{\nu}{T} + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T} \right) \delta T d\nu + \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) \frac{\delta T}{T} d\nu = \int_0^\infty 4\mathcal{E}(\nu, T) \frac{\delta T}{T} d\nu$$

整理合并各项得

$$\int_0^\infty \left(\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \nu} \nu + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T} T - 3\mathcal{E} \right) \frac{\delta T}{T} d\nu = 0 \quad (3.1.v)$$

注意到 δT 是任意的，要求积分 $\int_0^\infty (\nu \partial_\nu \mathcal{E} + T \partial_T \mathcal{E} - 3\mathcal{E}) \left(\frac{d\nu}{T} \right) = 0$ 。如前所述，我们期望绝热变化下，不仅是整体积分结果不变，而且进一步要求每个频率区间贡献的变化都为零。于是从 (3.1.v) 我们得到能谱需要满足的微分方程

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \nu} \nu + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial T} T - 3\mathcal{E} = 0 \quad (3.1.w)$$

(3.1.w) 是一个典型的“齐次函数”所满足的线性方程，尝试代入 $\mathcal{E}(\nu, T) = \nu^m T^n$ ，发现只需满足 $m + n = 3$ 都是方程的解，其任意线性组合也都是解。即 (3.1.w) 的一般解为形如

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m \nu^m T^{3-m} = T^3 \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m \left(\frac{\nu}{T} \right)^m = T^3 f\left(\frac{\nu}{T} \right)$$

的函数，其中 C_m 为任意系数，最后表达成了 $\frac{\nu}{T}$ 的任意函数 $f\left(\frac{\nu}{T}\right)$ 。

也就是说，经历上方一大番论证，热平衡下的电磁场能谱函数形式被限定为 $T^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right)$ ，也可以等价地写成 $\mathcal{E}(\nu, T) = \nu^3 \left(\frac{T}{\nu}\right)^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right) = \nu^3 \mathcal{F}\left(\frac{\nu}{T}\right)$ ，如正文作者脚注15所表示成的形式。我们立即看到，Plank所猜测的形式 (3.1.14) 完全与之相符。

我们已经得到了Wien所论证的主要结果。通常所说的Wien位移定律是能谱形式 $\nu^3 \mathcal{F}(\nu/T)$ 的一个推论，关心的是能谱极值，也就是能量密度最高处的频率 $\nu_{\max}$ 与温度的关系。对能谱求导数，记 $x = \frac{\nu}{T}$ ， $\mathcal{F}'(x) \equiv \frac{d}{dx} \mathcal{F}$ ，则在 $\nu_{\max}$ 处

$$\frac{d}{d\nu} \mathcal{E}(\nu, T) = \frac{d}{d\nu} \left[\nu^3 \mathcal{F}\left(\frac{\nu}{T}\right) \right] = 3\nu^2 \mathcal{F} - \nu^3 \frac{\mathcal{F}'}{T} = 0$$

由之得到 $\nu_{\max} = 3 \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}'} T = \frac{3}{(\ln \mathcal{F})'} T$ 。因为 $\mathcal{F}(x)$ 的函数形式是唯一确定的（Kirchhoff热辐射定律），所以其极值所在处 $(\ln \mathcal{F})'$ 的函数值也是确定的，于是得到Wien位移定律 $\nu_{\max} \propto T$ 。即能量最密集的频率正比于温度。比如随着温度升高，可见光能谱峰值从红色向蓝紫方向移动。

最后我们反观一下在Wien位移定律推导过程中预设的能谱在绝热变化下的“重新标记”

(relabeling) 或“标度” (scaling) 变化特征。有了能谱形式 $\nu^3 \mathcal{F}(\nu/T)$ ，能量积分可以写成

$$u = \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = T^4 \int_0^\infty \left(\frac{\nu}{T}\right)^3 \mathcal{F}\left(\frac{\nu}{T}\right) d\left(\frac{\nu}{T}\right) = aT^4, \quad \text{其中 } a = \int_0^\infty x^3 \mathcal{F}(x) dx$$

类似地，熵密度积分可以写作

$$\frac{S}{V} = \frac{4}{3} \frac{u}{T} = \frac{4}{3} aT^3 = \frac{4}{3} T^3 \int_0^\infty \left(\frac{\nu}{T}\right)^3 \mathcal{F}\left(\frac{\nu}{T}\right) d\left(\frac{\nu}{T}\right) \equiv \int_0^\infty \mathcal{S}(\nu, T) d\nu$$

从中可以定义熵密度谱 $\mathcal{S}(\nu, T)$ 。可以看到，无论能谱微分 $d\mathcal{E} = T^4 (\nu/T)^3 \mathcal{F}(\nu/T) d(\nu/T)$ ，还是熵密度谱微分 $d\mathcal{S} = (4/3) d\mathcal{E}/T = (4/3) T^3 (\nu/T)^3 \mathcal{F}(\nu/T) d(\nu/T)$ ，将总的温度依赖因子 T^4 或 T^3 单独提出来之后，剩下的部分一模一样，只依赖于在等熵变化下不变的组合 ν/T 。也就是说，比如发生绝热膨胀，虽然温度降低同时每个模式的频率也降低，但 $\delta(\nu/T) = 0$ ，对熵有贡献的一组模式“重新标记” (relabeling) 顺移到了保持 $d(\nu/T)$ 不变的区间。每个微分频率区间对能谱微分和熵密度微分的贡献呈现特定的“标度” (scaling) 不变特征：

$$\frac{d\mathcal{S}}{T^3} \propto \frac{d\mathcal{E}}{T^4} = \left(\frac{\nu}{T}\right)^3 \mathcal{F}\left(\frac{\nu}{T}\right) d\left(\frac{\nu}{T}\right)$$

等式右侧在 $\nu \rightarrow \Lambda\nu$ ，同时 $T \rightarrow \Lambda T$ 的任意标度变换下不变， $\forall \Lambda > 0$ 。

寻找 BOLTZMANN 常数

通过将方程 (3.1.14) 与德国研究所的数据对比，Planck 得以推断出 Boltzmann 常数和 Planck 常数的值。一组早期结果为：

$$k = 1.4 \times 10^{-16} \text{ erg/K}, \quad h = 6.6 \times 10^{-27} \text{ erg sec}$$

这些数值与现代值比较起来相当不错，

$$k = 1.38062 \times 10^{-16} \text{ erg/K}, \quad h = 6.62620 \times 10^{-27} \text{ erg sec}$$

如2.6节所述，从他所得 k 的数值和已知的气体常数 $R = kN_A$ ，Planck 计算出 Avogadro 常数 N_A 的值（或者等价地，单位原子量对应的质量 $m_1 = 1/N_A$ ），并由 N_A 和 Faraday 常数的已知值 $F = eN_A$ ，他计算出电解中带单电荷的离子所携带的电荷 e ²⁶。

²⁶ 译者注：原文 singly charged ions 直译为“单带电离子”比较别扭，指被电离掉单一电荷量的离子。

Rayleigh-Jeans公式 (3.1.13) 对 $h\nu \ll kT$ 与Planck公式一致，事实上它给出了能量密度分布正确的低频极限。作为历史的嘲弄，原则上Rayleigh本可以将他的公式与低频数据比较而找出 k 的值，然后像Planck那样计算 m_1 和 e 的值。为此，无需量子假设。这也会有困难，当在更高频的分布形式尚不清楚之时，要用一个仅被认为在低频有效的公式去对在这些频率处的 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 拟合实验数据并不容易。无论如何，Rayleigh没有这样做也还好，因为他在 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 中弄错的因子 8 也会导致对Avogadro常数和基本电荷的错误结果。

辐射能量常数

不同于Rayleigh-Jeans分布，Planck分布给出了一个有限的总能量密度²⁷：

$$\mathcal{E}_\gamma(T) = \int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = aT^4 \quad (3.1.15)$$

这与已知的温度依赖关系方程 (2.3.13) 相一致，该方程我们已经看过是由热力学推导而来，利用了经典电动力学的一个结果即辐射压强是能量密度的三分之一。但现在对辐射能量常数有了一个值²⁸：

$$a = 8\pi^5 k^4 / 15h^3 c^3$$

(使用 h 、 c 和 k 的现代值，常数 a 的值为 $7.56577(5) \times 10^{-15} \text{ erg/cm}^3 \text{ K}^4$ 。) 根据方程 (3.1.1)，这还告诉了我们总流量速率， $\Gamma \equiv \int \Gamma(\nu, T) d\nu$ ，以此速率一个处于温度 T 的黑体表面每单位面积和每单位时间所发出辐射能量是 $\Gamma = \sigma T^4$ ，其中 $\sigma = ca/4$ 是另一个常数，被称为Stefan-Boltzmann常数。

我们来算一下总能量密度 (3.1.15)，将Planck分布 (3.1.14) 代入得

$$\int_0^\infty \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1} d\nu \stackrel{x = \frac{h\nu}{kT}}{=} \frac{8\pi k^4 T^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (3.1.x)$$

(3.1.x) 已经完全是Stefan - Boltzmann定律 (2.3.13) 或 (2.3.s) 的形式了，能量密度均正比于 T^4 ，从中辨认出辐射能常数 $a = \frac{8\pi k^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$ ，其中无量纲（纯数）积分

²⁷ 译者注：释义文段中使用 u 表示能量密度，而原文此处用 $\mathcal{E}_\gamma$ 表示全部频率上总的能量密度，并无区别。

²⁸ 译者注：原文此处辐射能量常数表达式为 $a = 16\pi^8 k^4 / 15h^3 c^3$ ，因子有误，见下文补充计算。

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} \frac{1}{1 - e^{-x}} dx = \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\infty} x^3 e^{-(n+1)x} dx$$

$$\stackrel{t=(n+1)x}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^4} \int_0^{\infty} t^3 e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(4)}{(n+1)^4} = \Gamma(4) \zeta(4) \quad (3.1.y)$$

(3.1.y) 中 $\Gamma(4) = 3! = 6$ 直接积分或递推都不难计算，而计算Riemann zeta函数值 $\zeta(4)$ 则需要一套技术²⁹。因为这一计算并不涉及物理概念原理模型等，更多地是高超的技巧展示，我们就叙述一个数学上不严谨的简略做法，适用于Riemann zeta函数在正偶数处的值 $\zeta(2n)$ ， $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ 。这个计算需要兜一个大圈子，我们需要 $x \cot x$ 这个函数二种不同的展开式。

- 第一种，首先借助 $\sin x$ 的无穷乘积写法。如果我们将 $\sin x$ 看作一个无穷次多项式， $\sin x = 0$ 所有的根只在 $x = n\pi$ ， $\forall n \in \mathbb{Z}$ 处（都是实根且“无重根”），于是

$$\sin x = x \prod_{n=-\infty}^{\infty} \left(1 - \frac{x}{n\pi}\right) = x \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$$

我们暂且对收敛性睁一只眼闭一只眼。再于是

$$\cot x = \frac{d}{dx} (\ln \sin x) = \frac{d}{dx} \ln x + \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$$

$$= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\frac{2x}{n^2\pi^2}}{1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}} = \frac{1}{x} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - n^2\pi^2}$$

这样就得到了 $x \cot x$ 的一种展开³⁰

²⁹ 译者注：其实将Riemann zeta函数表达成 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 只是为了看起来更熟悉，作为计算并无太大优势，而作为定义则多此一举，因为复平面上完整的Riemann zeta函数一般就直接定义成（对 $\operatorname{Re}(s) > 1$ ） $\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{z^s}{e^z - 1} dz$ ，按此定义（3.1.y）就变成了一句“废话”。

³⁰ 译者注：得到（3.1.z）的过程当然是不严谨的，若要跟严格的方式，不妨考虑复函数如 $\cot z$ ， $z \in \mathbb{C}$ 的 Mittag-Leffler 展开。 $\cot z$ 在复平面全部奇点（singularity）为 $z = n\pi$ ， $n \in \mathbb{Z}$ 都是单极点（pole），也就是说乘积 $(z - n\pi) \cot z$ 在每个奇点附近都是全纯（holomorphic）函数，通俗地说就是复可导（complex differentiable）；而且 $\cot z$ 在每个单极点处的留数（residue）都是 $\operatorname{Res}(\cot z, n\pi) = \left. \frac{\cos z}{(\sin z)'} \right|_{z=n\pi} = 1$ 。于是构造函数 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{z - n\pi} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - n^2\pi^2}$ 与 $\cot z$ 没有区别，因为前者也是一个复平面上只有单极点，而且每个单极点位置与对应的留数都与后者相同。相当于说，亚纯（Meromorphic）函数——也就是只有极点的复函数——这种“每个奇点/极点都展示出来（将其Laurent级数在每个极点处的主部（principal parts），即所有负幂次都加起来）的展开式”是存在且唯一的，这被称为Mittag-Leffler定理。

$$x \cot x = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 - n^2 \pi^2} \quad (3.1.z)$$

对 (3.1.z) 求和中的每一项再次展开

$$\begin{aligned} x \cot x &= 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \frac{1}{1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2}} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right)^{m-1} \\ &= 1 - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2m}} \right) \frac{x^{2m}}{\pi^{2m}} = 1 - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \zeta(2m) \frac{x^{2m}}{\pi^{2m}} \end{aligned} \quad (3.1.aa)$$

现在我们将 $\zeta(2m)$ 放到了已知函数的Taylor展开式的系数中了，相当于找到了一种 $\zeta(2m)$ 的所谓生成函数 (generating function)，已经可以用 (3.1.aa) 野蛮计算正偶数处的Riemann zeta函数值了。但我们还可以借助第二种展开式搞得更漂亮一些。

- 第二种，将很像 (3.1.x) 或 (3.1.y) 中的被积分因子 $\frac{x}{e^x - 1}$ (作为生成函数) Taylor展开

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} B_m \frac{x^m}{m!} \quad (3.1.ab)$$

所出现的系数 B_m 被称为Bernoulli数，这些系数相对容易直接计算，至少前几个，如

$$\begin{aligned} \frac{x}{e^x - 1} &= \frac{x}{x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots} = \frac{1}{1 + x \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}x + \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{5!}x^3 + \dots \right)} \\ &= 1 - x \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}x + \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{5!}x^3 + \dots \right) + x^2 \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}x + \frac{1}{4!}x^2 + \dots \right)^2 - x^3 \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}x + \dots \right)^3 + x^4 \left(\frac{1}{2!} + \dots \right)^4 - \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2!}x + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{(2!)^2} \right) x^2 + \left(-\frac{1}{4!} + 2\frac{1}{2!}\frac{1}{3!} - \frac{1}{(2!)^3} \right) x^3 + \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} + 2\frac{1}{2!}\frac{1}{4!} - 3\frac{1}{(2!)^2}\frac{1}{3!} + \frac{1}{(2!)^4} \right) x^4 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}\frac{x^2}{2!} - 0x^3 - \frac{1}{30}\frac{x^4}{4!} + \dots \end{aligned}$$

对照 (3.1.ab) 就得到 $B_0 = 1$, $B_1 = -1/2$, $B_2 = 1/6$, $B_3 = 0$, $B_4 = -1/30$ 等。然后回到 $x \cot x$ ，这次用Euler恒等式将其写成复数形式，并辨认出 (3.1.ab) 的生成函数样式展开

$$\begin{aligned} x \cot x &= x \frac{\cos x}{\sin x} = ix \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} = ix \frac{e^{2ix} + 1}{e^{2ix} - 1} = ix + \frac{2ix}{e^{2ix} - 1} \\ &= ix + \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{(2ix)^n}{n!} = ix + B_0 + B_1 \cdot 2ix + \sum_{n=2}^{\infty} B_n \frac{(2i)^n x^n}{n!} \end{aligned}$$

$$= 1 + \sum_{m=1}^{\infty} B_{2m} \frac{(2i)^{2m} x^{2m}}{(2m)!} = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} B_{2m} \frac{(-1)^m (2\pi)^{2m}}{(2m)!} \frac{x^{2m}}{\pi^{2m}} \quad (3.1.ac)$$

其中我们已经将 B_0 和 B_1 的值代入，并且意识到 $x \cot x$ 是偶函数其展开式只有偶次方项，于是在 (3.1.ac) 最后一行替换 $n = 2m$ 。同一个函数 $x \cot x$ 现在有了二种Taylor展开 (3.1.aa) 和 (3.1.ac)，二者逐项相等就得到用Bernoulli数表示的Riemann zeta函数值：

$$\zeta(2m) = B_{2m} \frac{(-1)^{m+1} (2\pi)^{2m}}{2(2m)!} = |B_{2m}| \frac{(2\pi)^{2m}}{2(2m)!} \quad (3.1.ad)$$

因为 $\zeta(2m)$ 都是正数，上式中干脆就用 $|B_{2m}|$ 表达了。将前几个Bernoulli数代入 (3.1.ad) 就得到对应的Riemann zeta函数值，尤其是我们需要的 $\zeta(4)$

$$\zeta(2) = B_2 \frac{(2\pi)^2}{2 \cdot 2!} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = B_4 \frac{(-1)(2\pi)^4}{2 \cdot 4!} = \frac{\pi^4}{90}$$

绕了这么大圈子，终于可以回到 (3.1.x) 和 (3.1.y)

$$\int_0^{\infty} \mathcal{E}(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi \Gamma(4) \zeta(4) k^4}{h^3 c^3} T^4 = \frac{8\pi^5 k^4}{15 h^3 c^3} T^4$$

这样就得到了 (3.1.15) 中的辐射能常数 $a = 8\pi^5 k^4 / 15 h^3 c^3$ 。

3.2 光子

辐射能量的量子化

对Planck分布 (3.1.14) 的现代诠释出现于Albert Einstein在1905年的一个启发式猜想³¹。Planck曾经假定了他所设想的构成空腔容器壁的带电简谐振子其能量是量子化的。而Einstein则取而代之施加量子化于辐射本身。

³¹ 作者注：A. Einstein，《物理年鉴》第17卷，第132页（1905年）（Ann. Phys. 17, 132 (1905)）。

令人困惑的是，Einstein实际上并不是在处理Planck分布，而是在试图拟合由Wilhelm Wien更早给出的数据：

$$\mathcal{E}(\nu, T) \propto \nu^3 \exp(-\beta \nu/T)$$

其中 β 是一个常数。Einstein运用热力学理由指出这个分布会要求频率为 ν 的辐射能量必须是 $\beta R\nu/N_A$ 的整数倍。物理学家们不久后得知 $\mathcal{E}(\nu, T)$ 实际上是由Planck分布 (3.1.14) 给出的并能理解Wien分布作为Planck分布的高频极限，后者对于很大的 ν 正比于 $\nu^3 \exp(-h\nu/kT)$ 。于是Einstein量子化条件中的 β 可被辨认为 $\beta = h/k$ 。又由气体常数 R 等于 kN_A ，这就意味着频率为 ν 的辐射能量必须是 $(h/k)(R\nu/N_A) = h\nu$ 的整数倍，与Planck神秘的振动电荷的规则一致。

PLANCK分布的推导

为了看明白Einstein的假设如何导出Planck分布（而不是Wien分布），跟随Hendrik Lorentz³² (1853–1928) 在几年后给出的思路会很有帮助。为此，我们将更详细地回到Rayleigh和Jeans对能量均分原理的应用，这令人更容易看出Einstein对辐射能量的量子化假设的区别。

回忆一下通过计数自由度，我们发现每频率区间间隔的能量密度由方程 (3.1.12) 给出：

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \bar{E}(\nu, T) \quad (3.2.1)$$

其中 $\bar{E}(\nu, T)$ 是频率为 ν 的电磁波中每个偏振态的平均能量。根据方程 (3.1.10)，在一个体积为 L^3 的立方盒子中，对于一个给定的波矢 $\mathbf{k} = 2\pi \mathbf{n}/L$ 和与 $\mathbf{n}$ 正交的偏振向量 $\mathbf{e}$ ，其能量 $E_{\mathbf{k},\mathbf{e}}$ 是一个平方和：

$$E_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \frac{L^3}{2\pi} [(\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + (\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2]$$

因此，与方程 (2.4.17) 以同样的方式，在经典统计力学中我们会对每个频率和偏振都有一个平均能量，表达为

$$\bar{E}(\nu, T)_{\text{class}} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dX \int_{-\infty}^{\infty} dY (X^2 + Y^2) \exp(-(X^2 + Y^2)/kT)}{\int_{-\infty}^{\infty} dX \int_{-\infty}^{\infty} dY \exp(-(X^2 + Y^2)/kT)}$$

³² 作者注：H. A. Lorentz，《物理学杂志》11，第 1234 页（1910 年）（Phys. Z. 11m, 1234 (1910)）。

其中

$$X \equiv \sqrt{\frac{L^3}{2\pi}} \operatorname{Re} \mathbf{e}(\mathbf{n}), \quad Y \equiv \sqrt{\frac{L^3}{2\pi}} \operatorname{Im} \mathbf{e}(\mathbf{n})$$

($dX dY$ 中的因子 $L^3/2\pi$ 无关紧要, 因其在分子分母之间抵消。) 由 $X = \sqrt{E} \cos \theta$ 和 $Y = \sqrt{E} \sin \theta$ 来定义 θ 和 E 并对 θ 积分给出

$$\begin{aligned} \bar{E}(\nu, T)_{\text{class}} &= \frac{\int_0^\infty 2\pi \sqrt{E} d\sqrt{E} E \exp(-E/kT)}{\int_0^\infty 2\pi \sqrt{E} d\sqrt{E} \exp(-E/kT)} \\ &= \frac{\int_0^\infty dE E \exp(-E/kT)}{\int_0^\infty dE \exp(-E/kT)} = kT \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

这就是Rayleigh Jeans所使用的经典均分结果, 继而导出了Rayleigh-Jeans能量密度分布 (3.1.13)。

根据Einstein的设想, 每个偏振态的能量 E (而非 X^2 或 Y^2) 只能取值 $nh\nu$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$, 所以方程 (3.2.2) 中的积分必须被求和所取代。也就是, 根据Einstein,

$$\begin{aligned} \bar{E}(\nu, T) &= \frac{\sum_{n=0}^\infty nh\nu \exp(-nh\nu/kT)}{\sum_{n=0}^\infty \exp(-nh\nu/kT)} = -\frac{d}{d(1/kT)} \ln \left[\sum_{n=0}^\infty \exp(-nh\nu/kT) \right] \\ &= -\frac{d}{d(1/kT)} \ln [1 - \exp(-h\nu/kT)]^{-1} = \frac{h\nu \exp(-h\nu/kT)}{1 - \exp(-h\nu/kT)} \\ &= \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1} \end{aligned} \quad (3.2.3)$$

在方程 (3.2.1) 中运用此式给出一个能量密度分布

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1} \quad (3.2.4)$$

这与Planck分布 (3.1.14) 相同, 但是从相当不同的前提假设所导出。

Einstein对其量子化假设 $E = nh\nu$ 的理解是频率为 ν 的辐射能量以单独一束³³呈现，或称“量子” (quanta)，每束的能量为 $h\nu$ 。具有能量 $nh\nu$ 的这种辐射的一个状态就简单是含有 n 个这样的量子的态。这种解释很快被光电效应的数据所确认。

通过求解方盒子中的Maxwell方程，列数其自由度而得到的电磁场能谱 (3.1.12) 或 (3.2.1) 所表达的都是，频率 $\nu = |\mathbf{n}|c/L = |\mathbf{k}|c/2\pi$ 附近微分频率区间 $d\nu$ 中所含有的独立波数向量 $\mathbf{k}$ 或者等价的独立整数模式 $\mathbf{n}$ 的个数等于 $4\pi|\mathbf{n}|^2 d|\mathbf{n}| = 4\pi(V/c^3)\nu^2 d\nu$ ，而每个 $\mathbf{k}$ 或 $\mathbf{n}$ 的 (单个平面波) 复振幅向量 $\mathbf{e} \perp \mathbf{k}$ 或 $\mathbf{e} \perp \mathbf{n}$ 有二个独立分量，如果记单个偏振分量对应的电磁场能量为 $E_{\mathbf{k},\mathbf{e}}$ 或者 $E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}$ ，那么方盒子之内每单位体积每单位频率区间的能量为

$$\mathcal{E}(\nu) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{n},\mathbf{e}}^{|\mathbf{n}|^2 = \frac{V}{c^3}\nu^2} E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}$$

上式中并不假设每个独立自由度的能量 $E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}$ 有什么关系，而且瞬时能量密度值完全可以是时间和空间位置的函数，只是将同频率的能量加起来了。现在考虑热平衡状态下的平均能量，如果我们总假设 (能量作为随机变量的) 平均值不仅不再随时间变化，而且空间上均匀各向同性，对不同方向 $\mathbf{n}$ 并无区别，对每个 $\mathbf{n}$ 的2个偏振方向 $\mathbf{e}$ 也没有区别，那么就有 (热力学极限下)

$$\mathcal{E}(\nu, T) \rightarrow \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{e}} \frac{4\pi V}{c^3} \nu^2 \bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \bar{E}(\nu, T) \quad (3.2.a)$$

既然假设 $\bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}}$ 不依赖于具体的 $\mathbf{e}$ ，也不依赖于 $\mathbf{n}$ 的特定方向，最多依赖于 $|\mathbf{n}|$ 也即 ν (二者成正比)，上式最后就改写 $\bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \bar{E}(\nu, T)$ 。(3.2.a) 也即原文中 (3.1.12) 并不区分是否有量子概念 (能量量子化)，换句话说，Rayleigh-Jeans分布 (3.1.13) 或 (3.1.i)，与Plank分布 (3.1.14) 或 (3.2.4) 的区别，只在于单一自由度 (对确定的 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{e}$) 电磁场能量的平均值是多少；或者再进一步，假如Gibbs分布还是正确的，也就是电磁场在温度 T 下热平衡时，其处于状态 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 的概率³⁴正比于 $\exp(-E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}/kT)$ ，那么其平均值总具有形式

$$\bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \bar{E}(\nu, T) = \frac{\sum_{\mathbf{n},\mathbf{e}} E_{\mathbf{n},\mathbf{e}} \exp(-E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}/kT)}{\sum_{\mathbf{n},\mathbf{e}} \exp(-E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}/kT)} \quad (3.2.b)$$

³³ 译者注：原文用语是辐射能量“comes in individual bundles”，bundle可以翻译成一捆、一束、一簇，意思是能量一来就是这样一份，频率为 ν 的一份大小是 $h\nu$ ，无论波运动方向或偏振方向。

³⁴ 译者注：更清晰严谨的说法是，电磁场处于周期性边界条件的方盒子每一组可能的解的概率，需要指定一组 (有限个或无穷多) $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 而谈论其联合分布，类似 (3.1.g) 的形式；如果按照频率划分，电磁场处于特定频率 ν 的概率，需要指定频率 ν 所对应的一大组 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ ，其联合分布正比于对应指数因子的乘积

$\prod_{\mathbf{n},\mathbf{e}} \exp(-E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}/kT)$ 。

现在的关键就是 $E_{\mathbf{n},\mathbf{e}}$ 长什么样子，如何依赖于 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 。经典电磁场理论得到的“振幅平方和”结果 $E_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = (V/2\pi)[(\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + (\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2]$ 其中出现的振幅（实部与虚部）根本不依赖于 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ ，而 (3.2.b) 分子分母需要对 $\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n})$ 和 $\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n})$ 积分，于是自然得到 (3.2.2) 经典能均分定理的结果（对所有的 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 完全平权没有差异），导致总能量发散。而Einstein的量子假设说频率为 ν 的任何自由度 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ ($\nu(\mathbf{n}, \mathbf{e})$ 作为 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 的函数) 可以具有的电磁场能量只能是 $h\nu$ 的整数倍，这个形式 $E_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \text{integer} \cdot h\nu(\mathbf{n}, \mathbf{e}) = \text{integer} \cdot hc/\sqrt[3]{V} \cdot |\mathbf{n}|$ 虽然同样不依赖于 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 的具体方向，但随着 $|\mathbf{n}|$ 增大，越来越高的频率单个量子的能量也越来越大，电磁场系统处于高频模式的概率指数降低，于是就“刹住车”不发散了。与计算单个自由度的平均能量 (3.2.3) 等价，我们也可以看看 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 状态（频率 $\nu \propto |\mathbf{n}|$ ）的电磁场平均有多少量子，其实就是与 (3.2.3) 只相差在“单位量子”能量 $h\nu$ （请注意符号 n 代表量子的个数，勿与 $|\mathbf{n}|$ 混淆）

$$\bar{n} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \exp(-nh\nu/kT)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-nh\nu/kT)} = \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} \quad (3.2.c)$$

(3.2.c) 意味着，无论哪个模式与偏振 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ ，其频率越高具有的能量量子个数越少，能量不再平均分配。Plank分布 (3.2.4) 可以写成 $\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \bar{n} h\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \bar{n}$ ，也就是单位体积内频率 ν 附近单位频率区间的量子数（按后文可以叫做“光子数”）为 $n(\nu, T) = \frac{\mathcal{E}(\nu, T)}{h\nu} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \bar{n}$ ，这些量子偏振方向 $\mathbf{e}$ 和运动方向 $\mathbf{n}$ 不同。

我们还可以再看一下电磁场本身。如果我们接受 (3.2.3) 或 (3.2.c) 这样的结论，同时假设以“场强”（复振幅）表达的电磁场能量依然能写成平方和的样子，那就似乎意味着

$$\bar{E}_{\mathbf{n},\mathbf{e}} = \frac{V}{2\pi} \overline{(\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2 + (\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} = \bar{n} h\nu$$

假如我们认为热平衡下复振幅的实部与虚部也没什么不一样， $\overline{(\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} = \overline{(\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2}$ ，或者干脆用复振幅的模表示，那么就有

$$\overline{|\mathbf{e}(\mathbf{n})|^2} = 2 \overline{(\text{Re } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} = 2 \overline{(\text{Im } \mathbf{e}(\mathbf{n}))^2} \propto \frac{\bar{n}}{V} h\nu$$

其中 $\bar{n}/V$ 可以看作是单个自由度 $\mathbf{n}, \mathbf{e}$ 的量子数空间密度（后文说的光子数密度）。上式只是一个野蛮拼凑（而且表达的是热平衡下的平方平均值），但是否暗示着场强本身也是“量子化”的？电磁场能量的量子化必然牵连一系列问题，比如经典电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 本身与场量子之间的关系，回答这些问题尚需更完整的理论体系建立，留待后文。

光电效应

若干位物理学家在十九世纪后期都观察到，当金属表面暴露在紫外光下时有电荷被从表面逐出。在Thomson（汤姆孙）1897年发现电子之后，普遍假定这些电荷就是电子携带的。金属是一个带正电离子的晶格，每个离子都失去了一个或多个电子，而这些电子则在金属内自由散布环流，成为金属良好的导电性和导热性的原因。带正电的金属离子产生了一个静电势，因此在通常情况下需要一个确定的能量（称为“逸出功（work function）”³⁵） ϕ 才能把带负电的电子从金属中拽出来。我们也许会以为辐射越强烈，给到电子的能量就越多。Philipp Lenard（菲利普·勒纳德，1862–1947）在1902年的实验表明并非如此。取而代之的是，无论辐射强度多高，除非频率超过某个特定的最小值，否则没有电子被从金属中射出（这也正是为什么光电效应是在紫外光而非可见光下被发现的）；而一旦这个条件被满足，每个被逐出的电子的能量随频率增加。只有光电子的数量依赖于辐射强度，而非其单个的能量。

Einstein在其1905年的论文中抓住这些现象作为他量子化假设的证据。任何从金属中排出的电子都假设为曾被一个Einstein的量子击中。为了从金属中逸出，辐射量子的能量 $h\nu$ 必须至少等于逸出功 ϕ ，因而没有电子能被发射出来除非 $\nu \geq \phi/h$ 。如果这个条件被满足，那么发射出来的电子的动能 E_e 将由多余的能量给出

$$E_e = h\nu - \phi \quad (3.2.5)$$

通过观察需要多强的一个电场——其对电子施加一个指向金属表面的力——才能停掉电子发射，就可以测量得知电子的这些能量。以这种方法，Millikan（密立根）在芝加哥于1914–1916年（那时候欧洲人有别的事情要操心）验证了Einstein关系（3.2.5）的形式，并获取了 h 的值，结果也与黑体辐射研究中测得的值吻合。

光粒子

正如我们将在第四章看到的，随着狭义相对论的到来变得清晰，既然Einstein的量子不得不以光速运动，作为粒子它们就必须具有动量等于能量除以 c ，也就是 $h\nu/c$ 。正如第4.5节所要讨论的，这一推论在Arthur Holly Compton（亚瑟·霍利·康普顿，1892–1962）于1922–1923年对 X 射线在原子中被电子散射的实验中被证实；Compton的测量结果打消了对Einstein的辐射量子存在性的最后疑虑。几年之后，它们被给予其现在的名称，**光子**（photons）。

³⁵ 译者注：也常按字面翻译叫做“功函数”。

光的能量-动量关系，在经典Maxwell理论中已经建立。我们此处暂不长篇大论其完整证明，仅做一些说明。第二章2.3节下补充内容“Stefan – Boltzmann定律”中，我们分别推导了电磁场作为物理系统：

- 其能量守恒的连续性方程 (2.3.j) : $\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$ ，其中 $u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right)$ 为电磁场的能量密度，换成非有理化静电单位制下 $u = \frac{1}{8\pi} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)$ ，而 $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 为其能流密度，换成静电单位制下 $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 。
- 其动量守恒的连续性方程 (2.3.o) : $\partial_t (\mathbf{S}/c^2) + \nabla \cdot \vec{\sigma} = 0$ ，其中 $\vec{\sigma}$ 为电磁场的动量流密度，而 $\mathbf{\Pi} \equiv \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 为其动量密度，换成静电单位制下 $\mathbf{\Pi} = \frac{1}{4\pi c} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 。

立刻看到，无论具体情形，动量密度都等于能流密度除以光速平方， $\mathbf{\Pi} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}$ 。电磁场中有静态的部分，如果看远离电荷与电流的区域，本章3.1节下“电磁自由度”已经详细讨论了 Maxwell 方程组 (3.1.2) 中 $\rho = \mathbf{J} = 0$ 之时电磁场的解，得到 (3.1.c) 或 (3.1.7)、(3.1.8) 表达的 Fourier 分量形式，对单独一个 $\mathbf{k}$ 分量 (3.1.d)：

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{e}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) + \text{c.c.}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{e}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t) + \text{c.c.}$$

前文已经论证过， $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{k}$ 三者相互垂直，每个 Fourier 分量都满足 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ ， $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ ，于是有

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{1}{2} (\mathbf{E} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \mathbf{E}) \\ &= \frac{c}{8\pi} \left(\mathbf{E} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) + \mathbf{B} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{B}) \right) \\ &= \frac{c}{8\pi} \hat{\mathbf{k}} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) = \hat{\mathbf{k}} c u \end{aligned} \quad (3.2.d)$$

(3.2.d) 意味着单独一个 Fourier 分量所对应的平面电磁波，其能量密度总是以光速 c 向波传播方向 $\mathbf{k}$ 移动而形成能流密度。同时也就意味着其动量密度

$$\mathbf{\Pi} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \hat{\mathbf{k}} \frac{u}{c} \quad (3.2.e)$$

也是同方向移动的，大小总等于能量密度除以光速。(3.2.e) 这个结论只是针对单一频率模式的电磁波得到的，不过我们可以从中获取一些直觉，对一般情况做些分析说明。数学上，不妨拼凑观察一下能量与动量密度的大小，都用场表示

$$(\mathbf{\Pi}c)^2 = \left(\frac{\mathbf{S}}{c}\right)^2 = \left(\frac{1}{4\pi}\mathbf{E} \times \mathbf{B}\right)^2 = \frac{1}{(4\pi)^2} (\mathbf{E}^2\mathbf{B}^2 - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2)$$

$$u^2 = \frac{1}{(8\pi)^2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)^2 = \frac{1}{(4\pi)^2} \left(\left(\frac{1}{2}\mathbf{E}^2\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\mathbf{B}^2\right)^2 + \frac{1}{2}\mathbf{E}^2\mathbf{B}^2 \right)$$

二式相减得到

$$\begin{aligned} u^2 - (\mathbf{\Pi}c)^2 &= \frac{1}{(4\pi)^2} \left(\left(\frac{1}{2}\mathbf{E}^2\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\mathbf{B}^2\right)^2 - \frac{1}{2}\mathbf{E}^2\mathbf{B}^2 + (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2 \right) \\ &= \left(\frac{1}{8\pi} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) \right)^2 + \left(\frac{1}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \right)^2 \end{aligned} \quad (3.2.f)$$

(3.2.f) 是一个有趣的结果，最后一个等号表达成了二项平方和，一定非负，即 $u^2 \geq (\mathbf{\Pi}c)^2$ ，当然也可以等价地写成 $(uc)^2 \geq \mathbf{S}^2$ ，似乎在说空间每个点的能量密度可以比搬运来去的能流密度多一些。如果我们在理论上预期或者要求：对于所谓辐射场，所有的能量都在运动（储存不动的静态能量不算作“辐射”），而且只能以光速 c 运动。那么至少对于纯粹的“辐射场”，能流密度必须就等于能量密度乘以光速，于是只能取等式 $|\mathbf{S}| = uc$ ， $|\mathbf{\Pi}|c = u$ 。这当然算不上一个能量-动量关系的证明，但 (3.2.f) 显示出与单个Fourier分量（平面波）的一致特征：如果能量等于动量乘以光速，那么 (3.2.f) 的平方和形式要求

$$\mathbf{E}^2 = \mathbf{B}^2, \quad \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.2.g)$$

(3.2.g) 意味着在辐射场中，能量 $u \propto \mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2$ 在电场与磁场之间是平均分配的，同时电场 $\mathbf{E}$ 总与磁场 $\mathbf{B}$ 垂直，于是能流与动量方向就都同时垂直于二者 $\mathbf{S} \propto \mathbf{\Pi} \propto \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ，电磁波为横波 (transverse wave)；反之亦然，如果辐射场总具有 (3.2.g) 这样的特征，则能量-动量关系一定是 $|\mathbf{\Pi}| = u/c$ ，二者总是完全“相互携带”。

3.3 核式原子

除非对原子是什么有所了解，否则将量子的想法应用于原子不可能取得进展。而对其理解的增加起始于放射性的发现。

放射性

1896年Antoine Henri Becquerel（安托万·亨利·贝克勒尔，1852–1908）正在尝试找出曾曝露于阳光下的各种晶体是否会发出富于能量的辐射，就像几个月前刚被发现的X射线那样。他将这些晶体放置在包裹着黑纸的感光底片旁，黑纸能够阻挡阳光却可能无法挡住预先曝露在太阳下的晶体所发出的射线。一层金属丝网被插在晶体与黑纸之间，这样一来底片被这些射线的任何曝光都会显现出丝网的影像。Becquerel原本打算研究的一种晶体是硫酸氢钾铀盐

（uranium potassium bisulphate，即铀钾明矾），因为它显现出“磷光现象”，就像钟表盘的夜光涂料那样的物质经亮光曝露过后的延迟发光。起初，在1896年二月，巴黎天空阴云过重以至于无法提供所需的阳光，Becquerel便将他的晶体和底片一同收在抽屉中。当他在三月初将其取出时，他发现那些放在含铀晶体附近的底片已经曝光，显现出清晰的丝网图像，尽管这些底片从未被放在阳光下。接下来的几个月里他发现来自各种铀的化合物的某种射线会曝光底片，即使在将晶体和底片一同放入铅盒中的时候。

很快认识到这种现象并不限于铀的化合物。1898年Marie Curie（玛丽·居里，1867–1934）展示钍（thorium）的化合物也产生类似现象，而且她与Pierre Curie（皮埃尔·居里，1859–1906）能够分离出一种此前未知的元素——镭（radium），比铀或钍活跃数百万倍。居里夫妇将这种现象命名为**放射性**（radioactivity）。

接下来的几年里，二种不同类型的放射性被Ernest Rutherford（卢瑟福，1871–1937）区分开来。一种是 β （贝塔）射线，其穿透性大致与X射线相当，另一种 α （阿尔法）射线甚至连极薄的箔片都无法穿透。（ γ （伽马）射线，即高能光子，是后来发现的。）1898年Becquerel发现 β 射线可以被磁场和电场偏转。从偏转量他推断出组成这类射线的粒子其荷质比与J. J. Thomson（汤姆孙）不久前测量了偏转的阴极射线粒子相同。 β 射线其实就是后来所称的电子，只是运动比阴极射线中的电子快得多。要偏转 α 射线更难，但最终由Rutherford实现。从偏转的幅度和方向，Rutherford推断这种射线由带正电的粒子组成，其电荷 e_α 与质量 m_α 之比等于电解中所测得的氢离子荷质比的一半。比氢重的元素中最轻的是氦，其原子量大约是氢的四倍，于是Rutherford猜测 α 射线是氦离子，带电量是氢离子的二倍。也就是说

$$\frac{e_\alpha}{m_\alpha} = \frac{2e}{4m_1} = \frac{1}{2} \frac{e}{m_1}$$

这一推论最终在1907年被证实，当时Rutherford与T. D. Royds一起成功从放射性衰变中收集到了足够的 α 粒子得以显示它们所形成的原子与氦在相同的频谱吸收光。

一旦 α 和 β 射线中的粒子被分别辨认为氦离子与电子，就有可能使用对其偏转的测量来找出粒子的能量。这些能量极其巨大，典型值比普通化学反应比如燃烧中所发出的光子能量大一百万倍左右。Rutherford与化学家Frederick Soddy（弗雷德里克·索迪，1877–1956）在麦吉尔大

学（McGill University）的放射性研究表明这种能量是类似镭、钍等元素自发转变为其他元素——如氦——时所释放出来的。但是，对于理解原子而言，放射性的发现最重要的结果在于其提供了高能带电粒子，可以被当作原子结构的探针。

原子核的发现

在 Thomson 发现电子之后，普遍认为原子就像是布丁，带负电的电子像葡萄干一样浸泡在光滑均匀的正电背景中游泳。这一点起初似乎被 Ernest Rutherford 在曼彻斯特大学（University of Manchester）实验室的实验所验证，Rutherford 于 1907 年迁至该校。Rutherford 的助手 Hans Geiger（汉斯·盖革，1882–1945）使用一束来自他所谓“镭散发物”（即氦-222，镭-226 的一种 α 衰变产物）的 α 粒子，让 α 粒子穿过金属片上的小狭缝而形成狭窄的平行束。将粒子束指向一片薄到 α 粒子能穿透的金箔。这束粒子接下来撞击一块覆盖有硫化锌（zinc sulfide）的屏幕，硫化锌被如 α 粒子这样的高能带电粒子撞击会发出闪光。如果金原子真的只是由很轻的电子处在一个正电连续体中所构成，那么它只会微弱地散射 α 粒子。Geiger 起初只在略大于狭缝几何影像的区域发现闪光——也就是未被散射的粒子束本应打到屏幕的位置——表明正如所预期的轻微散射³⁶。

Rutherford 在 1911 年建议了一个更好的模型³⁷，基于 1910 年在他实验室进一步的实验。Geiger 与 Ernest Marsden（欧内斯特·马斯登，1889–1970）再次使用从盛有氦-222 气体的玻璃管中发射出的 α 射线³⁸。Rutherford 出于某种原因让 Geiger 和 Marsden 查看是否有 α 粒子可以在超过 90° 的大角度被偏转，也就是说这些粒子会被从金或其他金属表面反射回来，在与 α 粒子源

³⁶ 作者注：H. Geiger, 《皇家学会报告 A》, 81 卷, 141 (1908) (Proc. Roy. Soc. A **81**, 141 (1908))。这篇文献引用了此前 Rutherford 及其他人在同一方向上的工作。

³⁷ 作者注：E. Rutherford, 《哲学杂志》, 21 卷, 669 (1911); 27 卷, 488 (1914) (Phil. Mag. **21**, 669 (1911); **27**, 488 (1914))。第一篇文章重印于 Beyer 所编《核物理学基础文献》(Foundations of Nuclear Physics) 中，已列在参考书目。

³⁸ 作者注：尚不清楚这些 α 粒子是由氡 (radon) 直接的 α 衰变产生还是由氡的衰变产物再 α 衰变所产生。Rutherford 的 1911 年论文未做解释而引用了一个 α 粒子速度 2.09×10^9 cm/sec。如果这是准确的，那么这些 α 粒子就不可能是氡-222 到钋-218 的衰变所发出的，其 α 粒子应具有速度 1.6×10^9 cm/sec。钋-218 以半衰期 3.1 分钟衰变为铅-214，产生一个速度为 1.7×10^9 cm/sec 的 α 粒子，而铅-214 继续经历进一步衰变。Rutherford 对一个 α 粒子速度的估计值 2.09×10^9 cm/sec 可能只是一个猜测。

位于金属表面同侧的一块硫化锌屏幕上产生闪光。令Rutherford惊讶的是他得知部分 α 粒子是被从各种金属表面：金、铅、铂等，几乎直接反向散射回来³⁹。

原子核质量

观测到反向散射立即表明 α 粒子被某种远比电子重、实际上比 α 粒子还重的东西所排斥。假设二个粒子，质量为 m_A 和 m_B ，以初速度 v_A 和 v_B 沿某一直线迎头碰撞，再沿同一直线以速度 v'_A 、 v'_B 飞出。（这些 v 可以为正也可以为负；如果二个 v 符号相同则粒子朝同一方向运动；若符号相反，则它们向相反方向运动。）动量守恒要求

$$m_A v'_A + m_B v'_B = m_A v_A + m_B v_B$$

同时（只要速度是在粒子相距足够远、相互不施加力时测量的），能量守恒要求：

$$m_A v'^2_A + m_B v'^2_B = m_A v^2_A + m_B v^2_B$$

我们可以用第一个方程以其它速度表达 v'_B ，将其代入第二个方程，我们就得到一个关于 v'_A 的二次方程，其系数依赖于 v_A 和 v_B 。就像任何二次方程一样，这个方程有二个解。如果碰撞中什么都没改变那么守恒定律就都自动满足，因此一个解是显而易见的；甚至都不用写下方程，我们也知道 $v'_B = v_B$ ， $v'_A = v_A$ 是一个解。既然只有二个解，那么另一个解，也就是碰撞中确实发生了某些变化的那一个，就是唯一的。如下即是：

$$v'_A = \frac{(m_A - m_B) v_A + 2m_B v_B}{m_A + m_B} \quad (3.3.1)$$

然后，只需将 A 与 B 的角色互换，

$$v'_B = \frac{(m_B - m_A) v_B + 2m_A v_A}{m_A + m_B}$$

很容易检验此二者确实满足守恒律。

特别是，若粒子 B 起初静止，即 $v_B = 0$ 。则有

³⁹ 作者注：H. Geiger 和 E. Marsden, 《皇家学会报告 A》, 82卷, 495 (1910) (Proc. Roy. Soc. A **82**, 495 (1910))。

$$v'_A = \left(\frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \right) v_A$$

因此只有在 $m_A - m_B$ 为负时，粒子 A 才有可能在与静止粒子 B 的碰撞中被反射回去（也就是说， v'_A 的符号与 v_A 相反）。以 A 作为 α 粒子， B 为 α 粒子在原子中遭遇到的无论何种东西，我们看到不论它们之间的力为何， α 粒子必然是被原子中一个比它更重的东西所排斥。

原子核大小

观察到 α 粒子被反弹还表明了它们是被一个非常小的物体所排斥。这里有必要假设在这些碰撞中所达到的分离程度下， α 粒子与其所遇到的无论何物之间的力是纯粹静电力。如果我们假设 α 粒子带电量 e_α ，质量 m_α ，并被带电 Ze 的某重物所排斥，那么在相距 r 时 α 粒子的静电势能为 Zee_α/r 。为了使 α 粒子在掉头反向之前被减速至瞬间静止，其初始动能 $m_\alpha v_\alpha^2/2$ 必须全部转化为势能，因此它在那一刻必须达到一个间距 r 满足

$$Zee_\alpha/r = m_\alpha v_\alpha^2/2$$

或者，换句话说⁴⁰

$$r = 2Ze(e_\alpha/m_\alpha)v_\alpha^2 \quad (3.3.2)$$

v_α 和 e_α/m_α 都可以测得，如Thomson对电子的做法，通过测量 α 粒子束的电和磁偏转。

Rutherford引用的速度是 $v_\alpha \simeq 2.09 \times 10^9$ cm/s，以及，前文已经提到的， $e_\alpha/m_\alpha \simeq e/(2m_1) = 1/2$ 法拉。将这些数值代入公式 (3.3.2) 给出当 α 粒子达到静止时的距离为

$r = 3Z \times 10^{-14}$ cm。即使 Z 高达 100，这也远小于重原子直径 $> 10^{-8}$ cm，后者是从金属密度和原子质量 Am_1 估算的。

Rutherford迅即断言任何原子的正电荷及其大部分质量是集中在一个非常小而重的核心，正是这个核心在他的实验中排斥 α 粒子。无论是否巧合，Rutherford是在曼彻斯特文学与哲学学会 (Manchester Literary and Philosophical Society) 的一次会议上宣布了这一发现，也正是在同一组织的会议上，Dalton（道尔顿）曾在一个多世纪前宣布了结合质量定律 (law of combining weights)。

⁴⁰ 译者注：原文表达式 (3.3.2) 似有歧义，应为 $r = \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \frac{2Ze}{v_\alpha^2}$ 。

散射图样

在Rutherford实验室进一步的实验测量了流量速率 $d\Gamma$ ，也就是通量为 Φ （以单位时间内横截于粒子束的单位面积上的粒子个数来计）的 α 粒子束以何种速率被散射进任一立体角 $d\Omega$ 中（也就是，同时进入到与入射方向所成极角范围 $d\theta$ 且与围绕入射方向所成方位角范围 $d\phi$ 之中，即 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ ）。Rutherford将实验结果与使用Newton动力学的一个计算做了对比，追踪 α 粒子在单个带电原子核的电场中的双曲线轨道，并算出 α 粒子必须被引导进入粒子束横截面上哪块面积 $d\sigma$ 才能使其被散射进立体角 $d\Omega$ 。这给出 $d\sigma$ 与 $d\Omega$ 的比值，称为**微分散射截面**（*differential cross section*）：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z_\alpha^2 Z^2 e^4}{16 E_\alpha^2 \sin^4(\theta/2)} \quad (3.3.3)$$

其中 $Z_\alpha e$ 与 Ze 分别是 α 粒子与原子核的电荷量， E_α 是 α 粒子的初始动能。由于随意指定的 α 粒子在粒子束中可能处于任意位置，对于横截面积为 $\mathcal{A}$ 的一束粒子，某一个特定的 α 粒子会被瞄准到面积 $d\sigma$ 上以便被单个原子核散射进立体角 $d\Omega$ 的概率为 $d\sigma/\mathcal{A}$ 。如果处在 α 粒子束面积之内的金属表面部分有 N 个原子核，那么一个特定 α 粒子被散射进立体角 $d\Omega$ 的概率为 $N d\sigma/\mathcal{A}$ 。对于一个通量 Φ ，每秒撞击该金属表面的 α 粒子数为 $\Phi\mathcal{A}$ ，因此 α 粒子被散射入立体角 $d\Omega$ 的流量速率为

$$\Phi\mathcal{A} \times N d\sigma/\mathcal{A} = \Phi N \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega$$

在大于 90° 的角下所观察到的散射图案与方程（3.3.3）所示的正比例于 $1/\sin^4(\theta/2)$ 相吻合，使得 Rutherford确信这确实是由一个很重的点电荷造成的Coulomb散射。

Rutherford很幸运。他用的是经典力学来计算这些概率而得到了正确答案，尽管在这样的速度与距离尺度上通常需要量子力学。被平方反比力散射是特别的；此种力在一些情形下允许继续使用经典力学，而同样情况对于任何其他的力就有必要使用量子力学了。方程（3.3.3）在第5.6节中会通过量子力学推导，因此我们这里就不费事重复Rutherford的经典计算过程了⁴¹。

当然，Rutherford的发现是在量子力学发展之前做出的。他的实验结果与理论的一致大体上使物理学家们信服了原子的一副新图像，即其构成有一个很小很重带正电的核心，电子则像行星绕太阳那样围绕它旋转，由静电吸引力保持在轨道上，这种模型曾经在1904年被Hantaro Nagaoka（长冈半太郎，1854–1950）部分地猜测过。

⁴¹ 译者注：请见下方译者补充的经典力学计算。

19世纪末J.J. Thomson测量了电子的一系列性质之后（参见第一章1.4节），于1904年发表了正文所说的梅子布丁模型（plum pudding model），这个通俗称谓并非Thomson所作的类比。早期模型中，Thomson考虑电子均匀分布在一个环上，背景正电荷的吸引力与电子之间的排斥力相互平衡。然后关注这种结构的稳定性问题，即在小扰动下是否存在恢复力。在讨论了多种稳定性公式之后，Thomson转向分析稳定构型中不同同心环内电子数目的可能规律。在最初的模型中，Thomson认为原子的全部质量都在电子上，包裹它们的正电荷“布丁”本身则没有质量，但这就意味着即使是很小的原子也必须包含数千枚电子。在十几年时间里，Thomson的模型不断调整变化，比如原子中的电子远少于此前估计，原子质量几乎全部来自正电球体，而正电部分也可能由若干在空间均匀分布的分立单元所组成，等等。但这些模型都没能解释和预言若干元素实验上已知的主要光谱。

1903-1904年，长冈半太郎（Hantaro Nagaoka）提出“土星”模型（“Saturnian” model），设想一个质量巨大的原子中心，其正电荷约为电子电荷的10,000倍，周围数以千计的电子则以类似土星环的形式排列（类比看，静电力替代了万有引力）。该模型也无法正确预测原子光谱，长冈本人于1908年放弃了这一设想。

经典 COULOMB 散射*

核式原子图景的建立有赖于Rutherford所测量的散射图样与经典模型之预言相一致，作者“不费事重复Rutherford的经典计算过程了”，正好留给了译者。我们借此机会尽可能逻辑完整地呈现一遍经典力学下二体Coulomb散射问题。读者大概已经熟悉得出公式(3.3.3)的基本过程，可以此小节当作复习，在学习5.6节的量子理论推导后再返回对比。

进入计算之前，先简要还原历史背景。正如作者文中所述，从今天的视角回看，Rutherford所研究的散射过程发生在原子尺度，理应由量子理论来描述。然而在1910年代，量子力学尚未建立，经典力学仍是唯一可用的计算框架。以后见之明看来，虽说也存在一些情况，量子理论和经典理论大致结论上相差无几，但散射并非其中之一：这个问题中经典力学甚至“不应该”能够给出一个哪怕是接近正确的答案。事实上，恰好在粒子之间通过Coulomb（平方反比）力相互作用时，经典与量子散射在角分布上的结果一致；平方反比力下散射计算这种一致性并非普遍结论，若相互作用力距离依赖有所不同（比如线性、或者立方反比），经典与量子散射给出的结果往往会出现显著偏差（微分散射截面对散射角 Θ_{out} 的依赖幂次会有分歧）。

正是在这样的背景下，Rutherford实验显得尤为微妙。因此我们不妨提出一个反事实的设想：如果被散射的粒子与原子核之间的相互作用并非Coulomb力，经典理论对散射截面的预测与实验出现分歧——在这种情况下，仅凭大角散射现象，我们是否仍有足够充分的理由断言原子内部存在一个高度集中的“核”？

科学作为理论体系，任何假说都不应甚至不能被孤立地看待，而必须放在相互竞争与相互支持的模型与假说之中加以比较。以当时流行的如Thomson所提出的“无核系统”作为对照：在缺乏一个高度集中的质量与正电荷中心的前提下（比如正电荷相对均匀地分布在原子尺度 10^{-10} m ），这类模型根本无法解释实验中所观测到的大角散射事件（作者在“原子核大小”一节中已经给出了估算， α 粒子静止瞬间已经达到了距离散射中心 10^{-16} m ）。由此可见，在我们所假想的非Coulomb“有核系统”中，即便经典散射理论在微分截面的数学形式上未必确切，但在是否能够产生显著大转角散射这一关键判据上，它仍然远优于无核模型。正是在这一比较意义下，原子内部存在一个质量与正电荷高度集中的核心，成为当时最合理、也是几乎不可回避的结论。因此，即便经典散射理论在微分截面的细节形式上与实验存在偏差，更自然的解释路径也不是否定核的存在，而是将这种偏差归因于模型假设本身的简化——例如核并非理想点状，而可能具有有限尺寸或更复杂的内部结构。

回到理论本身，我们的目标是推导出(3.3.3)中的微分散射截面(differential cross section) $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ 。可以说，这一名称相当具有误导性： $d\sigma$ 才算得上是一个真正几何意义上的微分截面（量纲是面积），而微分立体角 $d\Omega$ 是无量纲的，这两者的比值是个导数（而不是字面意义上的“微分”，形如 dx ），同样也不是一个真正的面积，只能当做一个等效面积（因为具有面积量纲）。不妨将其理解为：为了使粒子最终射出到给定的立体角 $d\Omega$ ，在入射时所对应的有效面积为 $d\sigma$ 。

先来搭建一下问题的框架：虽然 α 粒子被原子核散射的过程是一个二体问题，但由于金原子核的质量远大于 α 粒子的质量，在与实验结果相一致的近似下，可以忽略原子核的反冲，将该问题视为 α 粒子在一个固定散射中心势中的运动。也就是说，我们可以直接把坐标原点设在原子

核的位置，并在这一近似下将其视为不动的参考点。下文中所使用的 $\mathbf{r}(t)$ 即表示 α 粒子相对于原子核的位置矢量⁴²。

参见译者图3.3，我们定义 z -轴方向为粒子入射方向，穿过原点——也就是被当作靶子的原子核的位置。预设相互作用随距离衰减，在无穷远处消失，这样入射粒子从无穷远处来时和被散射到无穷远处时都沿直线运动。定义一个表征入射条件的冲击参数 b (impact parameter) 为入射粒子在远离散射中心、沿自由直线运动时（即入射粒子从无穷远处飞来时）与 z -轴之间的距离。冲击参数位于 $[b, b + db]$ 的粒子，在垂直于 z -轴的入射截面上对应的微分面积为

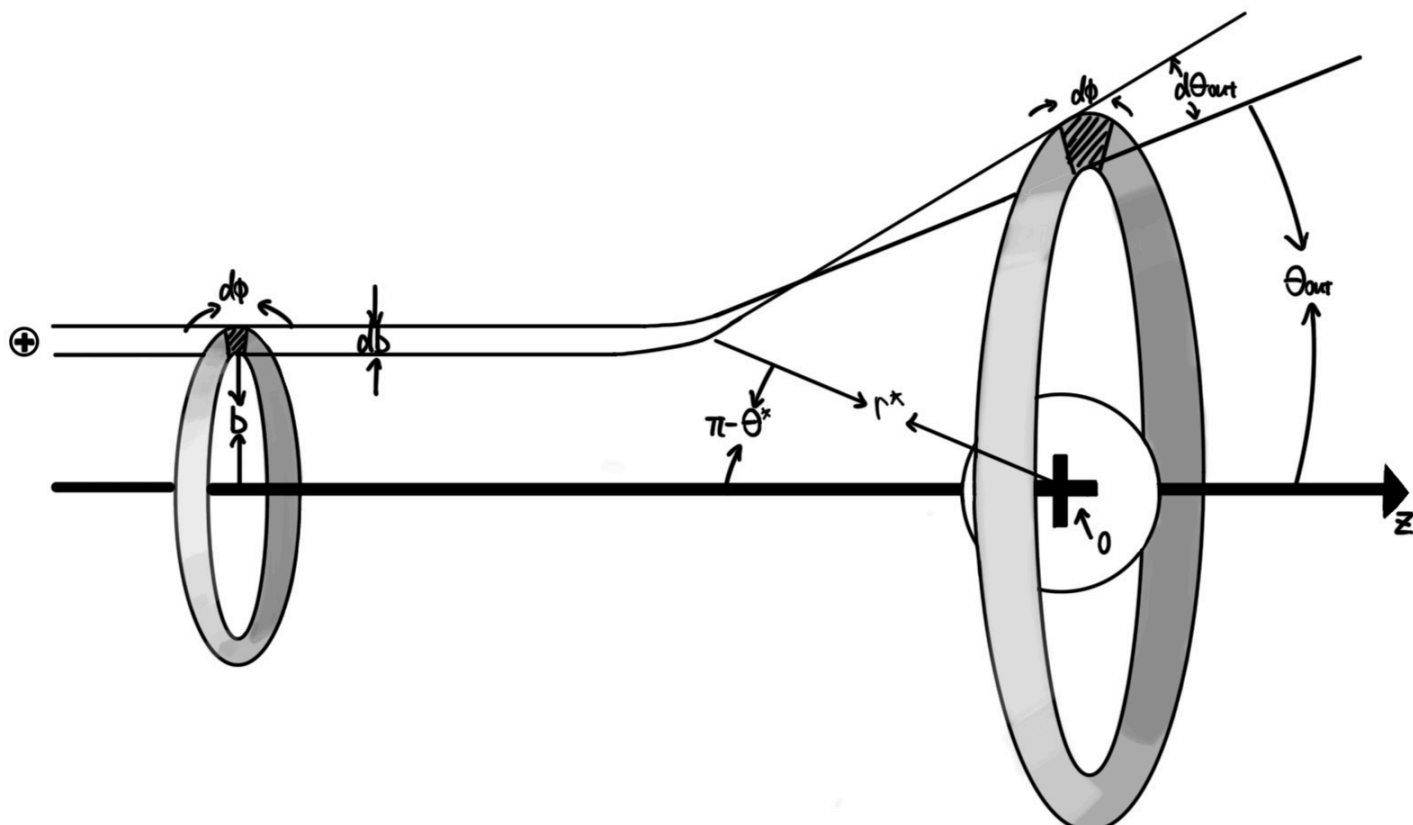
$$d\sigma = b db d\phi$$

其中 ϕ 是垂直于 z -轴的平面上的方位角。类似地，定义粒子最终被散射去的方向与入射方向（即 z -轴）的夹角为出射角 Θ_{out} 。散射方向与 z -轴夹角位于 $[\Theta_{\text{out}}, \Theta_{\text{out}} + d\Theta_{\text{out}}]$ ，同时方位角位于 $[\phi, \phi + d\phi]$ 所对应的立体角为⁴³

$$d\Omega = \sin \Theta_{\text{out}} d\Theta_{\text{out}} d\phi$$

⁴² 译者注：更一般地，在不存在系统外力的前提下，任何二体中心力问题（central force，即相互作用只依赖于二体之间距离 r 的力，严格地说需要相互作用力沿二质点连线方向）都具有总动量守恒与角动量守恒。记质点 m_1 位置为 $\mathbf{r}_1$ ， m_2 位置为 $\mathbf{r}_2$ ， m_2 对 m_1 的作用力为 $\mathbf{F}_{12}$ ，则由 $(m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + m_2\dot{\mathbf{r}}_2)^\cdot = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0$ ，系统动量守恒 $m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + m_2\dot{\mathbf{r}}_2 = \text{const.}$ ，于是其质心匀速运动。同时由 $(\mathbf{r}_1 \times m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + \mathbf{r}_2 \times m_2\dot{\mathbf{r}}_2)^\cdot = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{12} + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{21} = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{12} = 0$ ，得到系统角动量守恒 $\mathbf{r}_1 \times m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + \mathbf{r}_2 \times m_2\dot{\mathbf{r}}_2 = \text{const.}$ ，只要 $\mathbf{F}_{12} \parallel \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 即可。利用这一对守恒量，可以将无外力的二体问题约化为一个浸没在中心力场中的等效单体问题：将坐标原点取在二体系统的质心 $(m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/(m_1 + m_2)$ 处，则在该参考系（惯性系）中二体质心保持静止。定义等效单体的位置 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ ，对应于二体的相对位矢，满足动力学方程 $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_1 - \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_{12}/m_1 - \mathbf{F}_{21}/m_2 = \mathbf{F}_{12}/(1/m_1 + 1/m_2) = f(r)\frac{\mathbf{r}}{r}/\mu$ ，其中 $f(r) = \pm |\mathbf{F}_{12}|$ 为只依赖于 $r = |\mathbf{r}|$ 的中心力场（假设了 $\mathbf{F}_{12}$ 只依赖于二体相对距离 r ，正负号分别对应排斥与吸引），而 $\mu = m_1 \cdot m_2 / (m_1 + m_2)$ 为等效单粒子质量。需要注意的是，只要二体系统相互作用力 $\mathbf{F}_{12} = \pm |\mathbf{F}_{12}| \frac{\mathbf{r}}{r}$ 沿二者连线，必然有其总角动量 $\mathbf{r}_1 \times m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + \mathbf{r}_2 \times m_2\dot{\mathbf{r}}_2$ 守恒（可以相对于惯性系内任意静止参考点而言）；同时，二体中单独每个质点所受到的力既然总是沿着质点与质心连线，相对于质心的力矩就时时刻刻为零，于是相对于质心单独每个质点的角动量都守恒。上述二个结论都不要求“中心力”只依赖于二者间距，只有对其方向的要求。但若要二体问题完全约化，还需考虑等效单体的动力学方程 $\mu\ddot{\mathbf{r}} = \pm |\mathbf{F}_{12}| \frac{\mathbf{r}}{r}$ ，除非等号右侧的力大小 $|\mathbf{F}_{12}|$ 只依赖于 r ，这个方程才能与其他坐标变量“脱钩”（比如单独的 $\mathbf{r}_1$ ， $\mathbf{r}_2$ ，或质心坐标），成为纯粹 $\mathbf{r}$ 的微分方程。

⁴³ 译者注：严格地说，这样的散射立体角并不具有公共的单一顶点（参见译者图3.3）。但从无穷远处看来，可以认为所有一圈立体角的顶点都在散射中心（原子核）处；而且从现实测量角度看来，宏观上无法区分金箔上的原子核的位置，一小块金箔整个被作为一个点，角度测量都是以其为顶点。具体而言： α 粒子源位置与小块金箔位置形成一条连线即 z -轴，而任何测量到散射粒子的位置与小块金箔位置之连线即散射线；现实上是以这二条直线来测量角度 Θ ，于是金箔位置就是角的顶点，也是我们所选坐标系的原点。



译者图 3.3：带正电的 α 粒子被带正电的原子核散射所呈现的微分散射截面。在经典力学的框架下，二者都被模型成质点/点电荷（在半径不交叠之时，点与均匀小球无异）。原点在原子核的正中央，假设原子核静止不动。中心力场本身具有球对称性，从原点（原子核）向各个方向并无不同。而被散射粒子初速度定义了一个特殊方向，即 z -轴方向，从而打破了球对称，但保持了围绕 z -轴的柱对称。入射线与 z -轴之间的距离为 b ，于是入射位置位于垂直于 z -轴截面环 $2\pi b db$ 中的 α 粒子被对称地散射到相同一圈出射角 Θ_{out} 附近范围 $d\Theta_{\text{out}}$ 之内，形成围绕 z -轴对称的锥体薄层（对应总立体角 $2\pi\Theta_{\text{out}} d\Theta_{\text{out}}$ ）。柱对称性保证了每条散射运动轨迹都保持在包含 z -轴的一个平面内，也就是说，穿过方位角 ϕ 的轨迹不会进入其他方位角之中，整个问题只需要考虑沿 z -轴单独一个切片 $d\phi$ ，其入射微分截面积为 $d\sigma = b db d\phi$ ，出射微分立体角为 $\Theta_{\text{out}} d\Theta_{\text{out}} d\phi$ 。图中 (r^*, θ^*) 是入射粒子与原子核距离最短时的极坐标（以原子核为原点）。

其中 Θ_{out} 和 b 之间的关系由粒子所受的中心力决定，不能各自独立变化；我们预设问题将具有围绕 z -轴的几何对称性，散射轨迹将不依赖于 ϕ ：由于中心力下角动量守恒，粒子的运动被局限在平行于 z -轴的同一直线（角动量是矢量，方向也守恒，运动平面总与角动量方向垂直，所以自始至终被局限于同一个平面内，下文有详细论证），也就是同一个 ϕ 角当中。因为没有哪一个方向更特别，不同 ϕ 对应的散射过程彼此等价（这是典型的物理对称性论证，我们在第一章中详细讨论过），我们可以只关注随意一个 ϕ 角处的微分 $d\phi$ （在 $d\sigma$ 与 $d\Omega$ 的比值中， $d\phi$ 被自动消去）。我们最终要求解的问题也就转化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \Theta_{\text{out}}} \left| \frac{db}{d\Theta_{\text{out}}} \right|$$

之所以加绝对值，是因为我们想要保证微分截面作为一个有效面积是非负的，而相互作用经常是随距离 b 增大而减小，于是更近的入射距离 b 对应更大的出射角 Θ_{out} （距散射中心更近的粒子被更强烈地散射），应有变化率 $\frac{db}{d\Theta} < 0$ 。（其他参数： b 是与 z -轴间的距离，一定是正的；而 $\Theta_{\text{out}} \in [0, \pi]$ ，所以 $\sin \Theta_{\text{out}}$ 也一定是正的。）从译者图3.3和坐标变量的设置更容易理解微分散射截面的含义，从无穷远处飞来的入射粒子，被散射到无穷远处去， $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ 作为 b 和 Θ_{out} 的函

数相当于表达了：如果粒子最终出射到立体角 Ω 附近每单位立体角 $d\Omega$ 之中的话，其入射位置需要落在入射方向横截面上到“中轴”距离 b 附近多大的面积范围 $d\sigma$ 之内。

至此，计算微分截面的任务，已被转化为求解函数 $b(\Theta_{\text{out}})$ 的具体形式。对这个中心力场中的单体问题，我们直接试试守恒条件能够给出什么（不必经由Newton定律的二阶方程）：

1. 角动量守恒（中心力场相对于力心的力矩恒为零）

方便起见，我们在入射位置向量 $\mathbf{r}_0$ 与入射速度 $\mathbf{v}_0$ 所构成的平面建立极坐标 (r, θ) （再算上 ϕ 就成为球坐标），以坐标方向的单位向量 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 与 $\hat{\mathbf{e}}_\theta$ 为基底表达动力学变量（某一瞬间的 $\mathbf{r}$ 和 $\dot{\mathbf{r}}$ 只定义了一个平面，我们此时就关注这个瞬时运动平面）

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= r \hat{\mathbf{e}}_r \\ \dot{\mathbf{r}} &= \dot{r} \hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\theta} \hat{\mathbf{e}}_\theta\end{aligned}$$

注意区分： θ 是以原子核中心为原点算起位置向量与 z -轴的夹角，而 Θ_{out} 是 $t \rightarrow +\infty$ 时速度方向与入射方向夹角，满足 $\Theta_{\text{out}} = \theta(t \rightarrow +\infty)$ 。于是入射粒子 m 的角动量就可以表达成

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= \mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}} \\ &= mr \hat{\mathbf{e}}_r \times (\dot{r} \hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\theta} \hat{\mathbf{e}}_\theta) \\ &= mr^2\dot{\theta} \hat{\mathbf{n}}\end{aligned}$$

其中 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\theta$ 为垂直于瞬时运动平面的单位法向量。这里我们可以更清晰地论证，如果角动量向量在方向和大小上都不变， $\hat{\mathbf{n}}$ 必须是一个常向量，而运动一定被限制在同一个平面上：叉乘的基本性质保证了 $\mathbf{r}$ 和 $\dot{\mathbf{r}}$ 一定分别每时每刻都与 $\mathbf{L}$ 相垂直（与固定向量相垂直的是一系列平行平面），再注意到固定的原点位置（原子核），于是运动就被锁定在了单一平面（轨迹曲线 $\mathbf{r}(t)$ 是平面曲线，其速度切向量 $\dot{\mathbf{r}}(t)$ 也是平面向量）。也就是说，我们在某一瞬间（如初始时刻）定义的运动平面一定也就是所有时刻运动发生的平面。再看角动量大小

$$L \equiv |\mathbf{L}| = mr^2\dot{\theta} = \text{const.}$$

得到角速度 $\dot{\theta}$ 完全依赖距离 r

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2} \quad (3.3.a)$$

其中 L 可以用初始值表示

$$L = m|\mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0| = mv_0 b$$

2. 机械能守恒（假设中心力场 $\mathbf{F}$ 是保守场，存在势能函数 $V(r)$ 使得 $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{e}}_r = -\nabla V$ ）

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 + V(r) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) \\
&= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2}}_{\equiv U_{\text{eff}}(r)} + V(r)
\end{aligned}$$

同样可以用初始值表示（注意到 $U_{\text{eff}}(r \rightarrow \infty) = 0$ ）

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

上式中的 $U_{\text{eff}}(r)$ 包含中心势 $V(r)$ 和角动量贡献的一份平方反比的排斥势，不妨称为等效势能。通过上式解出被散射粒子与散射体之间距离的变化率：

$$\dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} (E - U_{\text{eff}}(r))} \quad (3.3.b)$$

$\dot{\theta}$ 和 $\dot{r}$ 这一对微分方程（3.3.a）和（3.3.b）决定了散射粒子的运动细节，我们的散射问题只想要轨迹曲线，由 $\frac{d\theta}{dr} = \frac{\dot{\theta}}{\dot{r}}$ 消去时间后，很容易改写出：

$$d\theta = \pm \frac{L}{\sqrt{2m} r^2} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} \quad (3.3.c)$$

（3.3.c）可以理解为： α -粒子到原子核的距离每产生微小变化 dr 时，其角度位置如何随之产生对应微小变化 $d\theta$ ，这些小角度 $d\theta$ 累积起来就形成了散射角。（3.3.c）积分即得

Θ_{out} ，再由 L 代入初始参数 b 后，便获得最终目标 $\Theta_{\text{out}}(b)$ 。

现在需要完成积分（3.3.c），遵循被散射粒子先接近再远离的过程，我们将其拆为二段：

前一段从无穷远处入射距离 $r \rightarrow \infty$ ，同时入射角 $\theta \rightarrow \pi$ ，直到被散射粒子与散射物体之间达到最近点距离 r^* ，同时角度 θ^* 。这一过程角度 θ 随着距离 r 变近而减小，所以取（3.3.c）里的 $+$ ，两侧积分得到

$$\int_{\pi}^{\theta^*} d\theta = \frac{L}{\sqrt{2m}} \int_{\infty}^{r^*} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} \quad (3.3.d)$$

后一段从最近点 (r^*, θ^*) 一直到出射距离 $r \rightarrow \infty$ ，同时出射角 $\theta \rightarrow \Theta_{\text{out}}$ 。这一过程角度 θ 随着距离 r 变远而减小，所以取（3.3.c）里的 $-$ ，两侧积分得到

$$\int_{\theta^*}^{\Theta_{\text{out}}} d\theta = - \frac{L}{\sqrt{2m}} \int_{r^*}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} \quad (3.3.e)$$

前后二式 (3.3.d) 与 (3.3.e) 相加即得

$$\Theta_{\text{out}} = \pi - L \sqrt{\frac{2}{m}} \int_{r^*}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{eff}}(r)}} \quad (3.3.f)$$

其中最近点距离 r^* 恰好对应 $\dot{r} = 0$ ，因为所谓最近点就是 r 达到最小值，被散射粒子刚好从靠近原点转向远离，距离 r 的变化停顿“折返”的瞬间。更简单看当然是 $\dot{r}$ 所对应的动能部分为零的时刻：

$$\left. \frac{1}{2} m \dot{r}^2 \right|_{r=r^*} + U_{\text{eff}}(r^*) = U_{\text{eff}}(r^*) = E$$

因此不难用初始值和其他常量表达出 r^* 。

现在只差代入具体的等效势能 $U_{\text{eff}}(r)$ 计算积分。我们的问题里中心势 $V(r)$ 就是Coulomb势能 $\frac{k_e q_\alpha q_e}{r}$ ，其中 $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 为静电力常数。于是有

$$\begin{aligned} U_{\text{eff}}(r) &= \frac{L^2}{2mr^2} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{r} \\ &= \frac{Eb^2}{r^2} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{r} \end{aligned}$$

其中最后一步代入了初始能量 $E = \frac{1}{2} m v_0^2$ 和初始角动量 $L = m v_0 b$ ，希望最终结果以 E 和 b 为参数表达。将 $U_{\text{eff}}(r)$ 与 $L = \sqrt{2mEb} b$ 代入 (3.3.f)，并将积分变量无量纲化

$$\Theta_{\text{out}} = \pi - 2b\sqrt{E} \int_{r^*}^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - \left(\frac{Eb^2}{r^2} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{r} \right)}} = \pi + 2 \int_{r^*}^{\infty} \frac{d\left(\frac{b}{r}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{b^2}{r^2} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{Er} \right)}} \quad (3.3.g)$$

其中 r^* 满足 $U_{\text{eff}}(r^*) = \frac{Eb^2}{r^{*2}} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{r^*} = E$ ，即正好使 (3.3.g) 被积分函数分母为零的距离值。运气不错，(3.3.g) 中的积分刚好有解析表达，稍事拼凑得到

$$\Theta_{\text{out}} = \pi + 2 \int_{r^*}^{\infty} \frac{d\left(\frac{b}{r} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}\right)^2 - \left(\frac{b}{r} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}\right)^2}}$$

现在积分已经化成熟悉的形式 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$ ，其中 $x = \frac{b}{r} + \frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}$ ，

$a = \sqrt{1 + \left(\frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}\right)^2}$ 。积分限 r^* 对应 $x = a$ ， $r \rightarrow \infty$ 对应 $x \rightarrow \frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE} = \sqrt{a^2 - 1}$ 。于是

$$\Theta_{\text{out}} = \pi + 2 \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \Big|_a^{\sqrt{a^2 - 1}} = \pi + 2 \left(\arcsin \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a} - \frac{\pi}{2} \right) = 2 \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a}$$

最后恢复参数，将 $a = \sqrt{1 + \left(\frac{k_e q_\alpha q_e}{2bE}\right)^2}$ 代入得到散射角

$$\Theta_{\text{out}} = 2 \arcsin \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2bE}{k_e q_\alpha q_e}\right)^2}} \quad (3.3.h)$$

(3.3.h) 这个形式显示出了时间反演对称：考虑散射中心（原子核）与最近点 (r^*, θ^*) 的连线，散射轨迹关于这条线对称。轨迹本身无法区分过去与未来，总偏转角度 Θ_{out} 一定是从无穷远到最近点所偏转角度的2倍。从 (3.3.h) 解出冲量参数 b 作为出射角 Θ_{out} 的函数：

$$\begin{aligned} b(\Theta_{\text{out}}) &= \frac{k_e q_\alpha q_e}{2E} \sqrt{\frac{1}{\sin^2(\Theta_{\text{out}}/2)} - 1} \\ &= \frac{k_e q_\alpha q_e}{2E} \cot \frac{\Theta_{\text{out}}}{2} \end{aligned}$$

上式对 Θ_{out} 计算导数

$$\frac{db}{d\Theta_{\text{out}}} = -\frac{k_e q_\alpha q_e}{4E} \frac{1}{\sin^2(\Theta_{\text{out}}/2)} \quad (3.3.i)$$

再计算

$$\frac{b}{\sin \Theta_{\text{out}}} = \frac{(k_e q_\alpha q_e / 2E) \cot(\Theta_{\text{out}}/2)}{2 \sin(\Theta_{\text{out}}/2) \cos(\Theta_{\text{out}}/2)} = \frac{k_e q_\alpha q_e}{4E} \frac{1}{\sin^2(\Theta_{\text{out}}/2)} \quad (3.3.j)$$

上述二式 (3.3.i) 与 (3.3.j) 相乘即得微分散射截面

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{b}{\sin \Theta_{\text{out}}} \left| \frac{db}{d\Theta_{\text{out}}} \right| \\ &= \left(\frac{k_e q_\alpha q_e}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\Theta_{\text{out}}/2)} \end{aligned}$$

最后改成作者正文中使用的符号：初始能量 $E \equiv E_\alpha$ ，出射角 $\Theta_{\text{out}} \equiv \theta$ （并不是前文所使用的积分变量 θ ，恰好使用同一记号），将核电荷和电子电荷分别写为电荷数与单位电荷乘积 $q_\alpha = Z_\alpha e$ 和 $q_e = Ze$ ，并选取单位使得 $k_e \equiv 1$ （纯数）⁴⁴，我们得到正文中最终形式 (3.3.3)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{q_\alpha q_e}{4E_\alpha} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} = \frac{Z_\alpha^2 Z^2 e^4}{16 E_\alpha^2 \sin^4(\theta/2)}$$

原子核电荷

为了使原子理论能够与化学相衔接，至关重要的是要知道各种元素原子中电子的确切数量。比如，我们将在第5章看到，氯（chlorine）和氩（argon）的化学性质戏剧性的差异几乎完全归因于氯原子含有17个电子而氩原子含有18个这一事实。由于原子是电中性的，知晓原子核的电荷量就告诉了我们了电子的数量：如果原子核的电荷为 Ze ，该原子就必须含有 Z 个电子。

在Rutherford于1911年宣布其关于原子核存在的结论之后，Antonius van den Broek（安东尼·范登·布鲁克，1870–1926）几乎立刻就在一则短信中提出主张⁴⁵（明显是基于化学性质随原子量递增而稳定渐变），原子核电荷以 e 为单位等于**原子序数**（*atomic number*），定义为其在元素周期表中按原子量递增所排列的位置——也就是，氢、氦、锂，等等——不过对这一假说他并没有实验证据。

Rutherford本人对这一问题并未提供意见。在脚注25所引用的他1911年的文章中，他使用了方程 (3.3.3)（其中 $Z_\alpha = 2$ ，从此前 α 粒子被电场和磁场偏转的实验测量所得知）结合Geiger对 α 粒子在薄金箔中小角度散射的多个测量结果，共同导出金原子核电荷值为 $97e$ 或 $114e$ 。金的原子序数是 79，因此倘若Rutherford对金原子核的电荷值是正确的，这就会排除掉原子序数与以 e 为单位的核电荷相等这一假说⁴⁶。正如我们将在下一节中看到的，这一等式关系是在1913年通过对多种元素的 X 射线波长的测量而被确立的。

⁴⁴ 译者注：参见3.1节下补充内容“电磁单位制”，选 $k_e = 1$ 对应非有理化静电单位制。

⁴⁵ 作者注：A. van den Broek，《自然》第 87 卷，第 78 页（1911 年）（Nature **87**, 78 (1911)）。他后来又发表了一篇更长的论文，《物理学杂志》第 14 卷，第 32 页（1913 年）（Phys. Zeit. **14**, 32 (1913)）。

⁴⁶ 作者注：Rutherford对金原子核电荷量的高估，可能是由于他在实验中使用了错误的 α 粒子速度值而产生。正如脚注26所提到的，在同一篇论文中Rutherford曾给予 α 粒子速度值 $2.09 \times 10^9 \text{ cm/sec}$ ，而来自氡-222 衰变的 α 粒子实际上具有速度 $1.6 \times 10^9 \text{ cm/sec}$ 。根据方程 (3.3.3) 散射截面依赖于 Z/E_α ，因此一旦高估 α 粒子的速度他也会高估金原子核的电荷。

3.4 原子能级

谱线

在慕尼黑1814–1815年间光学技师 Joseph Fraunhofer（约瑟夫·夫琅和费，1787–1826）观察到当太阳光通过一条狭缝，被望远镜聚焦，再经由棱镜色散成彩色光谱时，这个光谱中会横贯着数百条暗线，每一条都是狭缝的一个图像⁴⁷。这些线被发现总在光谱中相同的地方，每条都对应光的某个确定波长。人们意识到这些暗线一定是由于光从炽热的太阳表面穿过较冷的太阳大气层部分时，被选择性吸收所造成的。相同的暗线在月球和其他明亮恒星的光谱中也被看到。对从火焰和其他地球来源的光相似之观察显示了同样位置的谱线，或暗或亮，因而使得辨认导致这些谱线的元素成为可能：钠、铁、镁、钙等。有些元素，比如氦，是先以此方式在太阳上被发现才在地球上被找到的。

截至十九世纪末，为物理学家与化学家编纂的大厚本册已经出版，给出各种元素谱线的大量波长数据。谱线观察成为天文学和化学分析的一个标准工具。但是什么可能造成一种给定元素的原子宁愿只在某些特定波长发射或吸收光？要回答这个问题不得不等到有一个现实可行的原子模型。

⁴⁷ 译者注：不管是暗线还是彩线（亮线），每一条线其实都对应着狭缝的一个图像，暗线实际上对应着特定波长/颜色的电磁波的缺失。

电子轨道

在经典电动力学中一个带电体的简谐振动产生与振动电荷相同频率的电磁辐射，这个带电体也能有效地吸收该频率的辐射⁴⁸。从1897年电子被发现后，如前文所提及的，普遍假设原子是由电子困在一个平滑的正电背景中构成的，而且很自然会假定在原子光谱中观察到的特征频率，就是这些电子可以围绕其正常位置往复振动的频率。

然而，随着上一节中所论述的原子核的发现，这一图像被原子的行星模型所取代，其中电子围绕原子核在轨道上循环，就像行星围绕太阳，只不过将其束缚在轨道的是静电力而不是引力。在经典电动力学中，带电荷的电子的周期性运动会产生电磁辐射。辐射的频率对于圆形轨道就等于电子在轨道绕圈的频率。

对于椭圆轨道事情就更复杂了。虽然一个电子在圆轨道以恒定速率移动时，其笛卡尔（Cartesian）坐标是时间的简谐函数，于是在经典电动力学中电子以对应频率辐射，但对椭圆轨道，运动是周期性的却不再是简谐运动。一个周期为 $1/\nu$ 的轨道其Descartes坐标仍然可以表达成正比于 $\sin 2\pi n\nu t$ 和 $\cos 2\pi n\nu t$ 的简谐项的Fourier级数，其中 n 为整数，因此电子按经典理论会在等于其公转频率 ν 整数倍的所有频率上发生辐射⁴⁹。并没有这种模式在实际光谱中被看到。

即便电子轨道全是圆形，这种原子光谱的看法依然存在问题。这幅图景的一个麻烦是以经典视角电子会持续损失能量给辐射，导致它们靠近原子核因而加快公转，这样一来离散谱线就会被一段连续频率所取代。更糟的是，经典理论并无任何机制可以阻止电子螺旋式坠入原子核，于

⁴⁸ 译者注：对于运动已知的带电荷简谐振子，其发出的辐射及其频率很容易计算。相当于Maxwell方程组（3.1.2）里的电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{j}$ 都是已知的，比如一个电量为 q ，围绕原点振幅为 $\mathbf{x}_0$ ，角频率为 ω_0 的振动点电荷： $\rho(\mathbf{x}, t) = q\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \cos(\omega_0 t))$ ， $\mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = -\omega q \mathbf{x}_0 \sin(\omega_0 t) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \cos(\omega_0 t))$ ，我们要从Maxwell方程求解电磁场 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ ，二者都将具有 $\cos(\omega_0 t)$ 或 $\sin(\omega_0 t)$ 这样的时间依赖因子。对外力（辐射场造成的电磁力）作用下固有频率为 ω_0 的带电荷振子，比如频率为 ω 的振荡电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\omega t)$ 作用于点电荷 q 造成电场力 $q\mathbf{E} = q\mathbf{E}_0 \cos(\omega t)$ ，我们要从Newton方程来求解带点电荷/点质量 m 的运动，如 $\ddot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 \mathbf{r} = \frac{q}{m} \mathbf{E}_0 \cos(\omega t)$ 。当电场的频率等于振子固有频率 $\omega = \omega_0$ 时，简谐运动的振幅会不断增大（所谓共振），电磁场能量会不断转化为振子机械能，也就是能量被带电荷振子系统吸收。值得注意的是，在这一模型计算中，我们忽略了辐射阻尼力（radiation reaction force）——电荷加速运动辐射的电磁场对其自身产生的等效阻力；在其作用下，除非有外力不断输入能量维持电荷的简谐运动，该运动很快就会停下来——也就是说，考虑到辐射阻尼力存在，振子需要不断从外界获得能量才能维持运动（比如维持振幅）。

⁴⁹ 译者注：如果电子周期性运动的任何一个Descartes坐标分量（坐标也是周期性函数），如 x ，都可以写成Fourier级数，如 $x(t) = \sum_n A_n \cos(2\pi n\nu t) + B_n \sin(2\pi n\nu t)$ ，那么其对应电荷与电流密度（出现在Maxwell方程的非齐次项）都正比于这个级数形式，进而Maxwell方程的解 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 也都具有这些简谐项，也就是电子会以所有整数倍的频率 $n\nu$ 发光/辐射。

是就不会存在稳定的原子。当然们可以直接简单假设只有某些特定轨道是可能的，并且它们都是稳定的。这些允许的轨道的频率就正好对应于观察到的谱线。但即使这幅图像也仍有另一个麻烦：它无法对已观察到的光谱频率之间的一种系统性特征——被称为里茨组合法则（*Ritz combination principle*）——提供解释。

组合法则

1908年光谱学家Walther Ritz（瓦尔特·里茨，1878–1909）注意到观察到的光谱线波长有一个奇特的性质⁵⁰：在任意一个原子中，与观测到的谱线波长对应的那些频率都等于少数几个量之间的差值，这些量被他称作项（*terms*）。也就是说，若我们标记第 n 项为 ν_n ，则观测到的光谱频率都具有如下形式：

$$\nu_{nm} = \nu_n - \nu_m \quad (3.4.1)$$

其中 n 和 m 等于 $1, 2, 3, \dots$ （这一关系传统上是以波长的倒数而非频率来表述，但任何波的频率只是光速乘以波长的倒数，所以这样写没什么区别。）Ritz并不能给这一法则提供解释。

对Ritz法则及更多内容的解释，由一位年轻的丹麦理论家——Niels Bohr（尼尔斯·玻尔，1885–1962）——在1913年访问Rutherford的曼彻斯特实验室期间给出⁵¹。他假设原子的状态具有一组离散的能量值，标记为 E_n ，其中 n 从一取到无穷。这些状态是稳定的，除了它们之间的辐射跃迁，而典型的跃迁率又远低于谱线频率⁵²。当一个原子从一个能量 E_n 跃迁到一个较低能量 E_m 时，它会发射出一个能量为 $E_n - E_m$ 的光子，于是其频率为

$$\nu_{nm} = (E_n - E_m) / h$$

⁵⁰ 作者注：W. Ritz，《物理学杂志》（*Physikalische Zeitschrift*）第9卷，第521页（1908年）（*Phys. Z.* **9**, 521 (1908)）。

⁵¹ 作者注：N. Bohr，《哲学杂志》（*Philosophical Magazine*）第26卷，第1期，第476、857页（1913年）（*Phil. Mag.* **26**, 1, 476, 857 (1913)）；《自然》第92卷，第231页（1913年）（*Nature* **92**, 231 (1913)）。

⁵² 译者注：跃迁率（transition rate）远低于谱线频率（spectral line frequency），指的是对单个原子平均而言，每单位时间发生多少次能量状态之间的跃迁，典型情况下这个数字（量纲为 $1/\text{time}$ ）远远小于所发生跃迁对应的光频率（即电磁场震荡的频率，或者说所发出的光子频率，量纲也是 $1/\text{time}$ ）。正是由于跃迁率很低，于是正文中说“原子的能量状态是稳定的”。

类似地，若要一个原子从能量 E_m 跃迁至更高能量 E_n ，它必须吸收一个具有相同能量和频率的光子。正是这些跃迁产生了光谱图中观察到的明线与暗线。它们的频率匹配Ritz法则所给出的结果 (3.4.1)，只要我们简单将“项” ν_n 直接等同于各个状态的能量 E_n ，除以 h 。

BOHR的量子化条件

但究竟是什么决定了能级 E_n 呢？在试图寻找某个东西来量子化时，Bohr注意到 h 的单位是能量每频率，这正好与角动量的单位相同，因此Bohr猜测原子态的角动量是某个量 $\hbar$ 的整数倍，这个量的数量级与 h 相当。（有些读者可能已经知道 $\hbar$ 最终其实是什么。但起初，Bohr并不知道它是什么，所以直至我们看到Bohr是如何弄清楚之前，请暂时忘记你所知道的关于 $\hbar$ 的一切。）

Bohr的量子化规则最容易应用于单电子原子，例如中性的氢、单电离的氦等。一个电子以速度 v_n 沿半径为 r_n 的圆轨道环绕带电为 Ze 的原子核运动具有角动量 $m_e v_n r_n$ ，因此Bohr的量子化条件为

$$m_e v_n r_n = n \hbar \quad (3.4.2)$$

其中 n 是一个从 1 取到无穷的整数。 v_n 和 r_n 之间的第二个关系由静电吸引力 Ze^2/r_n^2 相等于 m_e 乘以向心加速度 v_n^2/r_n 给出：

$$Ze^2/r_n^2 = m_e v_n^2/r_n \quad (3.4.3)$$

就像太阳系中的行星那样，当然方程每一侧的常数因子都不同。我们可以对半径和速度解出这二个方程。将方程 (3.4.3) 乘以 r_n^3/Ze^2 得 $r_n = m_e v_n^2 r_n^2 / Ze^2$ ，所以

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{Ze^2 m_e} \quad (3.4.4)$$

将其代回方程 (3.4.2) 便得到

$$v_n = \frac{Ze^2}{n \hbar} \quad (3.4.5)$$

电子具有总能量

$$E_n = \frac{m_e v_n^2}{2} - \frac{Ze^2}{r_n} = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{2n^2 \hbar^2} \quad (3.4.6)$$

(顺便，从方程 (3.4.3) 可立即看出动能是势能的 $-1/2$ 倍。一个推论，已经在前一节提到过的，是在经典情形中当一个电子在轨道中失去能量时其势能降低，即数值更负，从而动能增加。)

对应原理

现在， $\hbar$ 究竟是什么？为了解答这个问题，Bohr援引了他所谓的**对应原理** (*correspondence principle*)，即一个系统越大，就越接近服从经典力学。从方程 (3.4.4) 我们看到大轨道也就是那些具有大 n 值的。(n 达到 100 量级的原子实际上已经被实验研究过。) 对于 $n \gg 1$ ，当单电子原子从状态 n 跳到状态 $n-1$ 时发出的能量为

$$E_n - E_{n-1} = \frac{Z^2 e^4 m_e}{2\hbar^2} \left(\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) \simeq \frac{Z^2 e^4 m_e}{2\hbar^2} \times \frac{2}{n^3}$$

因此该跃迁中发出的光子频率一定是

$$\nu_{n \rightarrow n-1} \simeq \frac{Z^2 e^4 m_e}{n^3 \hbar^2 h}$$

另一方面，在经典理论中电子围绕其轨道运动的频率为：

$$\nu_n = \frac{v_n}{2\pi r_n} = \frac{Ze^2/n\hbar}{2\pi n^2 \hbar^2 / Ze^2 m_e} = \frac{Z^2 e^4 m_e}{2\pi n^3 \hbar^3}$$

为了使这二个频率相等，如同对应原理所要求的，我们必须有 $\hbar^2 h = 2\pi \hbar^3$ ，所以

$$\hbar = h/2\pi \simeq 1.054 \times 10^{-27} \text{ erg sec} \simeq 6.582 \times 10^{-16} \text{ eV sec} \quad (3.4.7)$$

于是Bohr可以给出关于单电子原子各参数的数值：

$$v_n \simeq \frac{Z}{137n} \times c, \quad r_n \simeq \frac{n^2}{Z} \times 0.5292 \times 10^{-8} \text{ cm}, \quad E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \times 13.6 \text{ eV} \quad (3.4.8)$$

与观测谱线的对比

Bohr的 E_n 结果与谱线波长的测量符合得很好。在1885年瑞士数学家Johann Balmer（约翰·巴耳末, 1825–1898）已经注意到，氢的可见光谱中许多谱线的波长很好地符合公式

$$\lambda_{\text{Balmer},n}^{-1} \propto \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, \dots$$

这一结果在1888年被瑞典物理学家Johannes Rydberg（约翰内斯·里德伯, 1854–1919）推广为，中性氢谱线波长的一般公式：

$$\lambda_{m,n}^{-1} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad m = 1, 2, 3, \dots, \quad n = m + 1, m + 2, \dots$$

其中 $R_H \simeq 1.1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 是一个常数，后来被命名为氢的Rydberg常数。可见的Balmer谱系就是 $m = 2$ 的情况，而红外谱系 $m = 3, m = 4, m = 5$ 等则被命名为 Paschen（帕邢）、Brackett（布拉克特）、Pfund（普芬德）等。 $m = 1$ 的谱线系列被Rydberg公式预言落在紫外，其波长从 121.7 到 91.1 nm。直到 1903 年它们才被测量出来，由Theodore Lyman（西奥多·莱曼, 1833–1897）在哈佛大学，研究电流激发的氢。氢的这些结果或许为Ritz构想出对于所有元素的组合原理提供了灵感。

与Rydberg公式做个比较，Bohr对于 E_n 的公式（3.4.6）给出了从能级 n 到能级 m 的跃迁中所发射光子的波长倒数：在一个核带有电荷 Ze 的原子中，

$$\lambda_{n \rightarrow m}^{-1} = \frac{\nu_{n \rightarrow m}}{c} = \frac{1}{2\pi \hbar c} (E_n - E_m) = \frac{Z^2 e^4 m_e}{4\pi \hbar^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (3.4.9)$$

当 $Z = 1$ 时它与 Rydberg 公式一致，只要我们将对氢的Rydberg常数辨认为

$$R_H = \frac{e^4 m_e}{4\pi \hbar^3 c} \quad (3.4.10)$$

使用当时可以获得的最佳的基本常数值，Bohr得到的 R_H 值与当时的光谱测量结果一致。（使用基本常数的现代值会得到 $R_H = 13.605693009(84) \text{ eV}/\hbar c = 1.0968 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。）

BOHR模型的历史思路*

许多现代物理课本的叙述（包括作者此处的讲法），都把Bohr模型的产生顺接在了光谱发现之后（这也确实是历史上的发生顺序），并令二者内容密切相呼应，很容易让人解读成Bohr本人灵感的第一推动力就源于光谱。但实际上，Bohr对他原子核模型的发展早在他意识到光谱学的发现之前。并且，他从一开始就在模型中引入了量子化轨道的假设，不是受到光谱启发；在模型即将完工时，他才开始注意到光谱这边的数据和公式（即文中的Balmer/Rydberg公式与Ritz组合原则）——自然，这成为了模型成功的一项关键证据。

那最早启发Bohr去假设量子轨道模型的是什么呢？Thomson发现了带单位负电荷的电子之后，为了解释原子整体的电中性，猜测电子分布在一个带正电的、整个原子尺度的背景球中。Rutherford的散射理论表明，原子的正电荷和几乎全部质量集中在一个尺度远小于原子的“核”中。可一旦模型中加入了这一新的条件，就难以解释电子是如何稳定地维持在原子核外的：如果电子不运动，那么就会被带正电的核给吸进去；电子若是围绕原子核周期性旋转运动，电磁理论表明正在加速运动的电子会不断地辐射和散失能量，最终依然会“掉落”到原子核之中。可这要我们怎么解释现实中观察到的稳定的原子呢？经典电动力学没能提供一个保持稳定的方案。（这种困难在较早的均匀正电荷球模型中不会以同样的形式出现：电子偏离平衡位置时会受到指向平衡位置的回复力——即造成简谐运动的力。即使电子的振动因辐射而逐渐衰减，它也只能回到平衡位置，而不会像在中心核模型中那样不断失去轨道能量并坠向原子核。）

Bohr正是被这个难题所困扰，想要建立起一个能够解释原子稳定性的模型，于是引入了非经典的能量离散假设。他意识到，如果他要求“具有特定能量（后称为能级）的一系列离散轨道是稳定轨道”的假说（人为在理论中要求电子在这些轨道可以稳定运动不辐射电磁波），就可以很人为地为这个模型带来稳定性。这时他的模型还完全不涉及从一个能级跃迁到另一个能级，仅仅是考虑电子呆在某一个能级上的“定态”（注意，方程(3.4.2) - (3.4.6)完全不涉及不同的能级）。他的模型尽管勉强“解释”（不如说是“定义”）稳定性，但是这显然是一个比较唯象、很“事后诸葛亮”的一个尝试，也没有什么实验事实能够支撑。

到了来年（1913年）二月，受到哥本哈根的光谱学专家Hans Hansen（汉斯·汉森）的提醒，他才注意到Balmer公式，意识到这是他理论体系需要也的确能够预言的一个结果。他后来几次说：看到Balmer公式的时候觉得一切都清晰了。他意识到，这些电磁辐射来源于电子从一个能级到另一个能级的转换过程释放的能量。先是Balmer和Rydberg光谱公式里面的整数二次方反比和Bohr自己的离散能级假设产生的一模一样，而Ritz组合原则进一步指明：光的频率并不是来自电子在轨道上如何运动（如电子绕转本身的频率），而是来自两个定态之间的跃迁能量。固然，光谱学的发展是在这之前很多年前了，并不是Bohr对该研究没有耳闻（他在学生时代的课本上已经有了Balmer公式），而更可能是他开始完全没有意识到光谱学的证据与他的研究是息息相关的。于是，联系上了光谱学的公式，Bohr的理论成功预言出了Rydberg常数，一下显得有了更多依据。

Bohr的《论原子和分子的结构》(On the Constitution of Atoms and Molecules) 刚发表就在学术界受到了很大的关注, 在当时就被很多物理学家认为是一个跨越性的大发现(包括Einstein), 但也不少批评。卢瑟福在读到Bohr论文的初稿时, 虽然夸赞Bohr对量子化的用法是很巧妙的, 但也紧跟着指出: 在Bohr的理论中, 电子从一个能级跳出并发射电磁波的时候, 需要“预先知道”其目的地能级——而完全不符合我们对经典物理学的基本直觉。为什么电子会跃迁呢? 其动力学过程是什么呢? Bohr将经典力学与Planck假设这种拼凑导致理论本身尽管预言性很强, 却总让人觉得在机制上“没什么道理”。这都要等到新量子力学体系性地建立才获得解释。

约化质量

但一致性还不够完美。根据方程(3.4.6), 单次电离的氦光谱中所有能量继而所有频率都应为中性氢的 $Z_{\text{He}}^2 = 4$ 倍, 然而实验显示的比值实际上要比4大0.04%左右。Bohr意识到这一偏差的根源在于, 为了将原子核的运动考虑进来, 一个电子绕质量为 M 的原子核运动的轨道能量和角动量公式应使用**约化质量** (reduced mass) $\mu = m_e/(1 + m_e/M)$ 取代电子质量 m_e 本身⁵³。所以应该是约化质量出现在Bohr关于能量和频率的公式中 m_e 的位置上。于是对于单次电离的氦其所有能量和频率都应比氢大一个因子

$$Z_{\text{He}}^2/Z_{\text{H}}^2 \times \mu_{\text{He}}/\mu_{\text{H}} = 4 \times \frac{1 + m_e/m_{\text{H}}}{1 + m_e/m_{\text{He}}} = 4 \times 1.00041$$

与观测符合。Bohr对这个因子修正的成功是说服物理学界接受其假说正确性一个关键因素。

顺便提一句, 尽管Bohr的氢能级公式(3.4.10) (以约化质量替换 m_e 后) 非常奏效, 但这个公式中的 n 并不严格等于以 $\hbar$ 为单位的角动量, 如Bohr所设想的那样。我们将在第5.2节看到, 一般情况下有若干个氢原子状态的能量由这个公式给出, 都有相同的 n , 其电子具有轨道角动量 $(n-1)\hbar, (n-2)\hbar, \dots, 0$, 但并不包括 $n\hbar$ 。原子核施加于电子的静电吸引力, 并非完全纯由闭合轨道运动的离心力来平衡, 而也被隐含在电子波动性中的运动所平衡⁵⁴。尽管Bohr对氢能级的计算没能存活至今成为这些能量公式的正确推导, 但Bohr用电子在所有原子中具有离散能级这一假说来解释原子光谱中明线与暗线的存在, 做出了一项具备永久重要性的贡献。

⁵³ 译者注: 约化质量的推导参见3.3节“核式原子”下译者补充的“经典Coulomb散射”中译者注42。

⁵⁴ 译者注: 原文 but by motions implicit in the wave nature of the electron, 指的是除去经典图景中的轨道离心力, 电子作为波所暗含的波动特有的运动方式(如驻波), 也是(甚至更是)平衡静电吸引力的关键。比如电子为什么不会落到原子核上去? 后续章节会有进一步讨论。

原子序数

Rutherford实验室中的 α 粒子散射实验，并未解决原子核的电荷 Ze 这一至关重要的问题，及其与原子序数可能的关系，后者给出的是按原子量递增编排的元素列表中，一种元素所在的次序。Bohr理论的一项重大成就是它使得对核电荷的精确测量成为可能。

当然，Bohr公式（3.4.8）严格来说只适用于单电子原子，但在球对称近似下任何原子中最里面的电子所感受到的电场完全来自原子核，而不是来自更外面的电子⁵⁵。因此当一个电子从几乎静止、远离原子、能量基本为零的一个状态掉落到任意原子最靠里的 $n = 1$ 轨道时，所发射出的光子能量由Bohr公式（3.4.8）给出为 $-E_1 = 13.6 Z^2 \text{ eV}$ 。对于 $Z > 10$ 这是一个 X 射线的能量。

Bohr的工作在1913年发表之后，一位在曼彻斯特的年轻物理学家Henry G. J. Moseley（亨利·莫斯利，1887–1915），着手测量这些能量。他没有使用棱镜，而是使用了一块晶体（如第5.1节所述），它会选择性地一些依赖于波长的特定角度反射 X 射线。他所得的核电荷 Ze 结果如下表所示⁵⁶，当时已知的原子量 A 值也一起列出，都接近现代所接受的值：

元素	Z	A
钙 (calcium)	20.00	40.09
钪 (scandium)	—	44.1
钛 (titanium)	21.99	48.1
钒 (vanadium)	22.96	51.06
铬 (chromium)	23.98	52.0

⁵⁵ 译者注：对于任何平方反比力（吸引或排斥），均匀球壳内部的物体所受到的来自球壳的合力均为零。简要证明如下：以物体所在点 P 为顶点，取一个无限狭窄的双向圆锥。它沿相反方向与球壳相交，截出两个微小面元 dA_1 和 dA_2 。设它们到 P 的距离分别为 r_1 和 r_2 。由于二者所张开的立体角相同，其垂直投影面积满足 $\frac{dA_1 \cos \theta_1}{r_1^2} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r_2^2}$ ，其中 θ_1 、 θ_2 是视线（从顶点 P 到面元连线）与面元法线的夹角。对于球面，这两个角的大小刚好一样， $\theta_1 = \theta_2$ ，（只有在所有方向全对称的圆/球形中，才有这个性质：对顶的二个无限窄的圆锥为几何相似形体），于是 $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$ ，因此 $\frac{dA_1}{r_1^2} = \frac{dA_2}{r_2^2}$ 。也就是说，面元的面积正比于其到顶点 P 的距离平方。继而，均匀球壳上面元的质量正比于其面积 $dm \propto dA$ ，而平方反比力又正比于质量并反比于距离平方 $dF \propto \frac{dm}{r^2} \propto \frac{dA}{r^2}$ ，所以这两个面元对物体产生的力大小相等 $\frac{dF_1}{dF_2} = \frac{dm_1}{r_1^2} / \frac{dm_2}{r_2^2} = \frac{dA_1}{r_1^2} / \frac{dA_2}{r_2^2} = 1$ 而方向相反，因而恰好抵消。最后，从球壳内部的 P 点出发，每一条直线都恰好与球面相交两次，因此球壳上的所有面元都可以这样一一配对；将所有配对相加抵消，球壳产生的合力便为零。

⁵⁶ 作者注：H. G. J. Moseley（亨利·莫斯利），《哲学杂志》（Philosophical Magazine）26卷，第 1024 页（1913 年）（Phil. Mag. 26, 1024 (1913)）。

锰 (manganese)	24.99	54.93
铁 (iron)	25.99	55.85
钴 (cobalt)	27.00	58.97
镍 (nickel)	28.04	58.68
铜 (copper)	29.01	63.57
锌 (zinc)	30.01	65.37

这张表格有二个特征格外突出。第一个是得出来的 Z 总是非常接近一个整数；有些微小的偏差很容易归咎于实验不确定度。如果 Z 是原子中电子的数量，这些当然正如所预期，但这也让所有人放心Moseley的测量是可靠的。第二个显著特征是在按原子量排序的元素列表中，你每上前一步 Z 也上升一个单位；除去已列在表格中的，不再有原子量介于 40 与 65 之间的元素。

（在 A 随着 Z 的平稳递增中镍（Nickel）是个例外，今天的理解是因为镍核中的力使其结合异常牢固，其原因将在第6.3节中讨论。）原子序数与原子量之间这种紧密对应不限于上表中所示的元素。例如，原子量小于钙 $Z = 20$ 的就只有 19 种元素。因此除了少数例外，人们只需作出所有元素按照原子量递增排序列表，就可以找到任意元素的 Z 值；原子序数，定义为元素在这张表中的位置，给出了原子中的电子数 Z 以及原子核所带正电荷 Ze 。

此外，Bohr理论还提供了对所有原子尺寸的粗略估计。任意原子中最外面电子所感受到的电场在很大程度上被更靠近原子核的 $Z - 1$ 个电子所屏蔽，因此其轨道半径可以非常粗糙地由Bohr的结果 (3.4.8) 给出，只需取 $Z \simeq 1$ 。这就是为什么重元素的原子大小并不比氢原子大多少，在 10^{-8} cm 数量级上。实际上它们还是稍大一些，因为半径 r_n 随 n 增大，而我们将在第5章中了解重原子最外面的电子具有 n 大于 1 的原因。

悬而未决的问题

尽管如此成功，Bohr理论也引发了一系列新问题：

1. 为什么角动量（或任何其他东西）应该被量子化？
2. 每个能量有多少个原子状态？（当时已经知道使原子经受外加电场和磁场谱线可以被分裂。）
3. 最重要的是，如何将量子理论应用于那些不能被近似成由在固定的Coulomb势中运动的电子所构成的状态？这包括所有分子。

这些问题的解决不得等到1920年代现代量子力学的出现。这是第五章的主题。

我们来还原一下当时的历史背景，以旧量子论的视角（也就是截止到本章内容）理解和回答一下这些问题：

1. 为什么会有量子化？Bohr曾自己在论文中反复强调，“量子化”是一个经验上被证明了的正确的假设，可以导出很成功的结论。“量子化”的假设在他这里是现象学/唯象的（phenomenological）而非原理性的（principled）。当然，总可以说这Bohr一假设可以追溯到二十世纪初Planck在黑体辐射中使用其带来的成功，以及Einstein后来的光电效应。但即使是在那时，Planck引入量子化假设也十分迫不得已，是在做了种种经典物理的尝试不成功后无可奈何的一个假设，为了导出正确的黑体辐射公式，他后来把这一做法形容为一种“孤注一掷的行动”。而Einstein则更大胆地将光的量子化当做了物理事实上的新发现（Einstein 的处理方式意味着，光量子的存在可以首先作为一个由经验支持的基本物理假设被接受，而不必等到它能够由既有的经典理论推出之后才获得正当性）。Bohr做物理的方法和思考模式一直都更偏向“工具主义”（Instrumentalism）——什么数学模型好用、和现实数据符合，就用什么，但并不代表对数学的任何一种解释就更接近真理；在有更多能区分不同说法的证据之前，他对于世界的“根本”建构（比如此处量子化的原因，是否“应该”从物理体系的其他部分导出）采纳一种更不可知的态度。今天，量子化已不再仅被视为一个基础假设，而是能从更系统性的非经典理论框架中推导出来。
2. 每个能量有多少个原子态？早在Bohr于1913年的发表他的模型之前就已经有发现：一旦原子被放置在外场（电场、磁场）当中，谱线就会被分裂、增多。Bohr的模型针对的就是无外场的情况，这时一个能级对应一个原子态。这个问题与上面的原理性问题不同，在具体情境中，有很多对Bohr的半经典模型继续打补丁的尝试以回答这个问题。比如，Arnold Sommerfeld（阿诺·索末菲，1868 - 1951）等人把Bohr的量子化规则推广为作用量量子化条件 $\oint p_i dq_i = n_i h$ （其中 (q_i, p_i) 为一对广义坐标与对应动量，每一个这样的积分都只能取Planck常数的任意整数 n_i 倍），这允许同一能量下的电子沿不同偏心率的椭圆轨道运动，并引入径向量子数和角向量子数。但这些规则并没有给出一个普遍而无歧义的“量子态”定义。量子化条件依赖于经典周期轨道，只能较自然地处理那些经典运动可以分解为若干独立、周期性运动的系统（即变量可以分离）；对于无法这样分解的复杂系统，它没有统一的方法来决定应该量子化哪些运动，也无法可靠地计数由此产生的量子态。在后文（第五章），我们会看到新量子力学利用Hamilton算符以及其对称性对这个问题更系统性的回答（也就是我们现在熟悉的本征态求解方法）。
3. 如何将量子理论应用于那些不能被近似为由在固定的Coulomb势中运动的电子所构成的状态？在考虑多电子原子时，其中一个办法是在考虑每一个电子的动力学时都把内层的电子与原子核的合效果计算一下，而忽略不计其更外层的电子。（我们若是把高速运动的外层电子粗糙地处理成一个均匀的球壳，那么如上文译者注54所提到的，一个如Coulomb静电力这样的平方反比律给出的经典结论是：完全对称、连续带电的球面内的一个带电粒子受

到的球壳上的作用力会从各个方向上完全抵消。)但到了分子(除了少数最简单的情形),极其复杂的相互作用使得任何等效模型都没法被系统性地建立起来。之前如氢原子等简单情形可以找出的“现象和概念上的规则”就没法实施了(原理上的规则尚未建立)。即使在现代的量子力学当中,多体问题也不是什么容易的问题,但至少新的完整模型允许我们清晰地定义并写下复杂情景的数学。

当然,在Bohr的历史背景下,对这些回答的问题都是相当初步的。新的、完整的量子力学有了完全不同的形式,量子化的假说从为了解释结果而在经典力学上打的补丁,成为了新体系的理论结构自动导出的结论。

3.5 辐射的发射与吸收

A 和 B 系数

1917年Einstein回到黑体辐射的理论⁵⁷,这次将其与Bohr原子能量状态量子化的思想结合起来。Einstein定义了一个量 A_m^n 表示一个原子从能量为 E_m 的状态 m 自发跃迁到更低能量 E_n 的状态 n 的速率,跃迁放出一个能量为 $E_m - E_n$ 的光子。他还考虑了从辐射(不必是黑体辐射)中吸收光子,辐射在频率 ν 到 $\nu + d\nu$ 之间的能量密度为 $\mathcal{E}(\nu) d\nu$ 。单一个体原子在这样的辐射场中从状态 n 到较高能量状态 m 的跃迁发生速率写作 $B_n^m \mathcal{E}(\nu_{nm})$, 其中 ν_{nm}

$\equiv (E_m - E_n)/h$ 是所吸收光子的频率。正如我们将看到的, Einstein还发觉有必要考虑一种可能性,即辐射会刺激/诱导原子从状态 m 跃迁到更低能量状态 n , 同时发射频率为 ν_{nm} 的光

⁵⁷ 作者注: A. Einstein, Phys. Z. **18**, 121 (1917), 其英文译本重印于Van der Waerden所编《量子力学的源流》(Sources of Quantum Mechanics), 已列于参考书目中。

子，以写作 $B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm})$ 的速率发生⁵⁸。这些系数 B_n^m 、以及 B_m^n 类似 A_m^n ，都被假设成只依赖于具体原子的性质，而与其温度或辐射场的任何性质无关。

现在，假设辐射是黑体辐射，处在温度 T ，而原子们与之处于平衡。辐射在每单位频率区间上的能量密度将是由方程 (3.2.4) 所给出的函数 $\mathcal{E}(\nu, T)$ ：

$$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$

在平衡下原子从高能向低能发生跃迁 $m \rightarrow n$ 的速率必须等于原子发生反向跃迁 $n \rightarrow m$ 的速率：

$$N_m [A_m^n + B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm}, T)] = N_n B_n^m \mathcal{E}(\nu_{nm}, T) \quad (3.5.1)$$

其中 N_n 与 N_m 是处于状态 n 与 m 的原子数。根据经典统计力学的 Boltzmann 规则，在温度 T 下处于能量为 E 的一个给定状态上的原子数与 $\exp(-E/kT)$ 成正比，因此

$$\frac{N_m}{N_n} = \exp [-(E_m - E_n)/kT] = \exp(-h\nu_{nm}/kT) \quad (3.5.2)$$

（重要的是此处要将各个 N_n 作为处在单个状态 n 中的原子数，而非具有能量 E_n 的全部状态中的原子总数，某些状态可能具有恰好相同的能量。）把这些放在一起，我们得到

$$A_m^n = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu_{nm}^3}{\exp(h\nu_{nm}/kT) - 1} (\exp(h\nu_{nm}/kT) B_n^m - B_m^n) \quad (3.5.3)$$

为了使该关系对不依赖于温度的 A 与 B 系数在所有温度都成立，这些系数明显必须以如下关系相联

⁵⁸ 译者注： A 和 B 系数都表达着某种“跃迁速率”，但其量纲不同，我们对比来看。一个处于激发态 n 的原子每单位时间向特定低能态 m 发生自发跃迁的概率直接就被定义成 A_m^n 。如果处在该激发态的原子数量为 N_n （原子们彼此独立互不影响）， dt 时间内总共发生了 $dN_{n \rightarrow m}$ 这么多数量的 $n \rightarrow m$ 自发跃迁，那么就有 $\frac{dN_{n \rightarrow m}}{N_n} = A_m^n dt$ 。这种跃迁会发出频率为 ν_{nm} 的光子，但假设 A_m^n 与原子周遭光场中有多少 ν_{nm} 光子无关。同样按定义，一个处于激发态 n 的原子每单位时间向特定低能态 m 发生受激/诱导跃迁的概率是 $B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm})$ ，整个 $B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm})$ 乘积组合相当于 A_m^n 的地位（二者勿混淆， $n \rightarrow m$ 既发生自发跃迁也发生受激/诱导跃迁）。既然是被周遭辐射场（光子）所诱导而发生的跃迁，若光场中没有频率为 ν_{nm} 的光子就不发生此种跃迁，而频率为 ν_{nm} 的光子越多（即该频率处辐射场能量越大），单位时间的跃迁概率也越大，跃迁率应正比于 ν_{nm} 光子数密度（或光子能量密度 $\mathcal{E}(\nu_{nm})$ ）。于是跃迁速率被人为写成 $B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm})$ 的样子，特意提出了 ν_{nm} 频率处辐射场的能量密度（正比于 ν_{nm} 光子数密度）因子，预设剩下的 B_m^n 将不再依赖于环境中的 ν_{nm} 光子。与自发跃迁类似，若 dt 时间内发生了 $dN_{n \rightarrow m}$ 这么多受激/诱导跃迁，则 $\frac{dN_{n \rightarrow m}}{N_n} = B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm}) dt$ 。

$$B_n^m = B_m^n, \quad A_m^n = \left(\frac{8\pi h \nu_{nm}^3}{c^3} \right) B_m^n \quad (3.5.4)$$

因此，知道了某一给定能量密度的经典光波被一个原子吸收或诱导其发射的速率，我们就可以计算出它自发发射光子的速率——一个明确无疑量子性的过程⁵⁹。

Einstein所构建的原子与辐射场相互作用的“A（自发跃迁）B（受辐射影响跃迁）系数”模型，与第二章Gibbs描述相空间概率迁移的模型（如方程（2.4.3））相似，都是一种系统分布在所有可能的状态中转移的主方程（master equation），既可以是谈论概率分布，也可以是能量分布、粒子数分布等。在Einstein模型中，所涉及的物理系统同时包括原子（单个或多个，原子之间无相互作用，只与辐射场相互作用）与其周遭的辐射场，原子有一系列状态标记为 m, n 等，辐射场也则可以其能量密度谱 $\mathcal{E}(\nu)$ 标记其状态。可以讨论原子数量（或概率）和光量子数量在不同状态的分布，也可以等价地讨论能量在原子状态和辐射场状态中的分布。

我们来将Einstein模型写得更细致更普遍一些，看清楚一些结论是如何联系在一起的。原则上系统可以有任意多个原子能量状态（同时，辐射场状态以频率区分，更是可以有“连续”无穷多），记 N_n 为处于能量状态 $n = 1, 2, \dots$ 的原子数，默认编号越大能量越高（这个标号 n 只是一个标签，并非对应前文Bohr能级（3.4.6））。假设有如下三种过程不断发生，使得任意状态 n 上的原子数可以改变（假设系统原子总数守恒）：

- 从所有更高能量状态 $n+l$ 到 n ，以及从 n 到更低能量状态 $n-l$ 的自发跃迁：

$$\left(\frac{d}{dt} N_n \right)_{\text{spontaneous}} = \sum_{l=1} A_{n+l}^n N_{n+l} - \sum_{l=1} A_n^{n-l} N_n$$

这种跃迁的特点是原子只能自发跳向更低能量状态。

- 从所有更高能量状态 $n+l$ 到 n ，以及从 n 到更低能量状态 $n-l$ 的受激跃迁：

$$\left(\frac{d}{dt} N_n \right)_{\text{stimulated}} = \sum_{l=1} B_{n+l}^n \mathcal{E}(\nu_{n,n+l}) N_{n+l} - \sum_{l=1} B_n^{n-l} \mathcal{E}(\nu_{n-l,n}) N_n$$

其中 $\nu_{nm} \equiv \frac{(E_m - E_n)}{h} > 0$ 默认 $m > n$ ，与作者使用的符号规则相同。这种跃迁的特点是原子被辐射场中特定“合适”的光量子（其频率匹配所涉及的一对能级）所“诱导”，跃迁增加辐射场中引发跃迁的同种光量子的数量。辐射场中频率（能量）适合引发跃迁的光量子越多（即能

⁵⁹ 译者注：从现代理论看，微观上吸收（absorption）、自发发射（spontaneous emission）、受激（诱导）发射（stimulated emission），本质上都牵连着光子的概念，都是量子过程。不过，至少经典电动力学中有电荷对电磁波能量连续吸收的过程，也有加速运动的电荷发射电磁波辐射能量的过程；但诱导发射在经典理论中则没有对应物。

谱在对应频率处的能量密度数值越大），跃迁速率就越大（即单位时间内发生跃迁的原子数就越多），于是 B 系数是定义成其与能谱 $\mathcal{E}(\nu)$ 乘积为单个原子跃迁律，乘积 $B\mathcal{E}(\nu)$ 与 A 系数地位相当。

- 从更低能量状态 $n-l$ 到 n ，以及从 n 到更高能量状态 $n+l$ 的吸收跃迁：

$$\left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{\text{absorption}} = \sum_{l=1} B_{n-l}^n \mathcal{E}(\nu_{n-l,n}) N_{n-l} - \sum_{l=1} B_n^{n+l} \mathcal{E}(\nu_{n,n+l}) N_n$$

这种跃迁的特点是原子需要吸收辐射场中特定“合适”的光量子（其频率匹配所涉及的一对能级），跃迁减少辐射场中引发跃迁的那种光量子的数量。

任意一个能量状态上原子数的净变化率，需要将上述三种类型的变化率相加：

$$\frac{d}{dt}N_n = \left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{\text{spontaneous}} + \left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{\text{stimulated}} + \left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{\text{absorption}}$$

稳定时，如热平衡下，对任意状态 n ，原子数分布不再随时间变化， $\frac{d}{dt}N_n = 0$ 。初看起来，这涉及大量状态的跃迁总效果，似乎是一团乱麻，难以对各种跃迁系数（ A 与 B 系数）做出多少结论。但考虑到还有一个游戏参与者——辐射场，也应随之热平衡，也应呈现不变的能量或光子数分布，则会更容易得到细致得多的结论：

- 单独拎出任意一对特定能量状态 $m > n$ ，仅由与对方状态之间转移原子 $n \leftrightarrow m$ 而造成的二者原子数的变化为：

$$\left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{n \leftrightarrow m} = A_m^n N_m + B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_m - B_n^m \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_n$$

$$\left(\frac{d}{dt}N_m\right)_{n \leftrightarrow m} = -A_m^n N_m - B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_m + B_n^m \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_n$$

$\left(\frac{d}{dt}N_n\right)_{n \leftrightarrow m} + \left(\frac{d}{dt}N_m\right)_{n \leftrightarrow m} = 0$ 符合原子数守恒的要求。这一对状态之间的跃迁 $n \leftrightarrow m$ 必然伴随着辐射场增加或减少特定频率 ν_{nm} ($n < m$) 的能量密度 $\mathcal{E}(\nu_{nm})$ ，或者说改变该频率上的光子数。

- 如果用 $\mathcal{N}(\nu) d\nu = \mathcal{E}(\nu) d\nu/h$ 表示辐射场量子（光子）在频率 ν 附近的数密度，那么对任意一对特定的能量状态 $m > n$ 之间的跃迁，只有特定分布值 $\mathcal{N}(\nu_{nm}) = \mathcal{E}(\nu_{nm})/h$ 被改变：

$$\frac{d}{dt}\mathcal{N}(\nu_{nm}) = \frac{1}{h} \frac{d}{dt}\mathcal{E}(\nu_{nm}) \propto A_m^n N_m + B_m^n \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_m - B_n^m \mathcal{E}(\nu_{nm}) N_n$$

反之，倘若 ν_{nm} 频率上的能量密度或光量子数密度发生改变，也只能是由 $n \leftrightarrow m$ 之间跃迁所造成（假设没那么巧——其他能量状态对之间对应的光量子频率正好是完全相同的 ν_{nm} ）。这个辐射场能量或光量子变化的方程是关键，因为其只涉及一对原子能量状态。热平衡下辐射场的分布不随时间变化， $\frac{d}{dt}\mathcal{N}(\nu_{nm}) = \frac{1}{h}\frac{d}{dt}\mathcal{E}(\nu_{nm}) = 0$ ，这个条件会在所涉及的每一对原子能量状态 m 与 n ，以及对应频率的辐射能量密度之间施加细致的平衡要求：

$$\mathcal{E}(\nu_{nm}) = \frac{A_m^n N_m}{B_n^m N_n - B_m^n N_m} = \frac{A_m^n/B_m^n}{(B_n^m/B_m^n) \frac{N_n}{N_m} - 1}$$

很明显，热平衡的辐射场能量分布 $\mathcal{E}(\nu)$ 与原子能量状态上的原子数分布 N_n 能够互相导出。假如经典Maxwell-Boltzmann依然正确，即 $N_n \propto \exp\left(-\frac{E_n}{kT}\right)$ ， $\frac{N_n}{N_m} = \exp\left(\frac{h\nu_{nm}}{kT}\right)$ ，则有

$$\mathcal{E}(\nu_{nm}) = \frac{A_m^n/B_m^n}{(B_n^m/B_m^n) \exp\left(\frac{h\nu_{nm}}{kT}\right) - 1}$$

如果有更完整的原子结构与电磁场（辐射场）相互作用的模型（如今天的量子场论模型），可以由基本常数预言出自发与受激发射的这些 A 、 B 系数，那么上述平衡关系可以给出温度 T 下热平衡的辐射能量分布；反之，遵循历史发展次序，先知道了热平衡的Plank分布

$\mathcal{E}(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{\exp(h\nu/kT) - 1}$ ，则能够预言尚未知的原子 A 、 B 系数之间的关系：

$$\frac{8\pi h \nu_{nm}^3 / c^3}{\exp\left(\frac{h\nu_{nm}}{kT}\right) - 1} = \frac{A_m^n/B_m^n}{(B_n^m/B_m^n) \exp\left(\frac{h\nu_{nm}}{kT}\right) - 1}$$

对一切 m 、 n 都成立，不依赖于热平衡参数 T 的解只能是 (3.5.4)：作为对称的相反方向的跃迁过程，吸收与受激发射系数相等 $B_n^m = B_m^n$ ；相较于吸收与受激发射，自发发射则频率越高越快（相同时间内，能级相差越多，自发跃迁发生的概率/频率越高）

$A_m^n = \left(\frac{8\pi h \nu_{nm}^3}{c^3}\right) B_m^n$ 。比如一个处于高能态的Bohr原子， $E_m \propto -\frac{1}{m^2}$ ， m 可以高达 100，这时原

子跳到越低的能态就发射出越高频率的光子，于是从 $m = 100$ 跳到 $n = 1$ 对比跳到 $n = 99$ 的自发跃迁，前者发生概率会拥有一个大的多的来自 ν^3 的贡献因子。当然，并不能做出结论说能量相差越多自发跃迁概率就越高，因为至少还需要看 B 系数值的差异。

激光

受激（stimulated emission）发射这一现象使得激光中光束的放大成为可能⁶⁰。（这个laser正是“通过受激发射的辐射光放大（light amplification by stimulated emission of radiation）”的首字母缩略词⁶¹。在激光之前有微波激射（maser），其中是微波（microwave）辐射而非可见光通过受激发射被放大）。设想具有能量密度分布 $\mathcal{E}(\nu)$ 的一束光穿过一个由处于能级 E_n 的 N_n 个原子构成的介质。从第一激发态 $n = 2$ 跃迁到基态 $n = 1$ 的受激发射以速率 $N_2 \mathcal{E}(\nu_{12}) B_2^1$ 向光束中添加频率为 $\nu_{12} \equiv (E_2 - E_1)/h$ 的光子，而从基态吸收则以速率 $N_1 \mathcal{E}(\nu_{12}) B_1^2$ 移除光子，由于 $B_2^1 = B_1^2$ ，只有在 $N_2 > N_1$ 的情况下才会有光子的净增加。不幸的是，这样数量反转绝不会发生在热平衡中，甚至无法通过将处在其基态的原子曝露于共振频率 ν_{12} 的光中来产生。第一激发态——标记为 $n = 2$ ——中粒子数量的净变化率，源自于从该能态的自发和受激发射以及从基态的吸收，应为

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \mathcal{E}(\nu_{12}) B_2^1 - N_2 A_2^1 + N_1 \mathcal{E}(\nu_{12}) B_1^2$$

或者，利用Einstein关系 $B_1^2 = B_2^1$ ，

$$\frac{dN_2}{dt} = B_2^1 \left[-N_2 \left[\mathcal{E}(\nu_{12}) + 8\pi \nu_{12}^3 h/c^3 \right] + N_1 \mathcal{E}(\nu_{12}) \right] \quad (3.5.5)$$

如果从 $N_2 = 0$ 开始，那么 N_2 会增加直至其趋近于一个值 $N_1/(1 + \xi)$ ，其中 $\xi \equiv 8\pi \nu_{12}^3 h/\mathcal{E}(\nu_{12})c^3$ ，此时 N_2 成为恒定常数。这一过程不仅无法造成粒子数量反转；由于自发发射它甚至无法让 N_2 达到和 N_1 一样大⁶²。

⁶⁰ 译者注：同样表达处于激发态的原子受光场中频率恰当的光子影响而发生对应的能级跃迁，对同一个英文词汇 stimulate，我们视语境而翻译有所差异：当用作被动时（如原子被刺激而发射），我们翻译成“受激”（如受激发射 stimulated emission）；当用作主动时（如电磁场刺激原子发射），我们翻译成“诱导”（辐射诱导光子发射 radiation stimulates the emission of photons）。

⁶¹ 译者注：汉语习惯使得缩略词激光（laser）与光束（light beam），辐射（radiation）与发射（emission）等词放在一起翻译略显别扭。light amplification by stimulated emission of radiation字面表达的意思是：辐射光诱导（激发态原子）受激发射，受激发射的光（电磁波，电磁辐射与光这几个词汇概念在Maxwell理论之后基本可以混用）叠加到原本的辐射中，可以将初始微弱的光放大。诱导原子发射的和被受激发射放大的都是同种辐射光，laser即“辐射通过诱导（原子）受激发射所达成的辐射光放大”。

⁶² 译者注：方程（3.5.5）去掉2个正的比例系数 B_2^1 和 $\mathcal{E}(\nu_{12})$ 之后可以写成 $\frac{dN_2}{dt} \propto -(1 + \xi)N_2 + N_1$ ， $\xi > 0$ ；从初始值 $N_2(t = 0) = 0$ 开始 $\frac{dN_2}{dt} \propto N_1 > 0$ ， $N_2(t)$ 随时间增加；只要 $N_2(t) < \frac{N_1}{1 + \xi}$ 依然成立， $\frac{dN_2}{dt} > 0$ ， $N_2(t)$ 持续增加；直到 $N_2(t \rightarrow \infty) = \frac{N_1}{1 + \xi}$ ， $\frac{dN_2}{dt} \rightarrow 0$ ，最终达到 $N_2 = \frac{N_1}{1 + \xi} < N_1$ ，仍然小于 N_1 。

不过，粒子数反转可以通过其他方式实现，例如光学泵浦（optical pumping），在该过程中原子被激发到某个状态，比如 $n = 3$ ，经由吸收频率为 $\nu_{31} = (E_3 - E_1)/h$ 的光，然后自发衰变到状态 $n = 2$ 。这也可以自然发生。微波激射在若干星系中心周围环绕的吸积盘中被观察到，星系包括 NGC4258 和 M33。

抑制吸收

受激发射不仅能增强发射谱线，如同那些形成微波激射的情况——它也可以抑制吸收谱线。设想一稳定光束具有辐射截面积 A 沿 $+x$ 方向运动，其在 x 处每单位频率区间的局部能量密度为 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 。在稳定状态下，由原子跃迁于 $n \rightarrow m$ 和 $m \rightarrow n$ 且 $E_m - E_n = h\nu > 0$ 所导致的在 x 与 $x + dx$ 之间板层中每单位频率区间能量 $\mathcal{E} A dx$ 的变化率，必须被辐射能量进入与离开该板层的速率之差所平衡，即：

$$c[\mathcal{E}(\nu, x) - \mathcal{E}(\nu, x + dx)] A = h\nu \mathcal{E}(\nu, x) [-n_n B_n^m + n_m B_m^n] A dx$$

其中 n_m 与 n_n 分别为原子处于状态 m 和 n 的数密度。右侧方括号内的二项分别来自吸收与受激发射；我们没有包含自发发射那一项是因为其产生的光子会离开光束⁶³。如果该介质在温度 T 处于热平衡那么 $n_m/n_n = \exp(-h\nu/kT)$ ；于是，由于 $B_n^m = B_m^n$ ，沿光束每单位频率区间的能量密度必须满足

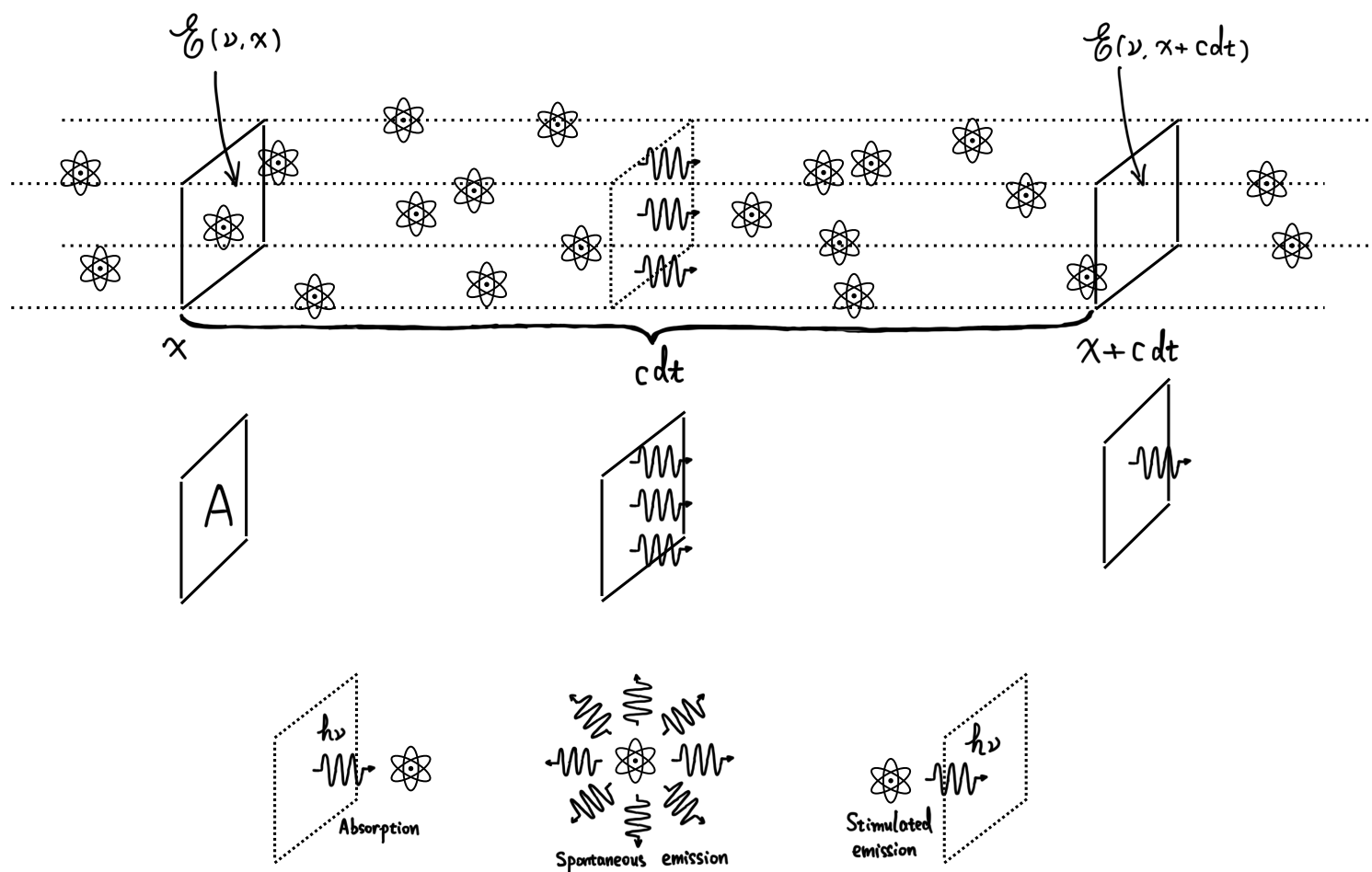
$$\frac{d}{dx} \mathcal{E}(\nu, x) = -\frac{h\nu}{c} \mathcal{E}(\nu, x) n_n B_n^m [1 - \exp(-h\nu/kT)] \quad (3.5.6)$$

因此，如果 $h\nu \ll kT$ ，受激发射以一个因子 $h\nu/kT$ 抑制吸收谱线强度。这对于无线电频率（射频）和微波频率的谱线尤其重要，譬如第5.4节中会讨论著名的氢“21-cm”谱线。它具有 $h\nu/k \approx 0.068$ K，甚至小于宇宙微波背景的温度，因此这条吸收谱线在任何地方都会被受激发射所强烈地抑制。尽管如此，这条吸收线仍然被观测到了。它的强度和Doppler（多普勒）位移提供了关于氢气在星系盘中温度与运动的宝贵信息。

抑制吸收的模型图景不妨这样理解（参见译者图3.4）：

- 一束光向特定方向传播，如果中途没有遭到任何影响，其能谱就保持不变，在光束前进方向上任何一个截面附近测量到的能谱都一样。如作者原文所设定，假设光束截面积为 A ，行进

⁶³ 译者注：受激发射产生的光子的运动方向、相位、频率都与入射光束一致，因此会直接增强沿着入射方向的光束；但是自发发射的方向是随机的，方向不由入射光决定，绝大多数光子不会进入该单一方向上的光束，因而这里忽略了它们对光束能量密度的贡献；自发发射消耗的也只是激发态原子的能量。



译者图3.4：一束向 $+x$ 方向传播的光束，其横截面积为 A ，沿途充满了处在温度 T 下热平衡的原子。截面携带着能量密度为 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 的光子们以光速 c 前进，由于路遇的原子们吸收和发出能量为 $h\nu$ 的光子，使得 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 随位置 x 改变，我们考虑 dt 时间内发生的改变（也就是截面上能量为 $h\nu$ 的光子数量变化），这段时间截面移动了 cdt 。如图中最下一行所示，每单次吸收使得使得截面损失一个能量为 $h\nu$ 的光子，方向均匀随机的自发发射平均而言不改变截面上光子能量密度（自发发射出的能量为 $h\nu$ 的光子向四面八方离开光束，不跟随截面），每单次受激发射向截面添加一个能量为 $h\nu$ 的光子。正是因为受激发射的存在，被吸收掉的光子又不断原样还回来一部分，造成截面上能谱 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 的衰减比较慢，净效果相当于延 $+x$ 方向传播的光被原子的吸收受到了抑制。

方向为 $+x$ ，考虑 x 位置处频率 ν 附近每单位频率区间的能量 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 。我们所考虑的特定情形是，整个光束能量分布是稳定的，不随时间变化：即能量密度谱 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 只是位置 x 的函数，不是时间 t 的函数。因为光速 c 是恒定的，在 dt 时间内， x 位置处每单位厚度之内的能量（即能谱在光束行进方向的线密度） $\mathcal{E}(\nu, x)A$ 会全部移动到 $x + cdt$ 位置，二者并无区别，可以想象，追踪测量光束中一个以光速移动着的特定截面，会得到：

$$[\mathcal{E}(\nu, x + cdt) - \mathcal{E}(\nu, x)]A = 0 \quad (3.5.a)$$

(3.5.a) 立即可以改写成 $(cdt) \partial_x \mathcal{E}(\nu, x)A = 0$ 对任意 dt 成立，于是得到 $\partial_x \mathcal{E}(\nu, x) = 0$ ，即光谱不随截面位置而变化（沿着光束每个截面上能谱都一样）。

- 如果沿途空间充满某种原子（此处考虑的是类似气体中一个个孤立的原子），那么光会不断被吸收和发射，这可能导致光谱沿路逐渐变化；预想光束截面穿过越多的原子（比如走过很远的距离），光谱可以变化越大。我们考虑 x 处截面上特定频率 ν 附近的能量密度 $\mathcal{E}(\nu, x)$ ，假设只有一对特定原子状态 m （对应高能量 E_m ）与 n （对应低能量 E_n ）之间的跃迁 $m \leftrightarrow n$

满足所涉及的光子频率 $\nu = \frac{(E_m - E_n)}{h} > 0$ ，只有这些跃迁吸收或发射能量为 $h\nu$ 的光子才有可能改变 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 的数值。继续想象光束中正在移动的那个截面，在 dt 这段时间内，考虑整个截面 A 上的原子：其中所有 $n \rightarrow m$ 的跃迁会将原本跟随截面以光速 c 行进的频率为 ν 的光子“抽走”，导致 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 数值减小；所有 $m \rightarrow n$ 的跃迁会将频率 ν 的光子释放出来添加进光束，这些光子整齐划一地沿着 $+x$ 方向跟随截面行进，导致 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 数值增大，于是：

$$[\mathcal{E}(\nu, x + cdt) - \mathcal{E}(\nu, x)]A = h\nu (dN_{m \rightarrow n} - dN_{n \rightarrow m}) = h\nu \mathcal{E}(\nu, x)(n_m B_m^n - n_n B_n^m)A dt \quad (3.5.b)$$

其中 $dN_{m \rightarrow n} = B_m^n \mathcal{E}(\nu) N_m dt$ 和 $dN_{n \rightarrow m} = B_n^m \mathcal{E}(\nu) N_n dt$ 分别为截面 A 上 dt 时间内发生的二个方向的跃迁总数量（每单次跃迁向截面添加或减少一个能量为 $h\nu$ 的光子），二者完全对称，只是状态编号 m 与 n 调换。第二个等式中已经用对应的原子数密度与跃迁系数表示（请注意区分原子数密度 n 与能量状态 n ，不幸使用了同一符号），其中 $N_m = n_m A$ 和 $N_n = n_n A$ 分别表示整个截面上处于状态 m 与 n 的原子数（严格说是 x 方向每单位长度的原子数线密度）。(3.5.b) 等式右侧没有出现从 $m \rightarrow n$ 的自发辐射 $A_m^n N_m$ ，如原文所述，虽然自发辐射也产生能量为 $h\nu$ 的光子，但这些光子速度方向随机，并不跟随截面行进，不改变截面上的光谱（可以认为自发辐射出的全部光子都离开了截面，离开了整个光束；即使是恰好沿光束方向的自发辐射也会被恰好相反方向的自发辐射完全抵消）。

- 与 (3.5.a) 一样，(3.5.b) 左侧也改写成 $(cdt) \partial_x \mathcal{E}(\nu, x) A$ ，再约掉因子 $A dt$ 之后给出

$$\partial_x \mathcal{E}(\nu, x) = \frac{h\nu}{c} \mathcal{E}(\nu, x) (n_m B_m^n - n_n B_n^m) = \frac{h\nu}{c} \mathcal{E}(\nu, x) B_n^m (n_m - n_n)$$

如果沿途原子是在温度 T 下处于热平衡的，经典Maxwell-Boltzmann分布要求其二个能量状态的数量比例维持 $\frac{n_m}{n_n} = \frac{\exp(-E_m/kT)}{\exp(-E_n/kT)} = \exp(-h\nu/kT)$ ，请注意即使原子数密度随位置坐标 x 变化，依然不影响同一位置处的比例。于是有

$$\partial_x \mathcal{E}(\nu, x) = -\frac{h\nu}{c} \mathcal{E}(\nu, x) n_n B_n^m (1 - \exp(-h\nu/kT)) \quad (3.5.c)$$

这是作者原文得到的沿传播方向光谱的空间变化率 (3.5.6)。

- 假如途经原子只有吸收和自发辐射，也就是只有从低能量状态 n 向高能量状态 m 的跃迁（吸收能谱中能量为 $h\nu$ 的光子），缺少受激发射 $dN_{m \rightarrow n} = B_m^n \mathcal{E}(\nu) N_m dt$ 的项，那么光谱的空间变化率会成为

$$\partial_x \mathcal{E}(\nu, x) = -\frac{h\nu}{c} \mathcal{E}(\nu, x) n_n B_n^m \quad (3.5.d)$$

(3.5.c) 与 (3.5.d) 相比, 前者变化率是后者乘上因子 $1 - \exp(-h\nu/kT) < 1$, 同样随光束传播方向衰减的情况下, 被吸收的光子不断再被发射出来跟着光束走, 有受激发射则能谱衰减得更慢, 最终效果相当于抑制了吸收。例如正文中所谈到的能量很低波长很长的光子 (其能量远小于环境温度对应的典型能量) $h\nu \ll kT$, 则 (3.5.c) 给出

$$\partial_x \mathcal{E}(\nu, x) \approx - \frac{(h\nu)^2}{ckT} \mathcal{E}(\nu, x) n_n B_n^m$$

最后值得说明的是: 整个光束并非在温度 T 下热平衡的辐射场, 否则能谱是固定的Plank分布, 不随位置衰减变化; 但我们假定了光束中每个截面上的能谱不随时间变化, 已经在原子不断吸收与发出光子的微观动态下达到了宏观稳定状态 (steady state); 如果一路上只存在吸收与自发辐射频率为 ν 的光子, 由于自发辐射出的光子是方向散乱的不断离开光束, 光束能谱 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 在 ν 处的值就不断减小, 这个频率的能量就越来越弱, 但因为还存在受激发射, 相当于吸收的光子又归还回来一些 (一模一样的光子), 于是能谱 $\mathcal{E}(\nu, x)$ 在频率 ν 处的能量衰减就变迟缓了, 可以走过很远的距离而没有降低多少。